Email:
ahds@engineer.com

Programmation Pascal — Guide complet et questions d'entretien / Pascal Programming — Complete Guide & Interview Questions

Français / English • Pascal classique / Classic Pascal • Turbo Pascal • Windows • Free Pascal • Microcontrôleurs PIC / PIC Microcontrollers

Portée / Scope — Guide bilingue consacré à Pascal. Delphi est volontairement exclu et fera l'objet d'un document séparé. Les questions et réponses sont bilingues ; le code, les schémas et les formules communs ne sont pas dupliqués. / Bilingual guide devoted to Pascal. Delphi is deliberately excluded and will be covered in a separate document. Questions and answers are bilingual; shared code, diagrams and formulas are not duplicated.

Exemples communs / Common examples

Structure minimale / Minimal program

```
program HelloPascal;
begin
  WriteLn('Hello from Pascal');
end.
```

Procédure et fonction / Procedure and function

```
procedure ShowValue(x: Integer);
begin
  WriteLn(x);
end;

function Square(x: Integer): Integer;
begin
  Square := x * x;
end;
```

PIC — exemple conceptuel GPIO / conceptual GPIO example

```
program BlinkLED;
begin
  { Device-specific initialization is compiler/MCU dependent. }
  while True do
  begin
    { Set output HIGH }
    Delay_ms(500);
    { Set output LOW }
    Delay_ms(500);
  end;
end.
```

Table des matières / Contents

1. Origines et philosophie de Pascal / Pascal Origins and Philosophy — 20 questions

2. Structure d'un programme / Program Structure — 20 questions

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

3. Types, variables et constantes / Types, Variables and Constants — 28 questions

4. Opérateurs et expressions / Operators and Expressions — 24 questions

5. Contrôle de flux / Control Flow — 24 questions

6. Procédures, fonctions et portée / Procedures, Functions and Scope — 24 questions

7. Arrays, strings, sets et records / Arrays, Strings, Sets and Records — 24 questions

8. Pointers et mémoire / Pointers and Memory — 24 questions

9. Fichiers et E/S / Files and I/O — 24 questions

10. Units et modularité / Units and Modularity — 20 questions

11. Turbo Pascal et environnement DOS / Turbo Pascal and DOS Environment — 24 questions

12. Pascal et Windows historique / Historical Pascal and Windows — 24 questions

13. Free Pascal moderne sous Windows / Modern Free Pascal on Windows — 32 questions

14. Algorithmes et structures de données / Algorithms and Data Structures — 24 questions

15. Débogage, erreurs et qualité / Debugging, Errors and Quality — 24 questions

16. Comparaison Pascal et C / Pascal and C Comparison — 20 questions

17. Introduction à Pascal embarqué / Introduction to Embedded Pascal — 24 questions

18. mikroPascal PRO for PIC — environnement et langage / Environment and Language — 24 questions

19. PIC 8-bit — architecture et registres / PIC 8-bit Architecture and Registers — 28 questions

20. PIC GPIO et entrées numériques / PIC GPIO and Digital Inputs — 24 questions

21. Timers, watchdog et interruptions PIC / PIC Timers, Watchdog and Interrupts — 28 questions

22. ADC et capteurs PIC / PIC ADC and Sensors — 24 questions

23. PWM et contrôle / PWM and Control — 24 questions

24. UART et communication série PIC / PIC UART and Serial Communication — 24 questions

25. I²C PIC / PIC I²C — 28 questions

26. SPI PIC / PIC SPI — 28 questions

27. EEPROM, Flash et stockage PIC / PIC EEPROM, Flash and Storage — 24 questions

28. LCD, clavier et interfaces utilisateur PIC / PIC LCD, Keypad and UI — 20 questions

29. RS-485, CAN, USB et Ethernet avec PIC / PIC RS-485, CAN, USB and Ethernet — 24 questions

30. Optimisation et limites sur PIC / PIC Optimization and Constraints — 24 questions

31. Debug et bring-up PIC / PIC Debug and Bring-up — 24 questions

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

32. Mini-projets Pascal/PIC / Pascal-PIC Mini Projects — 32 questions

33. Scénarios d'entretien Pascal/PIC / Pascal-PIC Interview Scenarios — 24 questions

1. Origines et philosophie de Pascal / Pascal Origins and Philosophy

PAS-0001 — FR
Qu'est-ce que Pascal ?
Réponse : Pascal est un langage structuré et fortement typé conçu pour favoriser une programmation claire.

PAS-0001 — EN
What is Pascal?
Answer: Pascal is a strongly typed, structured language designed to encourage clear programming.

PAS-0002 — FR
Pourquoi Pascal reste-t-il important pour apprendre la programmation ?
Réponse : Sa discipline de types déclarés et de blocs détecte de nombreuses erreurs à la compilation et structure l'enseignement et la lecture du code.

PAS-0002 — EN
Why does Pascal remain important for learning programming?
Answer: Its discipline of declared types and blocks catches many errors at compile time and shapes how code is taught and read.

PAS-0003 — FR
Comment écrire et compiler un premier programme Pascal ?
Réponse : Écrire un programme minimal, le compiler avec votre compilateur et lire sa documentation pour les règles propres au dialecte.

PAS-0003 — EN
How do you write and compile a first Pascal program?
Answer: Write a minimal program, compile it with your compiler, and read the compiler documentation for dialect-specific rules.

PAS-0004 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'usage de Pascal ?
Réponse : Supposer que tous les dialectes et cibles Pascal se comportent pareil, y compris tailles de types et unités disponibles.

PAS-0004 — EN
What common mistake can be associated with using Pascal?
Answer: Assuming every Pascal dialect and target behaves the same, including type sizes and available units.

PAS-0005 — FR
Qu'est-ce que Niklaus Wirth ?
Réponse : Niklaus Wirth est le créateur de Pascal et une figure majeure de la conception des langages.

PAS-0005 — EN
What is Niklaus Wirth?
Answer: Niklaus Wirth is the creator of Pascal and a major figure in programming-language design.

PAS-0006 — FR
Pourquoi Niklaus Wirth est-il important en Pascal ?
Réponse : Ses objectifs de clarté et de pédagogie expliquent pourquoi Pascal est strict sur la structure et les types.

PAS-0006 — EN
Why is Niklaus Wirth important in Pascal?
Answer: His design goals of clarity and teachability explain why Pascal is strict about structure and types.

PAS-0007 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Niklaus Wirth ?
Réponse : Relier les fonctionnalités du langage aux objectifs de conception pour expliquer pourquoi Pascal diffère du C.

PAS-0007 — EN
How do you correctly use or verify Niklaus Wirth?
Answer: Relate language features back to the design goals when explaining why Pascal differs from C.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0008 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Niklaus Wirth ?

Réponse : Attribuer à Wirth des extensions de dialectes ultérieures comme les units de Turbo Pascal ou Object Pascal.

PAS-0008 — EN
What common mistake can be associated with Niklaus Wirth?

Answer: Crediting Wirth with later dialect extensions such as Turbo Pascal units or Object Pascal.

PAS-0009 — FR
Qu'est-ce que la programmation structurée ?

Réponse : La programmation structurée organise le code en blocs, séquences, décisions et boucles.

PAS-0009 — EN
What is structured programming?

Answer: Structured programming organizes code into blocks, sequences, decisions and loops.

PAS-0010 — FR
Pourquoi la programmation structurée est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Elle rend le flux de contrôle lisible et vérifiable et réduit les sauts enchevêtrés.

PAS-0010 — EN
Why is structured programming important in Pascal?

Answer: It makes control flow readable and verifiable and reduces tangled jumps.

PAS-0011 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la programmation structurée ?

Réponse : Exprimer chaque algorithme par séquence, sélection et itération, et éviter goto sauf s'il apporte un vrai gain.

PAS-0011 — EN
How do you correctly use or verify structured programming?

Answer: Express each algorithm with sequence, selection and iteration, and avoid goto unless it clearly helps.

PAS-0012 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la programmation structurée ?

Réponse : Utiliser goto ou des conditions très imbriquées qui masquent le flux de contrôle.

PAS-0012 — EN
What common mistake can be associated with structured programming?

Answer: Using goto or deeply nested conditions that hide the control flow.

PAS-0013 — FR
Qu'est-ce que le typage fort ?

Réponse : Le typage fort est une vérification stricte de la compatibilité des types.

PAS-0013 — EN
What is strong typing?

Answer: Strong typing is strict checking of type compatibility.

PAS-0014 — FR
Pourquoi le typage fort est-il important en Pascal ?

Réponse : Il empêche de mélanger silencieusement des valeurs incompatibles et révèle tôt les erreurs de logique.

PAS-0014 — EN
Why is strong typing important in Pascal?

Answer: It prevents mixing incompatible values silently and exposes logic mistakes early.

PAS-0015 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le typage fort ?

Réponse : Déclarer des types précis et laisser le compilateur signaler les incompatibilités, en convertissant explicitement si nécessaire.

PAS-0015 — EN
How do you correctly use or verify strong typing?

Answer: Declare precise types and let the compiler report mismatches, converting explicitly where needed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0016 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au typage fort ?

Réponse : Contourner les vérifications de types par des conversions non sûres au lieu de corriger le modèle.

PAS-0016 — EN
What common mistake can be associated with strong typing?

Answer: Working around type checks with unsafe casts instead of fixing the model.

PAS-0017 — FR
Qu'est-ce que la compilation ?

Réponse : La compilation traduit le source Pascal en code exécutable ou objet.

PAS-0017 — EN
What is compilation?

Answer: Compilation translates Pascal source into executable or object code.

PAS-0018 — FR
Pourquoi la compilation est-elle importante en Pascal ?

Réponse : C'est là que se trouvent les erreurs de syntaxe et de types et que la cible et les options sont fixées.

PAS-0018 — EN
Why is compilation important in Pascal?

Answer: It is where syntax and type errors are found and where the target and options are fixed.

PAS-0019 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la compilation ?

Réponse : Compiler avec avertissements et vérifications activés et lire les messages avant d'exécuter le programme.

PAS-0019 — EN
How do you correctly use or verify compilation?

Answer: Compile with warnings and checks enabled, and read the messages before running the program.

PAS-0020 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la compilation ?

Réponse : Ignorer les avertissements du compilateur ou compiler pour une autre cible que celle testée.

PAS-0020 — EN
What common mistake can be associated with compilation?

Answer: Ignoring compiler warnings or compiling for a different target than the one you test on.

2. Structure d'un programme / Program Structure

PAS-0021 — FR
Qu'est-ce que le mot-clé program ?

Réponse : Le mot-clé program introduit traditionnellement le programme principal.

PAS-0021 — EN
What is the program keyword?

Answer: The program keyword traditionally introduces the main program.

PAS-0022 — FR
Pourquoi le mot-clé program est-il important en Pascal ?

Réponse : Il nomme l'unité principale d'un source Pascal classique et marque son bloc d'entrée.

PAS-0022 — EN
Why is the program keyword important in Pascal?

Answer: It names the main unit of a classic Pascal source and marks its entry block.

PAS-0023 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le mot-clé program ?

Réponse : Commencer par program Nom; puis déclarations et un bloc begin…end., en suivant les règles du dialecte sur les en-têtes facultatifs.

PAS-0023 — EN
How do you correctly use or verify the program keyword?

Answer: Start with program Name; then declarations and a begin…end. block, and follow the dialect's rules on optional headers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0024 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au mot-clé program ?
Réponse : Oublier le point final après end, ou faire correspondre le nom du programme à un autre fichier.

PAS-0024 — EN
What common mistake can be associated with the program keyword?
Answer: Forgetting the final period after end, or mismatching the program name with the file.

PAS-0025 — FR
Que sont begin/end ?
Réponse : Begin/end délimitent un bloc d'instructions.

PAS-0025 — EN
What is begin/end?
Answer: Begin/end delimit a block of statements.

PAS-0026 — FR
Pourquoi begin/end sont-ils importants en Pascal ?
Réponse : Ils définissent la portée des instructions composées : un mauvais appariement change ce que contrôle une boucle ou un if.

PAS-0026 — EN
Why is begin/end important in Pascal?
Answer: They define the scope of compound statements, so a wrong pairing changes what a loop or if controls.

PAS-0027 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement begin/end ?
Réponse : Indenter de façon cohérente et vérifier que chaque begin a son end avant de compiler.

PAS-0027 — EN
How do you correctly use or verify begin/end?
Answer: Indent consistently and check that every begin has a matching end before compiling.

PAS-0028 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à begin/end ?
Réponse : Omettre begin/end autour de plusieurs instructions après if ou while, de sorte que seule la première est contrôlée.

PAS-0028 — EN
What common mistake can be associated with begin/end?
Answer: Omitting begin/end around several statements after if or while so only the first one is controlled.

PAS-0029 — FR
Qu'est-ce que la déclaration ?
Réponse : Une déclaration décrit un identificateur avant son utilisation.

PAS-0029 — EN
What is a declaration?
Answer: A declaration describes an identifier before it is used.

PAS-0030 — FR
Pourquoi la déclaration est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Pascal exige la déclaration avant usage, ce qui donne au compilateur les types et tailles nécessaires.

PAS-0030 — EN
Why is a declaration important in Pascal?
Answer: Pascal requires declaration before use, which gives the compiler the types and sizes it needs.

PAS-0031 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la déclaration ?
Réponse : Regrouper les déclarations const, type, var et routines dans l'ordre requis par le dialecte.

PAS-0031 — EN
How do you correctly use or verify a declaration?
Answer: Group const, type, var and routine declarations in the order the dialect requires.

PAS-0032 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la déclaration ?
Réponse : Utiliser un nom avant de le déclarer, ou compter sur un dialecte qui autorise un ordre de déclaration mixte.

PAS-0032 — EN
What common mistake can be associated with a declaration?
Answer: Using a name before declaring it, or relying on a dialect that allows mixed declaration order.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0033 — FR
Qu'est-ce que le commentaire ?
Réponse : Un commentaire est un texte ignoré par le compilateur et servant à documenter le code.

PAS-0033 — EN
What is a comment?
Answer: A comment is text ignored by the compiler and used to document code.

PAS-0034 — FR
Pourquoi le commentaire est-il important en Pascal ?
Réponse : Il porte l'intention et les hypothèses que le code seul ne montre pas.

PAS-0034 — EN
Why is a comment important in Pascal?
Answer: It carries intent and assumptions that the code alone does not show.

PAS-0035 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le commentaire ?
Réponse : Utiliser { } ou (* *) (et // si pris en charge) et expliquer le pourquoi, pas seulement le quoi.

PAS-0035 — EN
How do you correctly use or verify a comment?
Answer: Use { } or (* *) (and // where supported) and explain why, not only what.

PAS-0036 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au commentaire ?
Réponse : Imbriquer des commentaires du même style, ce que beaucoup de compilateurs n'autorisent pas.

PAS-0036 — EN
What common mistake can be associated with a comment?
Answer: Nesting comments of the same style, which many compilers do not allow.

PAS-0037 — FR
Qu'est-ce que le point-virgule ?
Réponse : Le point-virgule sépare les instructions et les déclarations.

PAS-0037 — EN
What is the semicolon?
Answer: The semicolon separates statements and declarations.

PAS-0038 — FR
Pourquoi le point-virgule est-il important en Pascal ?
Réponse : En Pascal c'est un séparateur et non un terminateur : sa position décide de ce que le compilateur interprète.

PAS-0038 — EN
Why is the semicolon important in Pascal?
Answer: In Pascal it is a separator, not a terminator, so its placement decides what the compiler parses.

PAS-0039 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le point-virgule ?
Réponse : Le placer entre les instructions et vérifier les cas avant else et avant end où il est facultatif.

PAS-0039 — EN
How do you correctly use or verify the semicolon?
Answer: Place it between statements, and check cases before else and before end where it is optional.

PAS-0040 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au point-virgule ?
Réponse : Mettre un point-virgule avant else, ce qui termine le if et provoque une erreur de syntaxe.

PAS-0040 — EN
What common mistake can be associated with the semicolon?
Answer: Putting a semicolon before else, which ends the if statement and causes a syntax error.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

3. Types, variables et constantes / Types, Variables and Constants

PAS-0041 — FR
Qu'est-ce que le type Integer ?
Réponse : Integer est un type entier dont la taille exacte dépend du dialecte et de la cible.

PAS-0041 — EN
What is the Integer type?
Answer: Integer is an integer type whose exact size depends on dialect and target.

PAS-0042 — FR
Pourquoi le type Integer est-il important en Pascal ?
Réponse : Son étendue varie entre systèmes 16 et 32 bits : un calcul correct sur une cible peut déborder sur une autre.

PAS-0042 — EN
Why is the Integer type important in Pascal?
Answer: Its range varies between 16-bit and 32-bit systems, so arithmetic that works on one target can overflow on another.

PAS-0043 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le type Integer ?
Réponse : Vérifier la taille documentée pour votre compilateur et utiliser des types de taille fixe quand la portabilité ou le matériel compte.

PAS-0043 — EN
How do you correctly use or verify the Integer type?
Answer: Check the documented size for your compiler and use fixed-size types when portability or hardware matters.

PAS-0044 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au type Integer ?
Réponse : Supposer un Integer sur 32 bits sur une cible 16 bits comme l'ancien Turbo Pascal ou un petit PIC.

PAS-0044 — EN
What common mistake can be associated with the Integer type?
Answer: Assuming a 32-bit Integer on a 16-bit target such as old Turbo Pascal or a small PIC.

PAS-0045 — FR
Qu'est-ce que le type Real ?
Réponse : Real est un type à virgule flottante historique dont la représentation dépend du compilateur.

PAS-0045 — EN
What is the Real type?
Answer: Real is a historical floating-point type whose representation depends on the compiler.

PAS-0046 — FR
Pourquoi le type Real est-il important en Pascal ?
Réponse : Précision et étendue diffèrent selon les compilateurs, ce qui affecte les résultats numériques.

PAS-0046 — EN
Why is the Real type important in Pascal?
Answer: Precision and range differ between compilers, which affects numerical results.

PAS-0047 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le type Real ?
Réponse : Vérifier sa taille et sa précision dans le manuel du compilateur et comparer les résultats sur la cible.

PAS-0047 — EN
How do you correctly use or verify the Real type?
Answer: Check its size and precision in the compiler manual and compare results on the target.

PAS-0048 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au type Real ?
Réponse : Comparer des réels avec = en ignorant l'erreur d'arrondi.

PAS-0048 — EN
What common mistake can be associated with the Real type?
Answer: Comparing real values with = and ignoring rounding error.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0049 — FR
Qu'est-ce que le type Boolean ?
Réponse : Boolean est un type logique valant False ou True.

PAS-0049 — EN
What is the Boolean type?
Answer: Boolean is a logical type holding False or True.

PAS-0050 — FR
Pourquoi le type Boolean est-il important en Pascal ?
Réponse : Conditions et indicateurs en dépendent, et des variables booléennes claires rendent le code plus lisible.

PAS-0050 — EN
Why is the Boolean type important in Pascal?
Answer: Conditions and flags depend on it, and clear Boolean variables make code easier to read.

PAS-0051 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le type Boolean ?
Réponse : Utiliser Boolean pour conditions et indicateurs et éviter de le convertir en entier sauf si le dialecte le définit.

PAS-0051 — EN
How do you correctly use or verify the Boolean type?
Answer: Use Boolean for conditions and flags, and avoid converting it to or from integers unless the dialect defines it.

PAS-0052 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au type Boolean ?
Réponse : Supposer que True vaut 1 sur tous les compilateurs, ou comparer un Boolean à True au lieu de le tester directement.

PAS-0052 — EN
What common mistake can be associated with the Boolean type?
Answer: Assuming True equals 1 on every compiler, or comparing a Boolean to True instead of testing it directly.

PAS-0053 — FR
Qu'est-ce que le type Char ?
Réponse : Char est un type représentant un caractère.

PAS-0053 — EN
What is the Char type?
Answer: Char is a type representing a single character.

PAS-0054 — FR
Pourquoi le type Char est-il important en Pascal ?
Réponse : Il est à la base du traitement du texte et dépend du jeu de caractères du compilateur.

PAS-0054 — EN
Why is the Char type important in Pascal?
Answer: It is the basis of text handling and depends on the character set used by the compiler.

PAS-0055 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le type Char ?
Réponse : Utiliser ord et chr pour les conversions et vérifier comment le dialecte gère les caractères non ASCII.

PAS-0055 — EN
How do you correctly use or verify the Char type?
Answer: Use ord and chr for conversions and check how the dialect handles non-ASCII characters.

PAS-0056 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au type Char ?
Réponse : Supposer qu'un Char fait toujours un octet pour du texte non ASCII dans les compilateurs modernes.

PAS-0056 — EN
What common mistake can be associated with the Char type?
Answer: Assuming a Char is always one byte for non-ASCII text in modern compilers.

PAS-0057 — FR
Qu'est-ce que la constante ?
Réponse : Une constante est une valeur nommée qui n'est pas modifiée comme une variable ordinaire.

PAS-0057 — EN
What is a constant?
Answer: A constant is a named value that is not modified like an ordinary variable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0058 — FR
Pourquoi la constante est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Les constantes nommées suppriment les nombres magiques et permettent de tout mettre à jour en un seul changement.

PAS-0058 — EN
Why is a constant important in Pascal?
Answer: Named constants remove magic numbers and make a single change update the whole program.

PAS-0059 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la constante ?
Réponse : La déclarer dans une section const et utiliser le nom partout où la valeur est nécessaire.

PAS-0059 — EN
How do you correctly use or verify a constant?
Answer: Declare it in a const section and use the name everywhere the value is needed.

PAS-0060 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la constante ?

Réponse : Confondre une vraie constante avec une constante typée que certains dialectes permettent de modifier.

PAS-0060 — EN
What common mistake can be associated with a constant?
Answer: Confusing a true constant with a typed constant that some dialects allow to be modified.

PAS-0061 — FR
Qu'est-ce que le type énuméré ?
Réponse : Un type énuméré est un type ordinal défini par une liste de valeurs nommées.

PAS-0061 — EN
What is an enumerated type?
Answer: An enumerated type is an ordinal type defined by a list of named values.

PAS-0062 — FR
Pourquoi le type énuméré est-il important en Pascal ?
Réponse : Il remplace des codes numériques par des noms lisibles que le compilateur peut vérifier.

PAS-0062 — EN
Why is an enumerated type important in Pascal?
Answer: It replaces numeric codes with readable names and lets the compiler check them.

PAS-0063 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le type énuméré ?
Réponse : Définir la liste, l'utiliser dans les case et les boucles, et employer ord et succ/pred si nécessaire.

PAS-0063 — EN
How do you correctly use or verify an enumerated type?

Answer: Define the list, use it in case statements and loops, and use ord and succ/pred where needed.

PAS-0064 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au type énuméré ?

Réponse : Mélanger des valeurs de types énumérés différents ou supposer qu'elles se lisent et s'écrivent directement en texte.

PAS-0064 — EN
What common mistake can be associated with an enumerated type?
Answer: Mixing values of different enumerated types or assuming they can be read and written as text directly.

PAS-0065 — FR
Qu'est-ce que le sous-intervalle (subrange) ?
Réponse : Un sous-intervalle est un type ordinal limité à une plage de valeurs.

PAS-0065 — EN
What is a subrange?
Answer: A subrange is an ordinal type limited to a range of values.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0066 — FR
Pourquoi le sous-intervalle (subrange) est-il important en Pascal ?
Réponse : Il documente les valeurs valides et permet à la vérification des bornes de détecter les affectations hors plage.

PAS-0066 — EN
Why is a subrange important in Pascal?
Answer: It documents valid values and lets range checking catch out-of-range assignments.

PAS-0067 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le sous-intervalle (subrange) ?
Réponse : Le déclarer avec bas..haut et activer la vérification des bornes pendant les tests.

PAS-0067 — EN
How do you correctly use or verify a subrange?
Answer: Declare it with low..high and enable range checking while testing.

PAS-0068 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au sous-intervalle (subrange) ?
Réponse : Compter sur la vérification des bornes en production alors qu'elle est désactivée dans le build final.

PAS-0068 — EN
What common mistake can be associated with a subrange?
Answer: Relying on range checking in production when it has been disabled in the final build.

4. Opérateurs et expressions / Operators and Expressions

PAS-0069 — FR
Qu'est-ce que l'opérateur arithmétique ?
Réponse : Un opérateur arithmétique effectue une addition, soustraction, multiplication ou division.

PAS-0069 — EN
What is an arithmetic operator?
Answer: An arithmetic operator performs addition, subtraction, multiplication or division.

PAS-0070 — FR
Pourquoi l'opérateur arithmétique est-il important en Pascal ?
Réponse : Les types des opérandes déterminent le type du résultat et si un débordement ou un arrondi peut survenir.

PAS-0070 — EN
Why is an arithmetic operator important in Pascal?
Answer: Types of the operands decide the result type and whether overflow or rounding can occur.

PAS-0071 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'opérateur arithmétique ?
Réponse : Vérifier les types des opérandes et utiliser div et mod pour les entiers et / pour un résultat réel.

PAS-0071 — EN
How do you correctly use or verify an arithmetic operator?
Answer: Check operand types and use div and mod for integers and / for real results.

PAS-0072 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'opérateur arithmétique ?
Réponse : Utiliser / avec des entiers en attendant un entier, alors qu'il donne toujours un réel.

PAS-0072 — EN
What common mistake can be associated with an arithmetic operator?
Answer: Using / with integers and expecting an integer result, since it always yields a real.

PAS-0073 — FR
Qu'est-ce que l'opérateur div ?
Réponse : Div est la division entière de Pascal.

PAS-0073 — EN
What is the div operator?
Answer: Div is Pascal's integer division.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0074 — FR
Pourquoi l'opérateur div est-il important en Pascal ?
Réponse : Il donne le quotient entier sans partie fractionnaire, ce qui compte pour l'indexation et la mise à l'échelle.

PAS-0074 — EN
Why is the div operator important in Pascal?
Answer: It gives the quotient of integers without a fractional part, which matters for indexing and scaling.

PAS-0075 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'opérateur div ?
Réponse : L'utiliser pour des quotients entiers et tester avec des nombres négatifs pour voir comment votre compilateur arrondit.

PAS-0075 — EN
How do you correctly use or verify the div operator?
Answer: Use it for integer quotients and test with negative numbers to see how your compiler rounds.

PAS-0076 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'opérateur div ?
Réponse : Diviser par zéro, ce qui provoque une erreur d'exécution, ou le confondre avec l'opérateur /.

PAS-0076 — EN
What common mistake can be associated with the div operator?
Answer: Dividing by zero, which causes a run-time error, or confusing it with the / operator.

PAS-0077 — FR
Qu'est-ce que l'opérateur mod ?
Réponse : Mod donne le reste d'une division entière.

PAS-0077 — EN
What is the mod operator?
Answer: Mod gives the remainder of integer division.

PAS-0078 — FR
Pourquoi l'opérateur mod est-il important en Pascal ?
Réponse : Il sert au bouclage, à la parité et aux indices cycliques, et ses règles de signe comptent.

PAS-0078 — EN
Why is the mod operator important in Pascal?
Answer: It is used for wrapping, parity and cyclic indexes, and its sign rules matter.

PAS-0079 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'opérateur mod ?
Réponse : L'associer à div et vérifier les résultats pour des opérandes négatifs dans votre dialecte.

PAS-0079 — EN
How do you correctly use or verify the mod operator?
Answer: Combine it with div and check results for negative operands in your dialect.

PAS-0080 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'opérateur mod ?
Réponse : Supposer que le résultat est toujours positif pour des opérandes négatifs.

PAS-0080 — EN
What common mistake can be associated with the mod operator?
Answer: Assuming the result is always positive for negative operands.

PAS-0081 — FR
Qu'est-ce que l'opérateur relationnel ?
Réponse : Un opérateur relationnel compare deux valeurs.

PAS-0081 — EN
What is a relational operator?
Answer: A relational operator compares two values.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0082 — FR
Pourquoi l'opérateur relationnel est-il important en Pascal ?

Réponse : Les conditions en dépendent et les types comparés doivent être compatibles.

PAS-0082 — EN
Why is a relational operator important in Pascal?

Answer: Conditions rely on it, and the types compared must be compatible.

PAS-0083 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'opérateur relationnel ?

Réponse : Utiliser =, <>, <, >, <=, >= sur des types compatibles et parenthéser les conditions combinées.

PAS-0083 — EN
How do you correctly use or verify a relational operator?

Answer: Use =, <>, <, >, <=, >= on compatible types and parenthesize combined conditions.

PAS-0084 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'opérateur relationnel ?

Réponse : Écrire a < b and c < d sans parenthèses, ce qui est interprété comme a < (b and c) < d.

PAS-0084 — EN
What common mistake can be associated with a relational operator?

Answer: Writing a < b and c < d without parentheses, which parses as a < (b and c) < d.

PAS-0085 — FR
Que sont and/or/not ?

Réponse : And, or et not sont des opérateurs logiques et, selon les types, des opérateurs bit à bit.

PAS-0085 — EN
What is and/or/not?

Answer: And, or and not are logical operators and, depending on the types, bitwise operators.

PAS-0086 — FR
Pourquoi and/or/not sont-ils importants en Pascal ?

Réponse : Le type des opérandes décide s'ils agissent sur des booléens ou sur des bits, ce qui change le résultat.

PAS-0086 — EN
Why is and/or/not important in Pascal?

Answer: The operand type decides whether they act on Boolean values or on bits, which changes the result.

PAS-0087 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement and/or/not ?

Réponse : Vérifier les types des opérandes et ajouter des parenthèses autour des comparaisons qui les utilisent.

PAS-0087 — EN
How do you correctly use or verify and/or/not?

Answer: Check operand types and add parentheses around comparisons used with them.

PAS-0088 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à and/or/not ?

Réponse : Mélanger opérandes booléens et entiers et obtenir un résultat bit à bit par accident.

PAS-0088 — EN
What common mistake can be associated with and/or/not?

Answer: Mixing Boolean and integer operands and getting a bitwise result by accident.

PAS-0089 — FR
Qu'est-ce que la priorité des opérateurs ?

Réponse : La priorité des opérateurs est l'ensemble des règles fixant l'ordre d'évaluation des expressions.

PAS-0089 — EN
What is operator precedence?

Answer: Operator precedence is the set of rules deciding expression evaluation order.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0090 — FR
Pourquoi la priorité des opérateurs est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Pascal donne à and une priorité plus haute qu'aux comparaisons, ce qui surprend les programmeurs C.

PAS-0090 — EN
Why is operator precedence important in Pascal?
Answer: Pascal gives and a higher priority than comparison, which surprises C programmers.

PAS-0091 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la priorité des opérateurs ?
Réponse : Consulter la table de priorités de votre dialecte et utiliser des parenthèses en cas de doute.

PAS-0091 — EN
How do you correctly use or verify operator precedence?
Answer: Check the precedence table of your dialect and use parentheses when in doubt.

PAS-0092 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la priorité des opérateurs ?
Réponse : Supposer que la priorité est la même qu'en C.

PAS-0092 — EN
What common mistake can be associated with operator precedence?
Answer: Assuming the precedence is the same as in C.

5. Contrôle de flux / Control Flow

PAS-0093 — FR
Qu'est-ce que l'instruction if ?
Réponse : L'instruction if est une conditionnelle avec branches facultatives.

PAS-0093 — EN
What is the if statement?
Answer: The if statement is a conditional with optional branches.

PAS-0094 — FR
Pourquoi l'instruction if est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle pilote toutes les décisions et sa syntaxe détermine quelle instruction appartient à quelle branche.

PAS-0094 — EN
Why is the if statement important in Pascal?
Answer: It drives all decisions, and its syntax rules decide which statement belongs to which branch.

PAS-0095 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'instruction if ?
Réponse : Utiliser if cond then … else …, avec begin/end pour les blocs et sans point-virgule avant else.

PAS-0095 — EN
How do you correctly use or verify the if statement?
Answer: Use if cond then … else …, with begin/end for blocks and no semicolon before else.

PAS-0096 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'instruction if ?
Réponse : Mettre un point-virgule avant else ou oublier begin/end autour de plusieurs instructions.

PAS-0096 — EN
What common mistake can be associated with the if statement?
Answer: Putting a semicolon before else or forgetting begin/end around multiple statements.

PAS-0097 — FR
Qu'est-ce que l'instruction case ?
Réponse : L'instruction case sélectionne parmi plusieurs valeurs ordinales.

PAS-0097 — EN
What is the case statement?
Answer: The case statement selects among several ordinal values.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0098 — FR
Pourquoi l'instruction case est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle rend les décisions multiples plus claires que des if imbriqués et ne fonctionne que sur des types ordinaux.

PAS-0098 — EN
Why is the case statement important in Pascal?
Answer: It makes multi-way decisions clearer than nested ifs and works on ordinal types only.

PAS-0099 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'instruction case ?
Réponse : Lister les valeurs ou plages, ajouter une branche else ou otherwise (selon le dialecte) et tester chaque branche.

PAS-0099 — EN
How do you correctly use or verify the case statement?
Answer: List value ranges, add an else or otherwise branch (dialect dependent), and test every branch.

PAS-0100 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'instruction case ?
Réponse : Utiliser case sur des chaînes ou des réels, ce que le Pascal standard n'autorise pas.

PAS-0100 — EN
What common mistake can be associated with the case statement?
Answer: Using case on strings or reals, which standard Pascal does not allow.

PAS-0101 — FR
Qu'est-ce que la boucle for ?
Réponse : La boucle for est pilotée par une variable ordinale.

PAS-0101 — EN
What is the for loop?
Answer: The for loop is controlled by an ordinal variable.

PAS-0102 — FR
Pourquoi la boucle for est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Ses bornes sont évaluées une fois et le compteur est protégé, ce qui rend l'itération prévisible.

PAS-0102 — EN
Why is the for loop important in Pascal?
Answer: Its bounds are evaluated once and the counter is protected, which makes iteration predictable.

PAS-0103 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la boucle for ?
Réponse : Utiliser to ou downto avec un compteur ordinal et ne pas modifier le compteur dans la boucle.

PAS-0103 — EN
How do you correctly use or verify the for loop?
Answer: Use to or downto with an ordinal counter and do not modify the counter inside the loop.

PAS-0104 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la boucle for ?
Réponse : Utiliser le compteur après la boucle, où sa valeur est indéfinie en Pascal standard.

PAS-0104 — EN
What common mistake can be associated with the for loop?
Answer: Using the counter after the loop, where its value is undefined in standard Pascal.

PAS-0105 — FR
Qu'est-ce que la boucle while ?
Réponse : La boucle while teste sa condition avant le corps.

PAS-0105 — EN
What is the while loop?
Answer: The while loop tests its condition before the body.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0106 — FR
Pourquoi la boucle while est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Le corps peut ne jamais s'exécuter, ce qui convient aux boucles de saisie et de recherche pouvant être vides.

PAS-0106 — EN
Why is the while loop important in Pascal?
Answer: The body may never run, which suits input and search loops that can be empty.

PAS-0107 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la boucle while ?
Réponse : S'assurer que quelque chose dans le corps modifie la condition pour que la boucle se termine.

PAS-0107 — EN
How do you correctly use or verify the while loop?
Answer: Make sure something in the body changes the condition so the loop terminates.

PAS-0108 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la boucle while ?
Réponse : Créer une boucle infinie en ne mettant jamais à jour la variable testée.

PAS-0108 — EN
What common mistake can be associated with the while loop?
Answer: Creating an infinite loop by never updating the tested variable.

PAS-0109 — FR
Qu'est-ce que la boucle repeat...until ?
Réponse : La boucle repeat...until teste sa condition après le corps.

PAS-0109 — EN
What is the repeat...until loop?
Answer: The repeat...until loop tests its condition after the body.

PAS-0110 — FR
Pourquoi la boucle repeat...until est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Le corps s'exécute toujours au moins une fois et la boucle se termine quand la condition devient vraie.

PAS-0110 — EN
Why is the repeat...until loop important in Pascal?
Answer: The body always runs at least once and the loop ends when the condition becomes true.

PAS-0111 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la boucle repeat...until ?
Réponse : Se rappeler que la condition est une condition de sortie, à l'inverse de while.

PAS-0111 — EN
How do you correctly use or verify the repeat...until loop?
Answer: Remember that the condition is the exit condition, the opposite of while.

PAS-0112 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la boucle repeat... until ?
Réponse : Utiliser par erreur la condition de while et obtenir une boucle infinie.

PAS-0112 — EN
What common mistake can be associated with the repeat...until loop?
Answer: Using the while condition by mistake and getting an infinite loop.

PAS-0113 — FR
Qu'est-ce que l'instruction break ?
Réponse : Break quitte une boucle prématurément dans les dialectes qui le prennent en charge.

PAS-0113 — EN
What is the break statement?
Answer: Break exits a loop early in dialects that support it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0114 — FR
Pourquoi l'instruction break est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Il simplifie la sortie de boucle mais le Pascal standard ne le définit pas.

PAS-0114 — EN
Why is the break statement important in Pascal?
Answer: It simplifies loop exits, but standard Pascal does not define it.

PAS-0115 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'instruction break ?
Réponse : Vérifier que votre compilateur le fournit avant de l'utiliser et garder la condition de sortie évidente.

PAS-0115 — EN
How do you correctly use or verify the break statement?
Answer: Check that your compiler provides it before using it and keep the exit condition obvious.

PAS-0116 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'instruction break ?
Réponse : Utiliser break dans du code destiné à un compilateur qui ne l'a pas.

PAS-0116 — EN
What common mistake can be associated with the break statement?
Answer: Using break in code meant for a compiler that lacks it.

6. Procédures, fonctions et portée / Procedures, Functions and Scope

PAS-0117 — FR
Qu'est-ce que la procédure ?
Réponse : Une procédure est un sous-programme qui ne renvoie pas directement de valeur.

PAS-0117 — EN
What is a procedure?
Answer: A procedure is a subprogram that does not directly return a value.

PAS-0118 — FR
Pourquoi la procédure est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle structure le code en actions nommées et limite la répétition.

PAS-0118 — EN
Why is a procedure important in Pascal?
Answer: It structures code into named actions and limits repetition.

PAS-0119 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la procédure ?
Réponse : La déclarer avant usage, lui passer ce dont elle a besoin en paramètres et la limiter à une tâche.

PAS-0119 — EN
How do you correctly use or verify a procedure?
Answer: Declare it before use, pass what it needs as parameters, and keep it to one task.

PAS-0120 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la procédure ?
Réponse : S'appuyer sur des variables globales plutôt que sur des paramètres.

PAS-0120 — EN
What common mistake can be associated with a procedure?
Answer: Relying on global variables instead of parameters.

PAS-0121 — FR
Qu'est-ce que la fonction ?
Réponse : Une fonction est un sous-programme qui renvoie une valeur.

PAS-0121 — EN
What is a function?
Answer: A function is a subprogram that returns a value.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0122 — FR
Pourquoi la fonction est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle permet d'utiliser des valeurs calculées dans des expressions et garde la logique réutilisable.

PAS-0122 — EN
Why is a function important in Pascal?
Answer: It lets computed values be used in expressions and keeps logic reusable.

PAS-0123 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la fonction ?
Réponse : Affecter le résultat au nom de la fonction (ou Result) sur chaque chemin.

PAS-0123 — EN
How do you correctly use or verify a function?
Answer: Assign the result to the function name (or Result) on every path.

PAS-0124 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la fonction ?
Réponse : Laisser un chemin où le résultat n'est jamais affecté.

PAS-0124 — EN
What common mistake can be associated with a function?
Answer: Leaving a path where the result is never assigned.

PAS-0125 — FR
Qu'est-ce que le paramètre par valeur ?
Réponse : Un paramètre par valeur est passé par valeur.

PAS-0125 — EN
What is a value parameter?
Answer: A value parameter is passed by value.

PAS-0126 — FR
Pourquoi le paramètre par valeur est-il important en Pascal ?
Réponse : La routine travaille sur une copie : la variable de l'appelant reste inchangée.

PAS-0126 — EN
Why is a value parameter important in Pascal?
Answer: The routine works on a copy, so the caller's variable stays unchanged.

PAS-0127 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le paramètre par valeur ?
Réponse : L'utiliser pour de petites entrées et s'attendre à ce que les modifications dans la routine restent locales.

PAS-0127 — EN
How do you correctly use or verify a value parameter?
Answer: Use it for small inputs and expect modifications inside the routine to stay local.

PAS-0128 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au paramètre par valeur ?
Réponse : S'attendre à ce que la variable de l'appelant change après l'appel.

PAS-0128 — EN
What common mistake can be associated with a value parameter?
Answer: Expecting the caller's variable to change after the call.

PAS-0129 — FR
Qu'est-ce que le paramètre var ?
Réponse : Un paramètre var permet à la routine de modifier l'argument de l'appelant.

PAS-0129 — EN
What is a var parameter?
Answer: A var parameter lets the routine modify the caller's argument.

PAS-0130 — FR
Pourquoi le paramètre var est-il important en Pascal ?
Réponse : Il renvoie des résultats par les paramètres et évite de copier de grandes structures.

PAS-0130 — EN
Why is a var parameter important in Pascal?
Answer: It returns results through parameters and avoids copying large structures.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0131 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le paramètre var ?
Réponse : Passer une variable, jamais une constante ni une expression, et documenter qu'elle peut changer.

PAS-0131 — EN
How do you correctly use or verify a var parameter?
Answer: Pass a variable, never a constant or an expression, and document that it can change.

PAS-0132 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au paramètre var ?
Réponse : Passer un littéral ou une expression à un paramètre var, ce que le compilateur refuse.

PAS-0132 — EN
What common mistake can be associated with a var parameter?
Answer: Passing a literal or expression to a var parameter, which the compiler rejects.

PAS-0133 — FR
Qu'est-ce que la variable locale ?
Réponse : Une variable locale n'est visible que dans une portée limitée.

PAS-0133 — EN
What is a local variable?
Answer: A local variable is visible only within a limited scope.

PAS-0134 — FR
Pourquoi la variable locale est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle évite les interactions indésirables entre routines et est généralement allouée sur la pile.

PAS-0134 — EN
Why is a local variable important in Pascal?
Answer: It prevents unwanted interaction between routines and is usually allocated on the stack.

PAS-0135 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la variable locale ?
Réponse : La déclarer dans la routine qui l'utilise et l'initialiser avant usage.

PAS-0135 — EN
How do you correctly use or verify a local variable?
Answer: Declare it in the routine that uses it and initialize it before use.

PAS-0136 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la variable locale ?
Réponse : Lire une variable locale avant de l'affecter, ce qui donne une valeur indéfinie.

PAS-0136 — EN
What common mistake can be associated with a local variable?
Answer: Reading a local variable before assigning it, which gives an undefined value.

PAS-0137 — FR
Qu'est-ce que la récursivité ?
Réponse : La récursivité est un sous-programme qui s'appelle lui-même, directement ou indirectement.

PAS-0137 — EN
What is recursion?
Answer: Recursion is a subprogram calling itself directly or indirectly.

PAS-0138 — FR
Pourquoi la récursivité est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle exprime naturellement les problèmes diviser-pour-régner et d'arbres mais utilise la pile à chaque appel.

PAS-0138 — EN
Why is recursion important in Pascal?
Answer: It expresses divide-and-conquer and tree problems naturally but uses stack on every call.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0139 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la récursivité ?
Réponse : Définir un cas de base, s'assurer que chaque appel s'en rapproche et estimer la profondeur maximale.

PAS-0139 — EN
How do you correctly use or verify recursion?
Answer: Define a base case, ensure each call moves toward it, and estimate the maximum depth.

PAS-0140 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la récursivité ?
Réponse : Oublier le cas de base ou récurser trop profondément pour la pile, surtout sur de petites cibles.

PAS-0140 — EN
What common mistake can be associated with recursion?
Answer: Missing the base case or recursing too deeply for the stack, especially on small targets.

7. Arrays, strings, sets et records / Arrays, Strings, Sets and Records

PAS-0141 — FR
Qu'est-ce que le tableau (array) ?
Réponse : Un tableau est une collection indexée d'éléments de même type.

PAS-0141 — EN
What is an array?
Answer: An array is an indexed collection of elements of the same type.

PAS-0142 — FR
Pourquoi le tableau (array) est-il important en Pascal ?
Réponse : Son type d'indice et ses bornes font partie du type : les erreurs sont détectées quand la vérification des bornes est active.

PAS-0142 — EN
Why is an array important in Pascal?
Answer: Its index type and bounds are part of the type, so errors are caught when range checking is on.

PAS-0143 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le tableau (array) ?
Réponse : Déclarer explicitement la plage d'indices et boucler dans ces bornes.

PAS-0143 — EN
How do you correctly use or verify an array?
Answer: Declare the index range explicitly and loop within those bounds.

PAS-0144 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au tableau (array) ?
Réponse : Indexer hors de la plage déclarée quand la vérification des bornes est désactivée.

PAS-0144 — EN
What common mistake can be associated with an array?
Answer: Indexing outside the declared range when range checking is disabled.

PAS-0145 — FR
Qu'est-ce que le tableau multidimensionnel ?
Réponse : Un tableau multidimensionnel a plusieurs indices.

PAS-0145 — EN
What is a multidimensional array?
Answer: A multidimensional array has multiple indices.

PAS-0146 — FR
Pourquoi le tableau multidimensionnel est-il important en Pascal ?
Réponse : Il modélise matrices et tables, et la mémoire croît avec chaque dimension.

PAS-0146 — EN
Why is a multidimensional array important in Pascal?
Answer: It models matrices and tables, and memory use grows with each dimension.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0147 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le tableau multidimensionnel ?
Réponse : Déclarer chaque plage d'indices et calculer la mémoire = produit des tailles × taille d'un élément.

PAS-0147 — EN
How do you correctly use or verify a multidimensional array?
Answer: Declare each index range and compute memory = product of sizes times element size.

PAS-0148 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au tableau multidimensionnel ?
Réponse : Intervertir les indices de ligne et de colonne ou dépasser la mémoire sur de petites cibles.

PAS-0148 — EN
What common mistake can be associated with a multidimensional array?
Answer: Swapping row and column indexes or exceeding memory on small targets.

PAS-0149 — FR
Qu'est-ce que la chaîne (string) ?
Réponse : Une chaîne est un type texte dont le modèle varie selon le dialecte.

PAS-0149 — EN
What is a string?
Answer: A string is a text type whose model varies by dialect.

PAS-0150 — FR
Pourquoi la chaîne (string) est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Longueur maximale, indexation et mémoire diffèrent entre chaînes courtes, longues et autres.

PAS-0150 — EN
Why is a string important in Pascal?
Answer: Maximum length, indexing and memory differ between short strings, long strings and others.

PAS-0151 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la chaîne (string) ?
Réponse : Vérifier le modèle de chaîne de votre compilateur, sa longueur maximale et son stockage.

PAS-0151 — EN
How do you correctly use or verify a string?
Answer: Check the string model of your compiler, its maximum length and how it is stored.

PAS-0152 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la chaîne (string) ?
Réponse : Dépasser une chaîne courte (255 caractères en Turbo Pascal) sans le remarquer.

PAS-0152 — EN
What common mistake can be associated with a string?
Answer: Overflowing a short string (255 characters in Turbo Pascal) without noticing.

PAS-0153 — FR
Qu'est-ce que l'ensemble (set) ?
Réponse : Un ensemble est une collection de valeurs ordinales.

PAS-0153 — EN
What is a set?
Answer: A set is a collection of ordinal values.

PAS-0154 — FR
Pourquoi l'ensemble (set) est-il important en Pascal ?
Réponse : Il offre des tests d'appartenance et opérations compacts, avec une taille de type de base limitée.

PAS-0154 — EN
Why is a set important in Pascal?
Answer: It gives compact membership tests and operations, with a limited base-type size.

PAS-0155 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'ensemble (set) ?
Réponse : Utiliser in, +, − et * sur de petits types ordinaux et vérifier le nombre maximal d'éléments.

PAS-0155 — EN
How do you correctly use or verify a set?
Answer: Use in, +, − and * on small ordinal types and check the maximum number of elements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0156 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'ensemble (set) ?
Réponse : Déclarer un ensemble sur un type de base plus grand que ce que permet le compilateur.

PAS-0156 — EN
What common mistake can be associated with a set?
Answer: Declaring a set over a base type larger than the compiler allows.

PAS-0157 — FR
Qu'est-ce que l'enregistrement (record) ?
Réponse : Un enregistrement est une structure regroupant des champs pouvant avoir des types différents.

PAS-0157 — EN
What is a record?
Answer: A record is a structure grouping fields that may have different types.

PAS-0158 — FR
Pourquoi l'enregistrement (record) est-il important en Pascal ?
Réponse : Il regroupe des données liées et aide à modéliser fichiers, messages et structures matérielles.

PAS-0158 — EN
Why is a record important in Pascal?
Answer: It groups related data and helps model files, messages and hardware structures.

PAS-0159 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'enregistrement (record) ?
Réponse : Déclarer ses champs et y accéder avec le point, en utilisant with avec prudence.

PAS-0159 — EN
How do you correctly use or verify a record?
Answer: Declare its fields and access them with the dot, optionally using with carefully.

PAS-0160 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'enregistrement (record) ?
Réponse : Supposer une disposition packée ou une taille fixe sans vérifier alignement et remplissage.

PAS-0160 — EN
What common mistake can be associated with a record?
Answer: Assuming a packed layout or a fixed size without checking alignment and padding.

PAS-0161 — FR
Qu'est-ce que l'enregistrement variant ?
Réponse : Un enregistrement variant a des champs qui varient en partie selon un discriminant.

PAS-0161 — EN
What is a variant record?
Answer: A variant record has fields that partly vary according to a discriminant.

PAS-0162 — FR
Pourquoi l'enregistrement variant est-il important en Pascal ?
Réponse : Il superpose des dispositions alternatives dans la même mémoire, ce qui est puissant mais source d'erreurs.

PAS-0162 — EN
Why is a variant record important in Pascal?
Answer: It overlays alternative layouts in the same memory, which is powerful and error-prone.

PAS-0163 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'enregistrement variant ?
Réponse : Garder le champ discriminant cohérent avec la variante utilisée et documenter chaque variante.

PAS-0163 — EN
How do you correctly use or verify a variant record?
Answer: Keep the tag field consistent with the variant being used and document each variant.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0164 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'enregistrement variant ?
Réponse : Lire une variante qui n'est pas celle écrite en dernier.

PAS-0164 — EN
What common mistake can be associated with a variant record?
Answer: Reading a variant that was not the one last written.

8. Pointers et mémoire / Pointers and Memory

PAS-0165 — FR
Qu'est-ce que le pointeur ?
Réponse : Un pointeur est une valeur contenant l'adresse d'une donnée ou d'un objet en mémoire.

PAS-0165 — EN
What is a pointer?
Answer: A pointer is a value containing the address of data or of a memory object.

PAS-0166 — FR
Pourquoi le pointeur est-il important en Pascal ?
Réponse : Il permet des structures dynamiques comme listes et arbres et peut provoquer des plantages s'il est mal utilisé.

PAS-0166 — EN
Why is a pointer important in Pascal?
Answer: It enables dynamic structures such as lists and trees, and it can cause crashes when misused.

PAS-0167 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le pointeur ?
Réponse : Utiliser des pointeurs typés, les initialiser (nil) et les tester avant déréférencement.

PAS-0167 — EN
How do you correctly use or verify a pointer?
Answer: Use typed pointers, initialize them (nil) and check them before dereferencing.

PAS-0168 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au pointeur ?
Réponse : Déréférencer un pointeur nil ou libéré.

PAS-0168 — EN
What common mistake can be associated with a pointer?
Answer: Dereferencing a nil or freed pointer.

PAS-0169 — FR
Qu'est-ce que la routine New ?
Réponse : New alloue une variable dynamique typée.

PAS-0169 — EN
What is the New routine?
Answer: New allocates a typed dynamic variable.

PAS-0170 — FR
Pourquoi la routine New est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Toute structure dynamique commence par une allocation, et la taille du tas est limitée.

PAS-0170 — EN
Why is the New routine important in Pascal?
Answer: Every dynamic structure starts with allocation, and heap size is limited.

PAS-0171 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine New ?
Réponse : Appeler New(p) avant d'utiliser p^ et vérifier la mémoire disponible sur de petites cibles.

PAS-0171 — EN
How do you correctly use or verify the New routine?
Answer: Call New(p) before using p^ and check available memory on small targets.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0172 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine New ?

Réponse : Oublier de libérer la mémoire obtenue avec New, ce qui provoque une fuite.

PAS-0172 — EN
What common mistake can be associated with the New routine?

Answer: Forgetting to free memory obtained with New, which leaks.

PAS-0173 — FR
Qu'est-ce que la routine Dispose ?

Réponse : Dispose libère une allocation obtenue pour un pointeur typé.

PAS-0173 — EN
What is the Dispose routine?

Answer: Dispose releases an allocation obtained for a typed pointer.

PAS-0174 — FR
Pourquoi la routine Dispose est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Elle rend la mémoire au tas et met fin à la durée de vie de l'objet.

PAS-0174 — EN
Why is the Dispose routine important in Pascal?

Answer: It returns memory to the heap and ends the lifetime of the object.

PAS-0175 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine Dispose ?

Réponse : L'appeler une fois par allocation et mettre ensuite le pointeur à nil.

PAS-0175 — EN
How do you correctly use or verify the Dispose routine?

Answer: Call it once per allocation and set the pointer to nil afterwards.

PAS-0176 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine Dispose ?

Réponse : Utiliser le pointeur après Dispose ou libérer deux fois le même objet.

PAS-0176 — EN
What common mistake can be associated with the Dispose routine?

Answer: Using the pointer after Dispose or disposing the same object twice.

PAS-0177 — FR
Qu'est-ce que la valeur nil ?

Réponse : Nil est une valeur de pointeur ne désignant aucun objet valide.

PAS-0177 — EN
What is nil?

Answer: Nil is a pointer value designating no valid object.

PAS-0178 — FR
Pourquoi la valeur nil est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Il marque la fin des structures chaînées et les pointeurs non alloués.

PAS-0178 — EN
Why is nil important in Pascal?

Answer: It marks the end of linked structures and unallocated pointers.

PAS-0179 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la valeur nil ?

Réponse : Initialiser les pointeurs à nil et tester p <> nil avant usage.

PAS-0179 — EN
How do you correctly use or verify nil?

Answer: Initialize pointers to nil and test p <> nil before use.

PAS-0180 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la valeur nil ?

Réponse : Déréférencer nil, ce qui provoque une erreur d'exécution.

PAS-0180 — EN
What common mistake can be associated with nil?

Answer: Dereferencing nil, which causes a run-time error.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0181 — FR
Qu'est-ce que le tas (heap) ?
Réponse : Le tas est la zone mémoire utilisée pour les allocations dynamiques.

PAS-0181 — EN
What is the heap?
Answer: The heap is the memory area used for dynamic allocations.

PAS-0182 — FR
Pourquoi le tas (heap) est-il important en Pascal ?
Réponse : Sa taille et sa fragmentation limitent ce que peut faire un programme dynamique, surtout sur de petites cibles.

PAS-0182 — EN
Why is the heap important in Pascal?
Answer: Its size and fragmentation limit what a dynamic program can do, especially on small targets.

PAS-0183 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le tas (heap) ?
Réponse : Suivre allocations et libérations et mesurer le tas disponible pendant les tests.

PAS-0183 — EN
How do you correctly use or verify the heap?
Answer: Track allocation and release and measure available heap during tests.

PAS-0184 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au tas (heap) ?
Réponse : Fuir de la mémoire dans une boucle jusqu'à épuisement du tas.

PAS-0184 — EN
What common mistake can be associated with the heap?
Answer: Leaking memory in a loop until the heap is exhausted.

PAS-0185 — FR
Qu'est-ce que la pile (stack) ?
Réponse : La pile est la mémoire utilisée pour les appels, paramètres et variables locales.

PAS-0185 — EN
What is the stack?
Answer: The stack is memory used for calls, parameters and local variables.

PAS-0186 — FR
Pourquoi la pile (stack) est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Sa taille limite la profondeur de récursion et les grandes structures locales.

PAS-0186 — EN
Why is the stack important in Pascal?
Answer: Its size limits recursion depth and large local structures.

PAS-0187 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la pile (stack) ?
Réponse : Estimer l'usage de pile par appel et éviter les grands tableaux locaux sur de petites cibles.

PAS-0187 — EN
How do you correctly use or verify the stack?
Answer: Estimate stack use per call and avoid large local arrays on small targets.

PAS-0188 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la pile (stack) ?
Réponse : Faire déborder la pile par une récursion profonde ou de grandes variables locales.

PAS-0188 — EN
What common mistake can be associated with the stack?
Answer: Overflowing the stack with deep recursion or big locals.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

9. Fichiers et E/S / Files and I/O

PAS-0189 — FR
Qu'est-ce que la routine ReadLn ?
Réponse : ReadLn lit une entrée formatée et gère la fin de ligne.

PAS-0189 — EN
What is the ReadLn routine?
Answer: ReadLn reads formatted input and handles the end of line.

PAS-0190 — FR
Pourquoi la routine ReadLn est-elle importante en Pascal ?
Réponse : C'est la façon habituelle de lire console et texte, et son comportement dépend de la cible.

PAS-0190 — EN
Why is the ReadLn routine important in Pascal?
Answer: It is the usual way to read console and text input, and its behavior depends on the target.

PAS-0191 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine ReadLn ?
Réponse : Lire dans des variables de types adaptés et valider ce qui a été saisi.

PAS-0191 — EN
How do you correctly use or verify the ReadLn routine?
Answer: Read into variables of matching types and validate what was entered.

PAS-0192 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine ReadLn ?
Réponse : Ne pas gérer une saisie invalide, ce qui peut provoquer une erreur d'exécution.

PAS-0192 — EN
What common mistake can be associated with the ReadLn routine?
Answer: Not handling invalid input, which may cause a run-time error.

PAS-0193 — FR
Qu'est-ce que la routine WriteLn ?
Réponse : WriteLn écrit une sortie formatée suivie d'un saut de ligne.

PAS-0193 — EN
What is the WriteLn routine?
Answer: WriteLn writes formatted output followed by a newline.

PAS-0194 — FR
Pourquoi la routine WriteLn est-elle importante en Pascal ?
Réponse : C'est l'outil de base pour la sortie et le débogage rapide.

PAS-0194 — EN
Why is the WriteLn routine important in Pascal?
Answer: It is the basic tool for output and quick debugging.

PAS-0195 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine WriteLn ?
Réponse : Utiliser des spécificateurs de format comme x:largeur:décimales pour les nombres.

PAS-0195 — EN
How do you correctly use or verify the WriteLn routine?
Answer: Use format specifiers such as x:width:decimals for numbers.

PAS-0196 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine WriteLn ?
Réponse : Attendre une sortie sur des cibles sans console, comme un microcontrôleur nu.

PAS-0196 — EN
What common mistake can be associated with the WriteLn routine?
Answer: Expecting output on targets that have no console, such as a bare microcontroller.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0197 — FR
Qu'est-ce que le fichier texte ?
Réponse : Un fichier texte est traité comme une suite de lignes de texte.

PAS-0197 — EN
What is a text file?
Answer: A text file is handled as a sequence of text lines.

PAS-0198 — FR
Pourquoi le fichier texte est-il important en Pascal ?
Réponse : C'est le stockage persistant le plus simple, mais formats et fins de ligne varient.

PAS-0198 — EN
Why is a text file important in Pascal?
Answer: It is the simplest persistent storage, but formats and line endings vary.

PAS-0199 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le fichier texte ?
Réponse : Ouvrir avec Reset ou Rewrite, lire ou écrire des lignes et fermer le fichier avec Close.

PAS-0199 — EN
How do you correctly use or verify a text file?
Answer: Open with Reset or Rewrite, read or write lines, and Close the file.

PAS-0200 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au fichier texte ?
Réponse : Ne pas fermer le fichier, ce qui peut perdre des données en tampon.

PAS-0200 — EN
What common mistake can be associated with a text file?
Answer: Not closing the file, which can lose buffered data.

PAS-0201 — FR
Qu'est-ce que le fichier typé ?
Réponse : Un fichier typé est un fichier Pascal organisé en suite d'éléments d'un même type.

PAS-0201 — EN
What is a typed file?
Answer: A typed file is a Pascal file organized as a sequence of elements of one type.

PAS-0202 — FR
Pourquoi le fichier typé est-il important en Pascal ?
Réponse : Il donne un accès direct enregistrement par enregistrement sans analyse de texte.

PAS-0202 — EN
Why is a typed file important in Pascal?
Answer: It gives direct record-by-record access without parsing text.

PAS-0203 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le fichier typé ?
Réponse : Déclarer file of T, l'ouvrir, puis utiliser Read, Write et Seek sur des éléments entiers.

PAS-0203 — EN
How do you correctly use or verify a typed file?
Answer: Declare file of T, open it, then use Read, Write and Seek on whole elements.

PAS-0204 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au fichier typé ?
Réponse : Modifier le type d'enregistrement et casser la compatibilité avec des fichiers écrits plus tôt.

PAS-0204 — EN
What common mistake can be associated with a typed file?
Answer: Changing the record type and breaking compatibility with files written earlier.

PAS-0205 — FR
Qu'est-ce que la routine Assign ?
Réponse : Assign associe une variable fichier à un nom de fichier externe.

PAS-0205 — EN
What is the Assign routine?
Answer: Assign associates a file variable with an external file name.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0206 — FR
Pourquoi la routine Assign est-elle importante en Pascal ?
Réponse : C'est la première étape avant d'ouvrir un fichier en Pascal classique.

PAS-0206 — EN
Why is the Assign routine important in Pascal?
Answer: It is the first step before opening any file in classic Pascal.

PAS-0207 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine Assign ?
Réponse : Appeler Assign(f, nom) puis Reset ou Rewrite avant de lire ou d'écrire.

PAS-0207 — EN
How do you correctly use or verify the Assign routine?
Answer: Call Assign(f, name) and then Reset or Rewrite before reading or writing.

PAS-0208 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine Assign ?
Réponse : Appeler Reset ou Rewrite sans Assign, ou affecter un chemin invalide.

PAS-0208 — EN
What common mistake can be associated with the Assign routine?
Answer: Calling Reset or Rewrite without Assign, or assigning an invalid path.

PAS-0209 — FR
Que sont Reset/Rewrite ?
Réponse : Reset ouvre un fichier existant en lecture, et Rewrite crée ou écrase un fichier en écriture, selon le dialecte.

PAS-0209 — EN
What is Reset/Rewrite?
Answer: Reset opens an existing file for reading, and Rewrite creates or overwrites a file for writing, depending on dialect.

PAS-0210 — FR
Pourquoi Reset/Rewrite sont-elles importantes en Pascal ?
Réponse : Choisir la mauvaise ne lit rien ou détruit des données existantes.

PAS-0210 — EN
Why is Reset/Rewrite important in Pascal?
Answer: Choosing the wrong one reads nothing or destroys existing data.

PAS-0211 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Reset/Rewrite ?
Réponse : Vérifier IOResult ou les exceptions après l'ouverture et confirmer que le fichier existe avant Reset.

PAS-0211 — EN
How do you correctly use or verify Reset/Rewrite?
Answer: Check IOResult or exceptions after opening and confirm that the file exists before Reset.

PAS-0212 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Reset/Rewrite ?
Réponse : Utiliser Rewrite sur un fichier à conserver, ce qui efface son contenu.

PAS-0212 — EN
What common mistake can be associated with Reset/Rewrite?
Answer: Using Rewrite on a file that must be kept, which erases its content.

10. Units et modularité / Units and Modularity

PAS-0213 — FR
Qu'est-ce que l'unit ?
Réponse : Une unit est un module Pascal réutilisable qui sépare interface et implémentation, selon le dialecte.

PAS-0213 — EN
What is a unit?
Answer: A unit is a reusable Pascal module that separates interface and implementation, depending on dialect.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0214 — FR
Pourquoi l'unit est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle permet la conception modulaire, la compilation séparée et le masquage des détails internes.

PAS-0214 — EN
Why is a unit important in Pascal?
Answer: It enables modular design, separate compilation and hiding of internals.

PAS-0215 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'unit ?
Réponse : Placer les déclarations publiques dans interface et le code privé dans implementation, et compiler l'unit avant ses utilisateurs.

PAS-0215 — EN
How do you correctly use or verify a unit?
Answer: Put public declarations in interface and private code in implementation, and compile the unit before its users.

PAS-0216 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'unit ?
Réponse : Créer des dépendances circulaires entre units, que le compilateur refuse.

PAS-0216 — EN
What common mistake can be associated with a unit?
Answer: Creating circular unit dependencies, which the compiler rejects.

PAS-0217 — FR
Qu'est-ce que la clause uses ?
Réponse : La clause uses importe les units utilisées par un programme ou une unit.

PAS-0217 — EN
What is the uses clause?
Answer: The uses clause imports the units used by a program or unit.

PAS-0218 — FR
Pourquoi la clause uses est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle amène dans la portée les déclarations d'autres units, et l'ordre peut compter en cas de conflit de noms.

PAS-0218 — EN
Why is the uses clause important in Pascal?
Answer: It brings other units' declarations into scope, and the order can matter when names clash.

PAS-0219 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la clause uses ?
Réponse : Lister seulement les units nécessaires et qualifier les noms quand deux units définissent le même identificateur.

PAS-0219 — EN
How do you correctly use or verify the uses clause?
Answer: List only the units you need and qualify names when two units define the same identifier.

PAS-0220 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la clause uses ?
Réponse : Importer une unit qui redéfinit un nom et masque un précédent.

PAS-0220 — EN
What common mistake can be associated with the uses clause?
Answer: Importing a unit that redefines a name and shadows an earlier one.

PAS-0221 — FR
Qu'est-ce que la section interface ?
Réponse : La section interface est la partie publique d'une unit dans les dialectes Borland et Free Pascal.

PAS-0221 — EN
What is the interface section?
Answer: The interface section is the public part of a unit in Borland and Free Pascal dialects.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0222 — FR
Pourquoi la section interface est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Elle définit ce que le reste du code peut voir et utiliser : un changement ici affecte tous les utilisateurs.

PAS-0222 — EN
Why is the interface section important in Pascal?

Answer: It defines what other code can see and use, so changes there affect all users.

PAS-0223 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la section interface ?

Réponse : N'exposer que les types et routines dont les clients ont besoin.

PAS-0223 — EN
How do you correctly use or verify the interface section?

Answer: Expose only the types and routines clients need.

PAS-0224 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la section interface ?

Réponse : Mettre des détails d'implémentation dans l'interface et en faire une part du contrat.

PAS-0224 — EN
What common mistake can be associated with the interface section?

Answer: Putting implementation details in the interface and making them part of the contract.

PAS-0225 — FR
Qu'est-ce que la section implementation ?

Réponse : La section implementation contient l'implémentation privée d'une unit.

PAS-0225 — EN
What is the implementation section?

Answer: The implementation section contains a unit's private implementation.

PAS-0226 — FR
Pourquoi la section implementation est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Elle masque les détails internes pour qu'ils puissent changer sans casser les utilisateurs.

PAS-0226 — EN
Why is the implementation section important in Pascal?

Answer: It hides internals so they can change without breaking users.

PAS-0227 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la section implementation ?

Réponse : Définir ici chaque routine de l'interface avec une signature identique.

PAS-0227 — EN
How do you correctly use or verify the implementation section?

Answer: Define each interface routine here with a matching signature.

PAS-0228 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la section implementation ?

Réponse : Déclarer une routine dans l'interface et oublier de l'implémenter.

PAS-0228 — EN
What common mistake can be associated with the implementation section?

Answer: Declaring a routine in the interface and forgetting to implement it.

PAS-0229 — FR
Qu'est-ce que la section initialization ?

Réponse : La section initialization contient le code exécuté au démarrage d'une unit, dans les dialectes qui la prennent en charge.

PAS-0229 — EN
What is the initialization section?

Answer: The initialization section holds code executed when a unit starts, in dialects that support it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0230 — FR
Pourquoi la section initialization est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle prépare l'état de l'unit avant l'exécution du programme principal.

PAS-0230 — EN
Why is the initialization section important in Pascal?
Answer: It sets up unit state before the main program runs.

PAS-0231 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la section initialization ?
Réponse : La garder courte et vérifier l'ordre d'initialisation des units.

PAS-0231 — EN
How do you correctly use or verify the initialization section?
Answer: Keep it short and check the initialization order of the units.

PAS-0232 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la section initialization ?
Réponse : Dépendre de l'ordre d'initialisation d'units qui s'utilisent mutuellement.

PAS-0232 — EN
What common mistake can be associated with the initialization section?
Answer: Depending on the initialization order of units that use each other.

11. Turbo Pascal et environnement DOS / Turbo Pascal and DOS Environment

PAS-0233 — FR
Qu'est-ce que Turbo Pascal ?
Réponse : Turbo Pascal est une famille Borland associant un compilateur Pascal rapide et un environnement intégré.

PAS-0233 — EN
What is Turbo Pascal?
Answer: Turbo Pascal is a Borland family combining a fast Pascal compiler and an integrated environment.

PAS-0234 — FR
Pourquoi Turbo Pascal est-il important en Pascal ?
Réponse : Il a popularisé Pascal et défini un dialecte encore présent dans l'ancien code.

PAS-0234 — EN
Why is Turbo Pascal important in Pascal?
Answer: It made Pascal widespread and defined a dialect still found in old code.

PAS-0235 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Turbo Pascal ?
Réponse : Vérifier quelle version et quelle cible le source attend avant de le compiler.

PAS-0235 — EN
How do you correctly use or verify Turbo Pascal?
Answer: Check which version and target the source expects before compiling it.

PAS-0236 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Turbo Pascal ?
Réponse : Supposer que l'ancien code Turbo Pascal se compile sans changement avec un compilateur moderne.

PAS-0236 — EN
What common mistake can be associated with Turbo Pascal?
Answer: Assuming old Turbo Pascal code compiles unchanged with a modern compiler.

PAS-0237 — FR
Qu'est-ce que Turbo Pascal 7 ?
Réponse : Turbo Pascal 7 est une version classique bien connue de la lignée DOS.

PAS-0237 — EN
What is Turbo Pascal 7?
Answer: Turbo Pascal 7 is a well-known classic version of the DOS line.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0238 — FR
Pourquoi Turbo Pascal 7 est-il important en Pascal ?
Réponse : C'est la référence d'une grande partie du code DOS historique et de son modèle mémoire.

PAS-0238 — EN
Why is Turbo Pascal 7 important in Pascal?
Answer: It is the reference for much legacy DOS code and its memory model.

PAS-0239 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Turbo Pascal 7 ?
Réponse : Utiliser sa documentation pour porter ou maintenir d'anciens programmes DOS.

PAS-0239 — EN
How do you correctly use or verify Turbo Pascal 7?
Answer: Use its documentation when porting or maintaining old DOS programs.

PAS-0240 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Turbo Pascal 7 ?
Réponse : Ignorer les limites mémoire 16 bits et le modèle de segments.

PAS-0240 — EN
What common mistake can be associated with Turbo Pascal 7?
Answer: Ignoring the 16-bit memory limits and segment model.

PAS-0241 — FR
Qu'est-ce que l'IDE Turbo Pascal ?
Réponse : L'IDE Turbo Pascal intègre éditeur, compilateur, éditeur de liens et débogueur.

PAS-0241 — EN
What is the Turbo Pascal IDE?
Answer: The Turbo Pascal IDE integrates the editor, compiler, linker and debugger.

PAS-0242 — FR
Pourquoi l'IDE Turbo Pascal est-il important en Pascal ?
Réponse : Il a raccourci le cycle édition-compilation-débogage et façonné l'enseignement de Pascal.

PAS-0242 — EN
Why is the Turbo Pascal IDE important in Pascal?
Answer: It shortened the edit-compile-debug cycle and shaped how Pascal was taught.

PAS-0243 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'IDE Turbo Pascal ?
Réponse : Apprendre ses commandes de compilation, d'exécution et de débogage et ses menus d'options pour les vérifications.

PAS-0243 — EN
How do you correctly use or verify the Turbo Pascal IDE?
Answer: Learn its compile, run and debug commands and its option menus for checks.

PAS-0244 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'IDE Turbo Pascal ?
Réponse : Laisser les vérifications de bornes et de pile désactivées dans les options et manquer des bugs d'exécution.

PAS-0244 — EN
What common mistake can be associated with the Turbo Pascal IDE?
Answer: Leaving range and stack checks off in the options and missing run-time bugs.

PAS-0245 — FR
Qu'est-ce que l'unit CRT ?
Réponse : L'unit CRT est une unit historique fournissant des fonctions d'écran et de clavier sous DOS.

PAS-0245 — EN
What is the CRT unit?
Answer: The CRT unit is a historical unit providing screen and keyboard functions under DOS.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0246 — FR
Pourquoi l'unit CRT est-elle importante en Pascal ?
Réponse : De nombreux anciens programmes l'utilisent pour écrans texte, couleurs et saisie clavier.

PAS-0246 — EN
Why is the CRT unit important in Pascal?
Answer: Many old programs use it for text screens, colors and key input.

PAS-0247 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'unit CRT ?
Réponse : Vérifier si votre compilateur cible fournit un équivalent avant de réutiliser le code.

PAS-0247 — EN
How do you correctly use or verify the CRT unit?
Answer: Check whether your target compiler provides an equivalent before reusing the code.

PAS-0248 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'unit CRT ?

Réponse : Attendre que le contrôle d'écran de CRT fonctionne à l'identique dans les consoles Windows modernes.

PAS-0248 — EN
What common mistake can be associated with the CRT unit?
Answer: Expecting CRT screen control to work identically in modern Windows consoles.

PAS-0249 — FR
Qu'est-ce que l'unit Graph ?
Réponse : L'unit Graph est la bibliothèque graphique historique de Turbo Pascal.

PAS-0249 — EN
What is the Graph unit?
Answer: The Graph unit is the historical Turbo Pascal graphics library.

PAS-0250 — FR
Pourquoi l'unit Graph est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle fournit le dessin pour les modes graphiques DOS et n'est pas portable vers les systèmes modernes.

PAS-0250 — EN
Why is the Graph unit important in Pascal?
Answer: It provides drawing for DOS graphics modes and is not portable to modern systems.

PAS-0251 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'unit Graph ?
Réponse : La traiter comme héritée et utiliser une autre bibliothèque graphique pour les nouveaux programmes.

PAS-0251 — EN
How do you correctly use or verify the Graph unit?
Answer: Treat it as legacy and use another graphics library for new programs.

PAS-0252 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'unit Graph ?

Réponse : Attendre que pilotes BGI et modes graphiques existent sur un système Windows moderne.

PAS-0252 — EN
What common mistake can be associated with the Graph unit?
Answer: Expecting BGI drivers and graphics modes to exist on a modern Windows system.

PAS-0253 — FR
Qu'est-ce que l'unit DOS ?
Réponse : L'unit DOS donne accès à divers services DOS.

PAS-0253 — EN
What is the DOS unit?
Answer: The DOS unit provides access to various DOS services.

PAS-0254 — FR
Pourquoi l'unit DOS est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle expose interruptions, fichiers et informations système aux programmes historiques.

PAS-0254 — EN
Why is the DOS unit important in Pascal?
Answer: It exposes interrupts, files and system information for legacy programs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0255 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'unit DOS ?
Réponse : Vérifier lesquelles de ses routines fonctionnent encore dans un environnement moderne.

PAS-0255 — EN
How do you correctly use or verify the DOS unit?
Answer: Check which of its routines still work in a modern environment.

PAS-0256 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'unit DOS ?
Réponse : Appeler directement des interruptions DOS dans un programme en mode protégé ou Windows.

PAS-0256 — EN
What common mistake can be associated with the DOS unit?
Answer: Calling DOS interrupts directly in a protected-mode or Windows program.

12. Pascal et Windows historique / Historical Pascal and Windows

PAS-0257 — FR
Qu'est-ce que Turbo Pascal for Windows ?
Réponse : Turbo Pascal for Windows est un produit Borland Pascal pour le développement Windows 16 bits.

PAS-0257 — EN
What is Turbo Pascal for Windows?
Answer: Turbo Pascal for Windows is a Borland Pascal product for 16-bit Windows development.

PAS-0258 — FR
Pourquoi Turbo Pascal for Windows est-il important en Pascal ?
Réponse : Il marque le passage du DOS à l'API Windows et aux programmes pilotés par messages.

PAS-0258 — EN
Why is Turbo Pascal for Windows important in Pascal?
Answer: It marks the move from DOS to the Windows API and message-driven programs.

PAS-0259 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Turbo Pascal for Windows ?
Réponse : Apprendre son usage de l'API Windows et les idiomes ObjectWindows avant de maintenir l'ancien code.

PAS-0259 — EN
How do you correctly use or verify Turbo Pascal for Windows?
Answer: Learn its Windows API usage and ObjectWindows idioms before maintaining old code.

PAS-0260 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Turbo Pascal for Windows ?
Réponse : Traiter un programme Windows 16 bits comme s'il était 32 bits.

PAS-0260 — EN
What common mistake can be associated with Turbo Pascal for Windows?
Answer: Treating a 16-bit Windows program as if it were a 32-bit one.

PAS-0261 — FR
Qu'est-ce que Borland Pascal 7 ?
Réponse : Borland Pascal 7 est une suite professionnelle couvrant le développement DOS, mode protégé et Windows de son époque.

PAS-0261 — EN
What is Borland Pascal 7?
Answer: Borland Pascal 7 is a professional suite covering DOS, protected-mode and Windows development of its era.

PAS-0262 — FR
Pourquoi Borland Pascal 7 est-il important en Pascal ?
Réponse : Il a étendu Turbo Pascal avec des programmes plus grands et des cibles Windows.

PAS-0262 — EN
Why is Borland Pascal 7 important in Pascal?
Answer: It extended Turbo Pascal with larger programs and Windows targets.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0263 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Borland Pascal 7 ?
Réponse : Vérifier pour quelle cible et quel modèle mémoire le projet a été construit.

PAS-0263 — EN
How do you correctly use or verify Borland Pascal 7?
Answer: Check which target and memory model the project was built for.

PAS-0264 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Borland Pascal 7 ?
Réponse : Mélanger des hypothèses de mode réel et de mode protégé.

PAS-0264 — EN
What common mistake can be associated with Borland Pascal 7?
Answer: Mixing real-mode and protected-mode assumptions.

PAS-0265 — FR
Qu'est-ce que l'API Windows (WinAPI) ?
Réponse : L'API Windows est l'API système de Windows, accessible depuis Pascal par des déclarations appropriées.

PAS-0265 — EN
What is the Windows API?
Answer: The WinAPI is the Windows system API, reachable from Pascal through proper declarations.

PAS-0266 — FR
Pourquoi l'API Windows (WinAPI) est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Les fonctions Windows comme fenêtres, fichiers et messages passent par elle.

PAS-0266 — EN
Why is the Windows API important in Pascal?
Answer: Windows features such as windows, files and messages are provided through it.

PAS-0267 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'API Windows (WinAPI) ?
Réponse : Utiliser les bonnes déclarations, convention d'appel et types pour votre compilateur.

PAS-0267 — EN
How do you correctly use or verify the Windows API?
Answer: Use the correct declarations, calling convention and types for your compiler.

PAS-0268 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'API Windows (WinAPI) ?
Réponse : Déclarer une fonction avec une mauvaise convention d'appel ou taille de paramètre.

PAS-0268 — EN
What common mistake can be associated with the Windows API?
Answer: Declaring a function with the wrong calling convention or parameter size.

PAS-0269 — FR
Qu'est-ce que la boucle de messages ?
Réponse : La boucle de messages est la boucle Windows qui reçoit et distribue les messages d'une application graphique.

PAS-0269 — EN
What is the message loop?
Answer: The message loop is the Windows loop that receives and dispatches GUI application messages.

PAS-0270 — FR
Pourquoi la boucle de messages est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Un programme graphique ne réagit aux événements que si cette boucle tourne.

PAS-0270 — EN
Why is the message loop important in Pascal?
Answer: A GUI program responds to events only if this loop runs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0271 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la boucle de messages ?
Réponse : La laisser tourner et garder les gestionnaires courts pour que la fenêtre reste réactive.

PAS-0271 — EN
How do you correctly use or verify the message loop?
Answer: Keep it running and keep handlers short so the window stays responsive.

PAS-0272 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la boucle de messages ?
Réponse : Bloquer dans un gestionnaire de messages et figer la fenêtre.

PAS-0272 — EN
What common mistake can be associated with the message loop?
Answer: Blocking inside a message handler and freezing the window.

PAS-0273 — FR
Qu'est-ce que la DLL ?
Réponse : Une DLL est une bibliothèque dynamique Windows qui exporte des fonctions.

PAS-0273 — EN
What is a DLL?
Answer: A DLL is a Windows dynamic library that exports functions.

PAS-0274 — FR
Pourquoi la DLL est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle permet le partage de code et les plug-ins, mais l'interface doit correspondre des deux côtés.

PAS-0274 — EN
Why is a DLL important in Pascal?
Answer: It allows code sharing and plug-ins, but the interface must match on both sides.

PAS-0275 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la DLL ?
Réponse : Exporter avec les bons noms et la bonne convention d'appel et la charger à l'exécution ou à l'édition de liens.

PAS-0275 — EN
How do you correctly use or verify a DLL?
Answer: Export with the right names and calling convention and load it at run time or link-time.

PAS-0276 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la DLL ?
Réponse : Mélanger des versions 32 et 64 bits de la DLL et de son appelant.

PAS-0276 — EN
What common mistake can be associated with a DLL?
Answer: Mismatching 32-bit and 64-bit builds of the DLL and its caller.

PAS-0277 — FR
Qu'est-ce que la convention d'appel ?
Réponse : Une convention d'appel définit comment les paramètres sont passés et comment pile et registres sont gérés.

PAS-0277 — EN
What is a calling convention?
Answer: A calling convention defines how parameters are passed and how the stack and registers are handled.

PAS-0278 — FR
Pourquoi la convention d'appel est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Une incohérence corrompt la pile et plante le programme.

PAS-0278 — EN
Why is a calling convention important in Pascal?
Answer: A mismatch corrupts the stack and crashes the program.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0279 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la convention d'appel ?
Réponse : Utiliser la convention documentée par l'API ou la bibliothèque appelée (stdcall, cdecl, etc.).

PAS-0279 — EN
How do you correctly use or verify a calling convention?
Answer: Use the convention documented by the API or library being called (stdcall, cdecl, etc.).

PAS-0280 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la convention d'appel ?
Réponse : Appeler une fonction stdcall déclarée en cdecl, ou l'inverse.

PAS-0280 — EN
What common mistake can be associated with a calling convention?
Answer: Calling a stdcall function declared as cdecl, or the opposite.

13. Free Pascal moderne sous Windows / Modern Free Pascal on Windows

PAS-0281 — FR
Qu'est-ce que Free Pascal ?
Réponse : Free Pascal est un compilateur Pascal et Object Pascal open source et multiplateforme.

PAS-0281 — EN
What is Free Pascal?
Answer: Free Pascal is an open-source, multi-platform Pascal and Object Pascal compiler.

PAS-0282 — FR
Pourquoi Free Pascal est-il important en Pascal ?
Réponse : C'est le principal compilateur Pascal moderne et il gère plusieurs modes de dialecte et cibles.

PAS-0282 — EN
Why is Free Pascal important in Pascal?
Answer: It is the main modern Pascal compiler and supports several dialect modes and targets.

PAS-0283 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement Free Pascal ?
Réponse : Choisir le mode par directive ou option et lire ses notes de plateforme.

PAS-0283 — EN
How do you correctly use or verify Free Pascal?
Answer: Select the mode with a directive or option and read its platform notes.

PAS-0284 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à Free Pascal ?
Réponse : Compter sur un mode de dialecte non activé par défaut.

PAS-0284 — EN
What common mistake can be associated with Free Pascal?
Answer: Relying on a dialect mode that is not enabled by default.

PAS-0285 — FR
Qu'est-ce que la cible Win32 ?
Réponse : La cible Win32 est la cible de compilation Windows 32 bits.

PAS-0285 — EN
What is the Win32 target?
Answer: The Win32 target is the 32-bit Windows compiler target.

PAS-0286 — FR
Pourquoi la cible Win32 est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle produit des programmes qui s'exécutent sous Windows 32 et 64 bits.

PAS-0286 — EN
Why is the Win32 target important in Pascal?
Answer: It produces programs that run on 32-bit and 64-bit Windows.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0287 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la cible Win32 ?
Réponse : Sélectionner la cible puis tester sur une vraie installation Windows.

PAS-0287 — EN
How do you correctly use or verify the Win32 target?
Answer: Select the target, then test on a real Windows installation.

PAS-0288 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la cible Win32 ?
Réponse : Lier des bibliothèques 64 bits dans un programme 32 bits.

PAS-0288 — EN
What common mistake can be associated with the Win32 target?
Answer: Linking 64-bit libraries into a 32-bit program.

PAS-0289 — FR
Qu'est-ce que la cible Win64 ?
Réponse : La cible Win64 est la cible de compilation Windows 64 bits.

PAS-0289 — EN
What is the Win64 target?
Answer: The Win64 target is the 64-bit Windows compiler target.

PAS-0290 — FR
Pourquoi la cible Win64 est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Les tailles de pointeurs et d'entiers diffèrent de Win32, ce qui affecte structures de données et déclarations d'API.

PAS-0290 — EN
Why is the Win64 target important in Pascal?
Answer: Pointer and integer sizes differ from Win32, which affects data structures and API declarations.

PAS-0291 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la cible Win64 ?
Réponse : Vérifier sizeof pour les types sérialisés et ceux passés à l'API.

PAS-0291 — EN
How do you correctly use or verify the Win64 target?
Answer: Check sizeof for the types you serialize and for those passed to the API.

PAS-0292 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la cible Win64 ?
Réponse : Stocker des pointeurs dans des entiers 32 bits.

PAS-0292 — EN
What common mistake can be associated with the Win64 target?
Answer: Storing pointers in 32-bit integers.

PAS-0293 — FR
Qu'est-ce que le mode Pascal ?
Réponse : Le mode Pascal est un mode de compatibilité de syntaxe choisi par directive ou option du compilateur.

PAS-0293 — EN
What is Pascal mode?
Answer: Pascal mode is a syntax compatibility mode selected by a directive or compiler option.

PAS-0294 — FR
Pourquoi le mode Pascal est-il important en Pascal ?
Réponse : Il décide quelles fonctionnalités et mots-clés du langage sont acceptés.

PAS-0294 — EN
Why is Pascal mode important in Pascal?
Answer: It decides which language features and keywords are accepted.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0295 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le mode Pascal ?

Réponse : Placer la directive de mode en tête du source et utiliser la même pour toutes les units.

PAS-0295 — EN
How do you correctly use or verify Pascal mode?

Answer: Put the mode directive at the top of the source and use the same one for all units.

PAS-0296 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au mode Pascal ?

Réponse : Mélanger des units compilées dans des modes différents et obtenir des changements de comportement subtils.

PAS-0296 — EN
What common mistake can be associated with Pascal mode?

Answer: Mixing units compiled in different modes and getting subtle behavior changes.

PAS-0297 — FR
Qu'est-ce que la compilation conditionnelle ?

Réponse : La compilation conditionnelle sélectionne le code selon la plateforme ou les symboles définis.

PAS-0297 — EN
What is conditional compilation?

Answer: Conditional compilation selects code according to the platform or defined symbols.

PAS-0298 — FR
Pourquoi la compilation conditionnelle est-elle importante en Pascal ?

Réponse : Elle permet à un seul source de gérer plusieurs cibles, par exemple Windows et PIC.

PAS-0298 — EN
Why is conditional compilation important in Pascal?

Answer: It lets one source support several targets, such as Windows and PIC.

PAS-0299 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la compilation conditionnelle ?

Réponse : Utiliser $IFDEF et $DEFINE et compiler chaque combinaison prise en charge.

PAS-0299 — EN
How do you correctly use or verify conditional compilation?

Answer: Use $IFDEF and $DEFINE and compile every combination you support.

PAS-0300 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la compilation conditionnelle ?

Réponse : Laisser une branche non testée parce qu'elle n'est jamais compilée par défaut.

PAS-0300 — EN
What common mistake can be associated with conditional compilation?

Answer: Leaving a branch untested because it is never compiled by default.

PAS-0301 — FR
Qu'est-ce que l'éditeur de liens (linker) ?

Réponse : L'éditeur de liens combine fichiers objets et bibliothèques pour produire l'exécutable.

PAS-0301 — EN
What is the linker?

Answer: The linker combines object files and libraries to produce the executable.

PAS-0302 — FR
Pourquoi l'éditeur de liens (linker) est-il important en Pascal ?

Réponse : Il résout les références et décide de ce qui entre dans le programme.

PAS-0302 — EN
Why is the linker important in Pascal?

Answer: It resolves references and decides what ends up in the program.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0303 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'éditeur de liens (linker) ?
Réponse : Lire ses messages et le fichier map quand des symboles manquent ou que la taille est inattendue.

PAS-0303 — EN
How do you correctly use or verify the linker?
Answer: Read its messages and map file when symbols are missing or size is unexpected.

PAS-0304 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'éditeur de liens (linker) ?
Réponse : Ignorer les erreurs de symboles non résolus ou lier la mauvaise version d'une bibliothèque.

PAS-0304 — EN
What common mistake can be associated with the linker?
Answer: Ignoring unresolved symbol errors or linking the wrong library version.

PAS-0305 — FR
Qu'est-ce que l'application console ?
Réponse : Une application console est un programme Windows qui utilise surtout la console standard.

PAS-0305 — EN
What is a console application?
Answer: A console application is a Windows program that mainly uses the standard console.

PAS-0306 — FR
Pourquoi l'application console est-elle importante en Pascal ?
Réponse : C'est le moyen le plus simple d'exécuter et tester du code Pascal sous Windows.

PAS-0306 — EN
Why is a console application important in Pascal?
Answer: It is the simplest way to run and test Pascal code on Windows.

PAS-0307 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'application console ?
Réponse : La compiler comme cible console et lire et écrire avec ReadLn et WriteLn.

PAS-0307 — EN
How do you correctly use or verify a console application?
Answer: Compile it as a console target and read and write with ReadLn and WriteLn.

PAS-0308 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'application console ?
Réponse : Le lancer par double-clic et perdre la sortie quand la fenêtre se ferme.

PAS-0308 — EN
What common mistake can be associated with a console application?
Answer: Starting it by double-click and losing the output when the window closes.

PAS-0309 — FR
Qu'est-ce que l'application Windows API ?
Réponse : Une application Windows API est un programme qui appelle directement les fonctions système de Windows.

PAS-0309 — EN
What is a Windows API application?
Answer: A Windows API application is a program that calls Windows system functions directly.

PAS-0310 — FR
Pourquoi l'application Windows API est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle donne le contrôle complet des fenêtres et messages sans framework.

PAS-0310 — EN
Why is a Windows API application important in Pascal?
Answer: It gives full control of windows and messages without a framework.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0311 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'application Windows API ?
Réponse : Enregistrer une classe de fenêtre, créer une fenêtre et exécuter une boucle de messages.

PAS-0311 — EN
How do you correctly use or verify a Windows API application?
Answer: Register a window class, create a window and run a message loop.

PAS-0312 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'application Windows API ?
Réponse : Oublier de traduire et distribuer les messages dans la boucle.

PAS-0312 — EN
What common mistake can be associated with a Windows API application?
Answer: Forgetting to translate and dispatch messages in the loop.

14. Algorithmes et structures de données / Algorithms and Data Structures

PAS-0313 — FR
Qu'est-ce que la recherche linéaire ?
Réponse : La recherche linéaire parcourt une collection séquentiellement pour trouver une valeur.

PAS-0313 — EN
What is linear search?
Answer: Linear search checks a collection sequentially for a value.

PAS-0314 — FR
Pourquoi la recherche linéaire est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle fonctionne sur toute donnée, mais son coût croît avec le nombre d'éléments.

PAS-0314 — EN
Why is linear search important in Pascal?
Answer: It works on any data, but its cost grows with the number of elements.

PAS-0315 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la recherche linéaire ?
Réponse : S'arrêter au premier résultat et traiter explicitement le cas « non trouvé ».

PAS-0315 — EN
How do you correctly use or verify linear search?
Answer: Stop at the first match and handle the not-found case explicitly.

PAS-0316 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la recherche linéaire ?
Réponse : Renvoyer un indice valide quand la valeur est absente.

PAS-0316 — EN
What common mistake can be associated with linear search?
Answer: Returning a valid index when the value is absent.

PAS-0317 — FR
Qu'est-ce que la recherche binaire ?
Réponse : La recherche binaire trouve une valeur dans une collection triée en temps logarithmique.

PAS-0317 — EN
What is binary search?
Answer: Binary search finds a value in a sorted collection in logarithmic time.

PAS-0318 — FR
Pourquoi la recherche binaire est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle est bien plus rapide que la recherche linéaire sur de grandes données triées.

PAS-0318 — EN
Why is binary search important in Pascal?
Answer: It is far faster than linear search on large sorted data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0319 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la recherche binaire ?
Réponse : Vérifier que les données sont triées et que les bornes sont bien mises à jour à chaque étape.

PAS-0319 — EN
How do you correctly use or verify binary search?
Answer: Check that the data is sorted and verify the bounds update at each step.

PAS-0320 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la recherche binaire ?
Réponse : Calculer l'indice médian avec débordement ou utiliser des données non triées.

PAS-0320 — EN
What common mistake can be associated with binary search?
Answer: Computing the middle index with overflow or using unsorted data.

PAS-0321 — FR
Qu'est-ce que le tri à bulles ?
Réponse : Le tri à bulles est un algorithme de tri pédagogique qui échange des éléments adjacents.

PAS-0321 — EN
What is bubble sort?
Answer: Bubble sort is an educational sorting algorithm that swaps adjacent elements.

PAS-0322 — FR
Pourquoi le tri à bulles est-il important en Pascal ?
Réponse : Il est simple à comprendre mais lent, ce qui en fait un bon exemple de coût algorithmique.

PAS-0322 — EN
Why is bubble sort important in Pascal?
Answer: It is simple to understand but slow, which makes it a good example of algorithmic cost.

PAS-0323 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le tri à bulles ?
Réponse : L'utiliser pour l'enseignement et de très petits tableaux et tester avec des données triées, inversées et égales.

PAS-0323 — EN
How do you correctly use or verify bubble sort?
Answer: Use it to teach and for tiny arrays and test with sorted, reversed and equal data.

PAS-0324 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au tri à bulles ?
Réponse : L'utiliser sur de grandes données où son coût quadratique est inacceptable.

PAS-0324 — EN
What common mistake can be associated with bubble sort?
Answer: Using it on large data where its quadratic cost is unacceptable.

PAS-0325 — FR
Qu'est-ce que la pile (structure de données) ?
Réponse : Une pile est une structure de données LIFO.

PAS-0325 — EN
What is the stack data structure?
Answer: A stack is a LIFO data structure.

PAS-0326 — FR
Pourquoi la pile (structure de données) est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle modélise l'annulation, l'évaluation d'expressions et un comportement proche des appels.

PAS-0326 — EN
Why is the stack data structure important in Pascal?
Answer: It models undo, expression evaluation and call-like behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0327 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la pile (structure de données) ?
Réponse : Implémenter push et pop avec un tableau ou une liste chaînée et tester les cas vide et plein.

PAS-0327 — EN
How do you correctly use or verify the stack data structure?
Answer: Implement push and pop with an array or linked list and test empty and full cases.

PAS-0328 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la pile (structure de données) ?
Réponse : Dépiler une pile vide ou dépasser la borne du tableau.

PAS-0328 — EN
What common mistake can be associated with the stack data structure?
Answer: Popping from an empty stack or exceeding the array bound.

PAS-0329 — FR
Qu'est-ce que la file ?
Réponse : Une file est une structure de données FIFO.

PAS-0329 — EN
What is a queue?
Answer: A queue is a FIFO data structure.

PAS-0330 — FR
Pourquoi la file est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle modélise buffers et files d'événements, comme les données série et les messages.

PAS-0330 — EN
Why is a queue important in Pascal?
Answer: It models buffers and event queues, such as serial data and messages.

PAS-0331 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la file ?
Réponse : Implémenter enqueue et dequeue avec des indices de tête et de queue et gérer le bouclage.

PAS-0331 — EN
How do you correctly use or verify a queue?
Answer: Implement enqueue and dequeue with head and tail indexes and handle wrap-around.

PAS-0332 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la file ?
Réponse : Confondre états plein et vide dans un buffer circulaire.

PAS-0332 — EN
What common mistake can be associated with a queue?
Answer: Confusing full and empty states in a circular buffer.

PAS-0333 — FR
Qu'est-ce que la liste chaînée ?
Réponse : Une liste chaînée est une structure dynamique de nœuds reliés par des pointeurs.

PAS-0333 — EN
What is a linked list?
Answer: A linked list is a dynamic structure of nodes connected by pointers.

PAS-0334 — FR
Pourquoi la liste chaînée est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle permet insertion et suppression sans déplacer de données, mais exige une gestion prudente des pointeurs.

PAS-0334 — EN
Why is a linked list important in Pascal?
Answer: It allows insertion and deletion without moving data, but needs careful pointer handling.

PAS-0335 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la liste chaînée ?
Réponse : Allouer avec New, chaîner les nœuds et libérer chaque nœud avec Dispose.

PAS-0335 — EN
How do you correctly use or verify a linked list?
Answer: Allocate with New, link nodes, and free every node with Dispose.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0336 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la liste chaînée ?

Réponse : Perdre le pointeur de tête ou faire fuir des nœuds.

PAS-0336 — EN
What common mistake can be associated with a linked list?

Answer: Losing the head pointer or leaking nodes.

15. Débogage, erreurs et qualité / Debugging, Errors and Quality

PAS-0337 — FR
Qu'est-ce que l'erreur de syntaxe ?
Réponse : Une erreur de syntaxe est une violation des règles de grammaire du langage.

PAS-0337 — EN
What is a syntax error?
Answer: A syntax error is a violation of the language grammar rules.

PAS-0338 — FR
Pourquoi l'erreur de syntaxe est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Le compilateur s'arrête ici, et un symbole mal placé peut provoquer des messages trompeurs ensuite.

PAS-0338 — EN
Why is a syntax error important in Pascal?
Answer: The compiler stops here, and a misplaced symbol can cause misleading later messages.

PAS-0339 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'erreur de syntaxe ?
Réponse : Corriger d'abord la première erreur signalée et recompiler avant de lire la suite.

PAS-0339 — EN
How do you correctly use or verify a syntax error?
Answer: Fix the first reported error first and recompile before reading the rest.

PAS-0340 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'erreur de syntaxe ?
Réponse : Corriger les erreurs dans le mauvais ordre alors que les suivantes viennent de la première.

PAS-0340 — EN
What common mistake can be associated with a syntax error?
Answer: Fixing errors in the wrong order because later messages were caused by the first one.

PAS-0341 — FR
Qu'est-ce que l'erreur d'exécution ?
Réponse : Une erreur d'exécution survient pendant l'exécution du programme.

PAS-0341 — EN
What is a runtime error?
Answer: A runtime error occurs while the program is running.

PAS-0342 — FR
Pourquoi l'erreur d'exécution est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Elle révèle des problèmes que le compilateur ne voit pas, comme la division par zéro ou les pointeurs invalides.

PAS-0342 — EN
Why is a runtime error important in Pascal?
Answer: It shows problems the compiler cannot see, such as division by zero or invalid pointers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0343 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'erreur d'exécution ?
Réponse : Noter le code d'erreur et l'adresse, la reproduire avec une entrée minimale et utiliser le débogueur.

PAS-0343 — EN
How do you correctly use or verify a runtime error?
Answer: Note the error code and address, reproduce it with a minimal input and use the debugger.

PAS-0344 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'erreur d'exécution ?
Réponse : Ignorer un code d'erreur d'exécution qui indique la vraie cause.

PAS-0344 — EN
What common mistake can be associated with a runtime error?
Answer: Ignoring a run-time error code that points to the real cause.

PAS-0345 — FR
Qu'est-ce que le range checking ?
Réponse : Le range checking est la vérification facultative des bornes de valeurs et d'indices.

PAS-0345 — EN
What is range checking?
Answer: Range checking is optional checking of value and index bounds.

PAS-0346 — FR
Pourquoi le range checking est-il important en Pascal ?
Réponse : Il détecte les accès hors bornes qui corrompraient sinon la mémoire silencieusement.

PAS-0346 — EN
Why is range checking important in Pascal?
Answer: It catches out-of-range accesses that would otherwise corrupt memory silently.

PAS-0347 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le range checking ?
Réponse : L'activer pendant le développement et tester avec des valeurs limites.

PAS-0347 — EN
How do you correctly use or verify range checking?
Answer: Enable it during development and test with boundary values.

PAS-0348 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au range checking ?
Réponse : Le désactiver pour la vitesse et perdre ainsi la capacité de trouver des dépassements de tableau.

PAS-0348 — EN
What common mistake can be associated with range checking?
Answer: Disabling it for speed and then losing the ability to find array overruns.

PAS-0349 — FR
Qu'est-ce que l'overflow checking ?
Réponse : L'overflow checking est la détection facultative des débordements arithmétiques.

PAS-0349 — EN
What is overflow checking?
Answer: Overflow checking is optional detection of arithmetic overflow.

PAS-0350 — FR
Pourquoi l'overflow checking est-il important en Pascal ?
Réponse : Il révèle des résultats qui bouclent silencieusement, surtout sur de petits types entiers.

PAS-0350 — EN
Why is overflow checking important in Pascal?
Answer: It reveals results that wrap around silently, especially on small integer types.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0351 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'overflow checking ?
Réponse : L'activer dans les builds de debug et tester avec des valeurs maximales.

PAS-0351 — EN
How do you correctly use or verify overflow checking?
Answer: Enable it in debug builds and test with maximum values.

PAS-0352 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'overflow checking ?
Réponse : Compter sur un comportement de bouclage qui diffère selon les compilateurs.

PAS-0352 — EN
What common mistake can be associated with overflow checking?
Answer: Relying on wrap-around behavior that differs between compilers.

PAS-0353 — FR
Qu'est-ce que le débogueur ?
Réponse : Un débogueur est un outil de points d'arrêt, d'exécution pas à pas et d'inspection de l'état.

PAS-0353 — EN
What is a debugger?
Answer: A debugger is a tool for breakpoints, stepping and inspecting state.

PAS-0354 — FR
Pourquoi le débogueur est-il important en Pascal ?
Réponse : Il montre ce que fait le programme plutôt que ce que vous croyez qu'il fait.

PAS-0354 — EN
Why is a debugger important in Pascal?
Answer: It shows what the program does rather than what you think it does.

PAS-0355 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le débogueur ?
Réponse : Placer un point d'arrêt avant la panne et surveiller les variables concernées.

PAS-0355 — EN
How do you correctly use or verify a debugger?
Answer: Set a breakpoint before the failure and watch the variables involved.

PAS-0356 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au débogueur ?
Réponse : Parcourir tout le programme pas à pas au lieu de réduire la zone défaillante.

PAS-0356 — EN
What common mistake can be associated with a debugger?
Answer: Stepping through the whole program instead of narrowing down the failing region.

PAS-0357 — FR
Qu'est-ce que le test unitaire ?
Réponse : Un test unitaire cible une petite unité logique de code.

PAS-0357 — EN
What is a unit test?
Answer: A unit test targets a small logical unit of code.

PAS-0358 — FR
Pourquoi le test unitaire est-il important en Pascal ?
Réponse : Il détecte tôt les régressions et documente le comportement attendu.

PAS-0358 — EN
Why is a unit test important in Pascal?
Answer: It catches regressions early and documents expected behavior.

PAS-0359 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le test unitaire ?
Réponse : Écrire des tests pour les cas normaux, limites et d'erreur et les exécuter après chaque changement.

PAS-0359 — EN
How do you correctly use or verify a unit test?
Answer: Write tests for normal, boundary and error cases and run them after each change.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0360 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au test unitaire ?
Réponse : Ne tester que le cas normal.

PAS-0360 — EN
What common mistake can be associated with a unit test?
Answer: Testing only the normal case.

16. Comparaison Pascal et C / Pascal and C Comparison

PAS-0361 — FR
Qu'est-ce que la comparaison du typage Pascal et C ?
Réponse : Elle compare les règles de types et les conversions des deux langages.

PAS-0361 — EN
What is the Pascal vs C typing comparison?
Answer: It compares the type rules and conversions of the two languages.

PAS-0362 — FR
Pourquoi la comparaison du typage Pascal et C est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Pascal est plus strict, ce qui change le portage depuis C et l'apparition des erreurs.

PAS-0362 — EN
Why is the Pascal vs C typing comparison important in Pascal?
Answer: Pascal is stricter, which changes how code is ported from C and how errors show up.

PAS-0363 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la comparaison du typage Pascal et C ?
Réponse : Lister les conversions que C autorise implicitement et les écrire explicitement en Pascal.

PAS-0363 — EN
How do you correctly use or verify the Pascal vs C typing comparison?
Answer: List the conversions C allows implicitly and write them explicitly in Pascal.

PAS-0364 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la comparaison du typage Pascal et C ?
Réponse : Attendre des conversions implicites que Pascal refuse.

PAS-0364 — EN
What common mistake can be associated with the Pascal vs C typing comparison?
Answer: Expecting implicit conversions that Pascal rejects.

PAS-0365 — FR
Qu'est-ce que la comparaison entre begin/end et les accolades ?
Réponse : Elle compare deux syntaxes de délimitation de blocs.

PAS-0365 — EN
What is the begin/end vs braces comparison?
Answer: It compares two syntaxes for delimiting blocks.

PAS-0366 — FR
Pourquoi la comparaison entre begin/end et les accolades est-elle importante en Pascal ?
Réponse : La sémantique est proche, mais l'oubli d'un délimiteur produit des erreurs différentes.

PAS-0366 — EN
Why is the begin/end vs braces comparison important in Pascal?
Answer: The semantics are alike, but forgetting a delimiter produces different errors.

PAS-0367 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la comparaison entre begin/end et les accolades ?
Réponse : Indenter de façon cohérente et associer chaque begin à son end.

PAS-0367 — EN
How do you correctly use or verify the begin/end vs braces comparison?
Answer: Indent consistently and match every begin with its end.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0368 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la comparaison entre begin/end et les accolades ?
Réponse : Omettre begin/end autour de plusieurs instructions dans un if.

PAS-0368 — EN
What common mistake can be associated with the begin/end vs braces comparison?
Answer: Omitting begin/end around several statements in an if.

PAS-0369 — FR
Qu'est-ce que la comparaison des pointeurs Pascal et C ?
Réponse : Elle compare les modèles de pointeurs et leurs opérations dans les deux langages.

PAS-0369 — EN
What is the Pascal vs C pointer comparison?
Answer: It compares the pointer models and operations of the two languages.

PAS-0370 — FR
Pourquoi la comparaison des pointeurs Pascal et C est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Pascal limite l'arithmétique de pointeurs, ce qui évite des erreurs et limite les astuces bas niveau.

PAS-0370 — EN
Why is the Pascal vs C pointer comparison important in Pascal?
Answer: Pascal restricts pointer arithmetic, which avoids some errors and limits low-level tricks.

PAS-0371 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la comparaison des pointeurs Pascal et C ?
Réponse : Utiliser des pointeurs typés et un déréférencement explicite, et tester nil avant usage.

PAS-0371 — EN
How do you correctly use or verify the Pascal vs C pointer comparison?
Answer: Use typed pointers and explicit dereferencing, and check for nil before use.

PAS-0372 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la comparaison des pointeurs Pascal et C ?
Réponse : Traduire littéralement l'arithmétique de pointeurs de C en Pascal.

PAS-0372 — EN
What common mistake can be associated with the Pascal vs C pointer comparison?
Answer: Translating C pointer arithmetic literally into Pascal.

PAS-0373 — FR
Qu'est-ce que la comparaison des chaînes Pascal et C ?
Réponse : Elle compare les chaînes Pascal aux chaînes C terminées par zéro.

PAS-0373 — EN
What is the Pascal vs C string comparison?
Answer: It compares Pascal strings with zero-terminated C strings.

PAS-0374 — FR
Pourquoi la comparaison des chaînes Pascal et C est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Le stockage de la longueur et la terminaison diffèrent, ce qui compte pour l'interface avec des bibliothèques et API C.

PAS-0374 — EN
Why is the Pascal vs C string comparison important in Pascal?
Answer: Length storage and termination differ, which matters for interfacing with C libraries and APIs.

PAS-0375 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la comparaison des chaînes Pascal et C ?
Réponse : Convertir explicitement lors d'appels au code C et vérifier la taille des tampons.

PAS-0375 — EN
How do you correctly use or verify the Pascal vs C string comparison?
Answer: Convert explicitly when calling C code and check buffer sizes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0376 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la comparaison des chaînes Pascal et C ?
Réponse : Passer une chaîne Pascal là où une chaîne terminée par zéro est attendue.

PAS-0376 — EN
What common mistake can be associated with the Pascal vs C string comparison?
Answer: Passing a Pascal string where a zero-terminated string is expected.

PAS-0377 — FR
Qu'est-ce que la comparaison entre procedure/function et void/valeur ?
Réponse : Elle compare deux manières de distinguer les routines qui renvoient une valeur de celles qui n'en renvoient pas.

PAS-0377 — EN
What is the procedure/function vs void/value comparison?
Answer: It compares two ways of separating routines that return a value from those that do not.

PAS-0378 — FR
Pourquoi la comparaison entre procedure/function et void/valeur est-elle importante en Pascal ?
Réponse : Pascal rend cette distinction explicite avec deux mots-clés, alors que C utilise le type de retour.

PAS-0378 — EN
Why is the procedure/function vs void/value comparison important in Pascal?
Answer: Pascal makes the distinction explicit with two keywords, while C uses the return type.

PAS-0379 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la comparaison entre procedure/function et void/valeur ?
Réponse : Utiliser procedure pour les actions et function pour les valeurs calculées.

PAS-0379 — EN
How do you correctly use or verify the procedure/function vs void/value comparison?
Answer: Use procedure for actions and function for computed values.

PAS-0380 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la comparaison entre procedure/function et void/valeur ?
Réponse : Appeler une fonction et ignorer le résultat sans intention.

PAS-0380 — EN
What common mistake can be associated with the procedure/function vs void/value comparison?
Answer: Calling a function and ignoring the result without intent.

17. Introduction à Pascal embarqué / Introduction to Embedded Pascal

PAS-0381 — FR
Qu'est-ce que le Pascal embarqué ?
Réponse : Le Pascal embarqué est l'usage d'un compilateur Pascal ciblant directement un microcontrôleur ou un système embarqué.

PAS-0381 — EN
What is embedded Pascal?
Answer: Embedded Pascal is the use of a Pascal compiler that targets a microcontroller or embedded system directly.

PAS-0382 — FR
Pourquoi le Pascal embarqué est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il apporte la structure de Pascal au travail matériel mais avec mémoire et vitesse limitées.

PAS-0382 — EN
Why is embedded Pascal important in Pascal on PIC?
Answer: It brings Pascal's structure to hardware work but within limited memory and speed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0383 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le Pascal embarqué ?
Réponse : Lire la prise en charge des composants et les exemples du compilateur avant de démarrer un projet.

PAS-0383 — EN
How do you correctly use or verify embedded Pascal?
Answer: Read the compiler's device support and examples before starting a project.

PAS-0384 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au Pascal embarqué ?
Réponse : Supposer que bibliothèques et mémoire du Pascal de bureau existent sur le microcontrôleur.

PAS-0384 — EN
What common mistake can be associated with embedded Pascal?
Answer: Assuming desktop Pascal libraries and memory are available on the MCU.

PAS-0385 — FR
Qu'est-ce que la compilation croisée ?
Réponse : La compilation croisée consiste à compiler sur PC pour une architecture cible différente.

PAS-0385 — EN
What is cross-compilation?
Answer: Cross-compilation is compiling on a PC for a different target architecture.

PAS-0386 — FR
Pourquoi la compilation croisée est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Le firmware embarqué est construit sur PC et exécuté sur le microcontrôleur : les réglages de cible comptent.

PAS-0386 — EN
Why is cross-compilation important in Pascal on PIC?
Answer: Embedded firmware is built on a PC and run on the MCU, so target settings matter.

PAS-0387 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la compilation croisée ?
Réponse : Sélectionner le composant exact et tester le code généré sur la cible.

PAS-0387 — EN
How do you correctly use or verify cross-compilation?
Answer: Select the exact device and test the generated code on the target.

PAS-0388 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la compilation croisée ?
Réponse : Tester seulement sur PC et supposer que la cible se comporte pareil.

PAS-0388 — EN
What common mistake can be associated with cross-compilation?
Answer: Testing only on the PC and assuming the target behaves the same.

PAS-0389 — FR
Qu'est-ce que le registre matériel ?
Réponse : Un registre matériel est une adresse mémoire ou un registre spécial qui contrôle un périphérique.

PAS-0389 — EN
What is a hardware register?
Answer: A hardware register is a memory address or special register that controls a peripheral.

PAS-0390 — FR
Pourquoi le registre matériel est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Le firmware contrôle le matériel en lisant et écrivant ces registres.

PAS-0390 — EN
Why is a hardware register important in Pascal on PIC?
Answer: Firmware controls hardware by reading and writing these registers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0391 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le registre matériel ?
Réponse : Utiliser les noms et positions de bits de la fiche technique et du fichier de composant du compilateur.

PAS-0391 — EN
How do you correctly use or verify a hardware register?
Answer: Use the names and bit positions from the datasheet and compiler device file.

PAS-0392 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au registre matériel ?
Réponse : Écrire le mauvais bit ou nom de registre et configurer le mauvais périphérique.

PAS-0392 — EN
What common mistake can be associated with a hardware register?
Answer: Writing the wrong bit or register name and configuring the wrong peripheral.

PAS-0393 — FR
Qu'est-ce que la manipulation de bits ?
Réponse : La manipulation de bits lit et modifie des bits individuels pour configurer le matériel.

PAS-0393 — EN
What is bit manipulation?
Answer: Bit manipulation reads and modifies individual bits to configure hardware.

PAS-0394 — FR
Pourquoi la manipulation de bits est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Les registres de périphériques regroupent plusieurs réglages dans un octet.

PAS-0394 — EN
Why is bit manipulation important in Pascal on PIC?
Answer: Peripheral registers pack several settings in one byte.

PAS-0395 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la manipulation de bits ?
Réponse : Utiliser masques et décalages ou l'accès aux bits et ne changer que les bits voulus.

PAS-0395 — EN
How do you correctly use or verify bit manipulation?
Answer: Use masks and shifts or bit access, and change only the bits you intend.

PAS-0396 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la manipulation de bits ?
Réponse : Écraser un registre entier et effacer d'autres réglages.

PAS-0396 — EN
What common mistake can be associated with bit manipulation?
Answer: Overwriting a whole register and clearing other settings.

PAS-0397 — FR
Qu'est-ce que l'état matériel volatil ?
Réponse : L'état matériel volatil est un état de périphérique qui peut changer indépendamment du flux du programme.

PAS-0397 — EN
What is volatile hardware state?
Answer: Volatile hardware state is peripheral state that can change independently of the program flow.

PAS-0398 — FR
Pourquoi l'état matériel volatil est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Lire un registre deux fois peut donner des résultats différents, ce qui influence l'écriture du code.

PAS-0398 — EN
Why is volatile hardware state important in Pascal on PIC?
Answer: Reading a register twice can give different results, which affects how code is written.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0399 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'état matériel volatil ?
Réponse : Lire le registre une fois dans une variable quand une valeur stable est nécessaire.

PAS-0399 — EN
How do you correctly use or verify volatile hardware state?
Answer: Read the register once into a variable when a stable value is needed.

PAS-0400 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'état matériel volatil ?
Réponse : Supposer qu'un registre d'état garde sa valeur entre deux lectures.

PAS-0400 — EN
What common mistake can be associated with volatile hardware state?
Answer: Assuming a status register keeps its value between two reads.

PAS-0401 — FR
Qu'est-ce que le code de démarrage ?
Réponse : Le code de démarrage est l'initialisation exécutée avant le code applicatif.

PAS-0401 — EN
What is startup code?
Answer: Startup code is the initialization executed before the application code.

PAS-0402 — FR
Pourquoi le code de démarrage est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il prépare pile, mémoire et horloges pour que le programme puisse s'exécuter.

PAS-0402 — EN
Why is startup code important in Pascal on PIC?
Answer: It sets up stack, memory and clocks so that the program can run.

PAS-0403 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le code de démarrage ?
Réponse : Vérifier ce que le compilateur ajoute et ce que votre initialisation doit encore faire.

PAS-0403 — EN
How do you correctly use or verify startup code?
Answer: Check what the compiler adds and what your initialization must still do.

PAS-0404 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au code de démarrage ?
Réponse : Utiliser des variables avant que le code de démarrage les ait initialisées.

PAS-0404 — EN
What common mistake can be associated with startup code?
Answer: Using variables before the startup code has initialized them.

18. mikroPascal PRO for PIC — environnement et langage / Environment and Language

PAS-0405 — FR
Qu'est-ce que mikroPascal PRO for PIC ?
Réponse : mikroPascal PRO for PIC est le compilateur Pascal spécialisé de MikroElektronika pour les microcontrôleurs PIC.

PAS-0405 — EN
What is mikroPascal PRO for PIC?
Answer: mikroPascal PRO for PIC is MikroElektronika's specialized Pascal compiler for PIC microcontrollers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0406 — FR
Pourquoi mikroPascal PRO for PIC est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il fournit prise en charge des composants, bibliothèques et routines conçus pour les PIC.

PAS-0406 — EN
Why is mikroPascal PRO for PIC important in Pascal on PIC?
Answer: It provides device support, libraries and routines designed for PICs.

PAS-0407 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement mikroPascal PRO for PIC ?
Réponse : Sélectionner le composant, régler l'horloge et consulter la bibliothèque de chaque périphérique.

PAS-0407 — EN
How do you correctly use or verify mikroPascal PRO for PIC?
Answer: Select the device, set the clock and check the library for each peripheral.

PAS-0408 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à mikroPascal PRO for PIC ?
Réponse : Supposer que le code est portable vers d'autres compilateurs Pascal.

PAS-0408 — EN
What common mistake can be associated with mikroPascal PRO for PIC?
Answer: Assuming the code is portable to other Pascal compilers.

PAS-0409 — FR
Qu'est-ce que le fichier MPAS ?
Réponse : Un fichier MPAS est un fichier source d'unit utilisé par mikroPascal.

PAS-0409 — EN
What is an MPAS file?
Answer: An MPAS file is a unit source file used by mikroPascal.

PAS-0410 — FR
Pourquoi le fichier MPAS est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Le code du projet est organisé dans ces fichiers.

PAS-0410 — EN
Why is an MPAS file important in Pascal on PIC?
Answer: Project code is organized in these files.

PAS-0411 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le fichier MPAS ?
Réponse : L'ajouter au projet et garder une unit par bloc fonctionnel.

PAS-0411 — EN
How do you correctly use or verify an MPAS file?
Answer: Add it to the project and keep one unit per functional block.

PAS-0412 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au fichier MPAS ?
Réponse : Laisser un fichier hors du projet de sorte qu'il n'est jamais compilé.

PAS-0412 — EN
What common mistake can be associated with an MPAS file?
Answer: Leaving a file out of the project so it is never compiled.

PAS-0413 — FR
Qu'est-ce que le projet MPPPI ?
Réponse : Un projet MPPPI est un fichier de projet mikroPascal contenant les informations du projet.

PAS-0413 — EN
What is an MPPPI project?
Answer: An MPPPI project is a mikroPascal project file containing project information.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0414 — FR
Pourquoi le projet MPPPI est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il stocke le composant, l'horloge et la liste de fichiers.

PAS-0414 — EN
Why is an MPPPI project important in Pascal on PIC?

Answer: It stores the device, clock and file list.

PAS-0415 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet MPPPI ?

Réponse : Vérifier ses réglages de composant et d'horloge par rapport à la vraie carte.

PAS-0415 — EN
How do you correctly use or verify an MPPPI project?

Answer: Check its device and clock settings against the real board.

PAS-0416 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet MPPPI ?

Réponse : Avoir un réglage d'horloge de projet différent de l'oscillateur réel.

PAS-0416 — EN
What common mistake can be associated with an MPPPI project?

Answer: Having a project clock setting that differs from the real oscillator.

PAS-0417 — FR
Qu'est-ce que l'instruction asm ?

Réponse : L'instruction asm permet d'insérer du code assembleur dans le source Pascal.

PAS-0417 — EN
What is the asm statement?

Answer: The asm statement allows assembly code to be inserted in Pascal source.

PAS-0418 — FR
Pourquoi l'instruction asm est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle donne un contrôle exact du timing et des registres quand Pascal ne suffit pas.

PAS-0418 — EN
Why is the asm statement important in Pascal on PIC?

Answer: It gives exact control of timing and registers when Pascal is not enough.

PAS-0419 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'instruction asm ?

Réponse : Garder les blocs courts, documenter les registres utilisés et vérifier le listing.

PAS-0419 — EN
How do you correctly use or verify the asm statement?

Answer: Keep blocks short, document the registers used and check the listing.

PAS-0420 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'instruction asm ?

Réponse : Corrompre des registres ou la banque dont le compilateur dépend.

PAS-0420 — EN
What common mistake can be associated with the asm statement?

Answer: Corrupting registers or the bank that the compiler relies on.

PAS-0421 — FR
Qu'est-ce que la directive de compilation ?

Réponse : Une directive de compilation est une instruction donnée au compilateur, comme la compilation conditionnelle.

PAS-0421 — EN
What is a compiler directive?

Answer: A compiler directive is an instruction to the compiler, such as conditional compilation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0422 — FR
Pourquoi la directive de compilation est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle contrôle les options et le code dépendant de la plateforme.

PAS-0422 — EN
Why is a compiler directive important in Pascal on PIC?
Answer: It controls options and platform-dependent code.

PAS-0423 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la directive de compilation ?
Réponse : Utiliser la syntaxe documentée pour votre compilateur.

PAS-0423 — EN
How do you correctly use or verify a compiler directive?
Answer: Use the syntax documented for your compiler.

PAS-0424 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la directive de compilation ?
Réponse : Supposer que les directives sont portables entre compilateurs Pascal.

PAS-0424 — EN
What common mistake can be associated with a compiler directive?
Answer: Assuming directives are portable between Pascal compilers.

PAS-0425 — FR
Qu'est-ce que la routine intégrée ?
Réponse : Une routine intégrée est une fonction fournie directement par le compilateur.

PAS-0425 — EN
What is a built-in routine?
Answer: A built-in routine is a function provided directly by the compiler.

PAS-0426 — FR
Pourquoi la routine intégrée est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle donne accès à des opérations matérielles sans bibliothèques externes.

PAS-0426 — EN
Why is a built-in routine important in Pascal on PIC?
Answer: It gives access to hardware operations without external libraries.

PAS-0427 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine intégrée ?
Réponse : Consulter la référence du compilateur pour le comportement exact de la routine et son coût.

PAS-0427 — EN
How do you correctly use or verify a built-in routine?
Answer: Check the compiler's reference for the routine's exact behavior and cost.

PAS-0428 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine intégrée ?
Réponse : Supposer qu'une routine se comporte pareil sur tous les composants.

PAS-0428 — EN
What common mistake can be associated with a built-in routine?
Answer: Assuming a routine behaves the same on every device.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

19. PIC 8-bit — architecture et registres / PIC 8-bit Architecture and Registers

PAS-0429 — FR
Qu'est-ce que le PIC 8 bits ?
Réponse : Un PIC 8 bits appartient à une famille de microcontrôleurs PIC à coeur de données 8 bits, selon la famille.

PAS-0429 — EN
What is an 8-bit PIC?
Answer: An 8-bit PIC belongs to a PIC microcontroller family with an 8-bit data core, depending on the family.

PAS-0430 — FR
Pourquoi le PIC 8 bits est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : La famille détermine registres, mémoire et périphériques.

PAS-0430 — EN
Why is an 8-bit PIC important in Pascal on PIC?
Answer: The family decides registers, memory and peripherals.

PAS-0431 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le PIC 8 bits ?
Réponse : Identifier la famille exacte et lire sa fiche technique.

PAS-0431 — EN
How do you correctly use or verify an 8-bit PIC?
Answer: Identify the exact family and read its datasheet.

PAS-0432 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au PIC 8 bits ?
Réponse : Appliquer les registres d'une famille à une autre.

PAS-0432 — EN
What common mistake can be associated with an 8-bit PIC?
Answer: Applying one family's registers to another.

PAS-0433 — FR
Qu'est-ce que le SFR ?
Réponse : Un SFR est un registre à fonction spéciale qui contrôle le CPU ou les périphériques.

PAS-0433 — EN
What is an SFR?
Answer: An SFR is a Special Function Register that controls the CPU or peripherals.

PAS-0434 — FR
Pourquoi le SFR est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Les périphériques se configurent par leur intermédiaire.

PAS-0434 — EN
Why is an SFR important in Pascal on PIC?
Answer: Peripherals are configured through them.

PAS-0435 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le SFR ?
Réponse : Utiliser les noms et adresses exacts de la fiche technique et du fichier de composant.

PAS-0435 — EN
How do you correctly use or verify an SFR?
Answer: Use the exact names and addresses from the datasheet and device file.

PAS-0436 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au SFR ?
Réponse : Modifier un bit réservé.

PAS-0436 — EN
What common mistake can be associated with an SFR?
Answer: Modifying a reserved bit.

PAS-0437 — FR
Qu'est-ce que le registre TRIS ?
Réponse : TRIS est le registre de direction de port de nombreux PIC classiques.

PAS-0437 — EN
What is the TRIS register?
Answer: TRIS is the port direction register on many classic PICs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0438 — FR
Pourquoi le registre TRIS est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il décide si une broche est une entrée ou une sortie.

PAS-0438 — EN
Why is the TRIS register important in Pascal on PIC?

Answer: It decides whether a pin is an input or an output.

PAS-0439 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le registre TRIS ?

Réponse : Mettre un bit à 1 pour une entrée et à 0 pour une sortie, et le régler avant d'utiliser la broche.

PAS-0439 — EN
How do you correctly use or verify the TRIS register?

Answer: Set a bit to 1 for input and 0 for output, and set it before using the pin.

PAS-0440 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au registre TRIS ?

Réponse : Régler la direction à l'envers.

PAS-0440 — EN
What common mistake can be associated with the TRIS register?

Answer: Setting the direction backwards.

PAS-0441 — FR
Qu'est-ce que le registre PORT ?

Réponse : PORT est le registre qui reflète ou contrôle les broches, selon le PIC.

PAS-0441 — EN
What is the PORT register?

Answer: PORT is the register that reflects or controls the pins, depending on the PIC.

PAS-0442 — FR
Pourquoi le registre PORT est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : La lecture donne le niveau de la broche et l'écriture peut agir sur le latch de sortie.

PAS-0442 — EN
Why is the PORT register important in Pascal on PIC?

Answer: Reading it returns the pin level, and writing it may affect the output latch.

PAS-0443 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le registre PORT ?

Réponse : Utiliser PORT pour lire les entrées et LAT, quand il existe, pour écrire les sorties.

PAS-0443 — EN
How do you correctly use or verify the PORT register?

Answer: Use PORT to read inputs and LAT, where available, to write outputs.

PAS-0444 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au registre PORT ?

Réponse : Utiliser une lecture-modification-écriture sur PORT et perturber d'autres broches.

PAS-0444 — EN
What common mistake can be associated with the PORT register?

Answer: Using read-modify-write on PORT and disturbing other pins.

PAS-0445 — FR
Qu'est-ce que le registre LAT ?

Réponse : LAT est le latch de sortie présent sur certaines familles PIC.

PAS-0445 — EN
What is the LAT register?

Answer: LAT is the output latch present on some PIC families.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0446 — FR
Pourquoi le registre LAT est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il conserve le niveau de sortie voulu et évite les problèmes de lecture-modification-écriture sur le port.

PAS-0446 — EN
Why is the LAT register important in Pascal on PIC?

Answer: It holds the intended output level and avoids read-modify-write problems on the port.

PAS-0447 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le registre LAT ?

Réponse : Écrire les sorties dans LAT et lire les entrées sur PORT.

PAS-0447 — EN
How do you correctly use or verify the LAT register?

Answer: Write outputs to LAT and read inputs from PORT.

PAS-0448 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au registre LAT ?

Réponse : Supposer que toutes les familles ont un registre LAT.

PAS-0448 — EN
What common mistake can be associated with the LAT register?

Answer: Assuming every family has a LAT register.

PAS-0449 — FR
Que sont les bits de configuration ?

Réponse : Les bits de configuration sont des bits non volatils définissant oscillateur, watchdog et autres options du composant.

PAS-0449 — EN
What are configuration bits?

Answer: Configuration bits are nonvolatile bits defining oscillator, watchdog and other device options.

PAS-0450 — FR
Pourquoi les bits de configuration sont-ils importants en Pascal sur PIC ?

Réponse : Un mauvais réglage peut faire échouer un programme correct avant même son démarrage.

PAS-0450 — EN
Why are configuration bits important in Pascal on PIC?

Answer: A wrong setting can make a correct program fail before it starts.

PAS-0451 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement les bits de configuration ?

Réponse : Les régler dans le projet et relire les valeurs programmées.

PAS-0451 — EN
How do you correctly use or verify configuration bits?

Answer: Set them in the project and read back the programmed values.

PAS-0452 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée aux bits de configuration ?

Réponse : Laisser inchangé l'oscillateur ou le watchdog par défaut.

PAS-0452 — EN
What common mistake can be associated with configuration bits?

Answer: Leaving the default oscillator or watchdog setting unchanged.

PAS-0453 — FR
Qu'est-ce que la mémoire à banques ?

Réponse : La mémoire à banques est une organisation de la mémoire de données en banques sur plusieurs PIC 8 bits.

PAS-0453 — EN
What is banked memory?

Answer: Banked memory is an organization of data memory into banks on several 8-bit PICs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0454 — FR
Pourquoi la mémoire à banques est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : La banque sélectionnée décide à quel registre une adresse correspond.

PAS-0454 — EN
Why is banked memory important in Pascal on PIC?
Answer: The bank selected decides which register an address refers to.

PAS-0455 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la mémoire à banques ?
Réponse : Laisser le compilateur gérer les banques et vérifier le listing dans le code critique en timing.

PAS-0455 — EN
How do you correctly use or verify banked memory?
Answer: Let the compiler manage banks and check the listing in timing-critical code.

PAS-0456 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la mémoire à banques ?
Réponse : Accéder à un registre dans la mauvaise banque en assembleur inline.

PAS-0456 — EN
What common mistake can be associated with banked memory?
Answer: Accessing a register in the wrong bank in inline assembly.

20. PIC GPIO et entrées numériques / PIC GPIO and Digital Inputs

PAS-0457 — FR
Qu'est-ce qu'une sortie GPIO ?
Réponse : Une sortie GPIO est une broche configurée pour piloter un niveau logique.

PAS-0457 — EN
What is a GPIO output?
Answer: A GPIO output is a pin configured to drive a logic level.

PAS-0458 — FR
Pourquoi la sortie GPIO est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle commande LED, relais et autres charges dans les limites de courant de la broche.

PAS-0458 — EN
Why is a GPIO output important in Pascal on PIC?
Answer: It controls LEDs, relays and other loads within the current limits of the pin.

PAS-0459 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la sortie GPIO ?
Réponse : Mettre TRIS en sortie, écrire le niveau et respecter les limites de courant.

PAS-0459 — EN
How do you correctly use or verify a GPIO output?
Answer: Set TRIS to output, write the level and respect the current limits.

PAS-0460 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la sortie GPIO ?
Réponse : Piloter une charge qui dépasse le courant admissible de la broche.

PAS-0460 — EN
What common mistake can be associated with a GPIO output?
Answer: Driving a load that exceeds the pin's current rating.

PAS-0461 — FR
Qu'est-ce qu'une entrée GPIO ?
Réponse : Une entrée GPIO est une broche configurée pour lire un niveau logique externe.

PAS-0461 — EN
What is a GPIO input?
Answer: A GPIO input is a pin configured to read an external logic level.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0462 — FR
Pourquoi l'entrée GPIO est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle lit boutons et signaux, et une broche flottante donne des valeurs aléatoires.

PAS-0462 — EN
Why is a GPIO input important in Pascal on PIC?
Answer: It reads switches and signals, and a floating pin gives random values.

PAS-0463 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'entrée GPIO ?
Réponse : Mettre TRIS en entrée, désactiver le mode analogique et utiliser une résistance de rappel.

PAS-0463 — EN
How do you correctly use or verify a GPIO input?
Answer: Set TRIS to input, disable analog mode and use a pull resistor.

PAS-0464 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'entrée GPIO ?
Réponse : Laisser la broche en mode analogique de sorte qu'elle est toujours lue à 0.

PAS-0464 — EN
What common mistake can be associated with a GPIO input?
Answer: Leaving the pin in analog mode so it always reads 0.

PAS-0465 — FR
Qu'est-ce que le pull-up ?
Réponse : Un pull-up est une résistance qui tire une entrée vers le haut quand elle n'est pas pilotée.

PAS-0465 — EN
What is a pull-up?
Answer: A pull-up is a resistor that biases an input high when it is otherwise undriven.

PAS-0466 — FR
Pourquoi le pull-up est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il évite les entrées flottantes et rend possibles les bus open-drain.

PAS-0466 — EN
Why is a pull-up important in Pascal on PIC?
Answer: It avoids floating inputs and enables open-drain buses.

PAS-0467 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le pull-up ?
Réponse : Utiliser le pull-up interne faible pour les boutons et une résistance externe pour les bus.

PAS-0467 — EN
How do you correctly use or verify a pull-up?
Answer: Use the internal weak pull-up for switches and an external resistor for buses.

PAS-0468 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au pull-up ?
Réponse : Utiliser un pull-up interne faible sur un bus qui en demande un plus fort.

PAS-0468 — EN
What common mistake can be associated with a pull-up?
Answer: Using a weak internal pull-up on a bus that needs a stronger one.

PAS-0469 — FR
Qu'est-ce que l'anti-rebond (debounce) ?
Réponse : L'anti-rebond est un filtrage matériel ou logiciel des rebonds d'un interrupteur.

PAS-0469 — EN
What is debounce?
Answer: Debounce is hardware or software filtering of switch bounce.

PAS-0470 — FR
Pourquoi l'anti-rebond (debounce) est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Un seul appui peut produire plusieurs fronts, comptés comme plusieurs événements.

PAS-0470 — EN
Why is debounce important in Pascal on PIC?
Answer: A single press can produce several edges, which would be counted as several events.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0471 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'anti-rebond (debounce) ?
Réponse : N'accepter un état qu'après sa stabilité pendant plusieurs millisecondes.

PAS-0471 — EN
How do you correctly use or verify debounce?
Answer: Accept a state only after it is stable for several milliseconds.

PAS-0472 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'anti-rebond (debounce) ?
Réponse : Utiliser de longs délais bloquants pour l'anti-rebond et figer le programme.

PAS-0472 — EN
What common mistake can be associated with debounce?
Answer: Using long blocking delays for debounce and freezing the program.

PAS-0473 — FR
Qu'est-ce que la lecture-modification-écriture ?
Réponse : La lecture-modification-écriture est une séquence pouvant causer des effets inattendus sur certains registres de port.

PAS-0473 — EN
What is read-modify-write?
Answer: Read-modify-write is a sequence that can cause unexpected effects on some port registers.

PAS-0474 — FR
Pourquoi la lecture-modification-écriture est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle lit le niveau de la broche et le réécrit, ce qui peut changer des sorties chargées.

PAS-0474 — EN
Why is read-modify-write important in Pascal on PIC?
Answer: It reads the pin level and writes it back, which can change loaded outputs.

PAS-0475 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la lecture-modification-écriture ?
Réponse : Utiliser LAT ou une variable image pour les sorties.

PAS-0475 — EN
How do you correctly use or verify read-modify-write?
Answer: Use LAT or a shadow variable for outputs.

PAS-0476 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la lecture-modification-écriture ?
Réponse : Basculer une broche et en modifier accidentellement une voisine.

PAS-0476 — EN
What common mistake can be associated with read-modify-write?
Answer: Toggling one pin and accidentally changing a neighboring one.

PAS-0477 — FR
Qu'est-ce que le Peripheral Pin Select (PPS) ?
Réponse : Le Peripheral Pin Select est un mécanisme qui route les fonctions de périphériques vers des broches choisies sur les PIC compatibles.

PAS-0477 — EN
What is Peripheral Pin Select?
Answer: Peripheral Pin Select is a mechanism that routes peripheral functions to selected pins on compatible PICs.

PAS-0478 — FR
Pourquoi le Peripheral Pin Select (PPS) est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il offre de la flexibilité de broches mais doit être configuré avant l'usage du périphérique.

PAS-0478 — EN
Why is Peripheral Pin Select important in Pascal on PIC?
Answer: It gives pin flexibility but must be configured before the peripheral is used.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0479 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le Peripheral Pin Select (PPS) ?
Réponse : Configurer les registres d'affectation avant d'activer le périphérique et les verrouiller si nécessaire.

PAS-0479 — EN
How do you correctly use or verify Peripheral Pin Select?
Answer: Configure the mapping registers before enabling the peripheral, and lock them if required.

PAS-0480 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au Peripheral Pin Select (PPS) ?
Réponse : Utiliser un périphérique sans l'affecter à une broche.

PAS-0480 — EN
What common mistake can be associated with Peripheral Pin Select?
Answer: Using a peripheral without mapping it to a pin.

21. Timers, watchdog et interruptions PIC / PIC Timers, Watchdog and Interrupts

PAS-0481 — FR
Qu'est-ce que le Timer0 ?
Réponse : Timer0 est un timer matériel courant dans de nombreuses familles PIC.

PAS-0481 — EN
What is Timer0?
Answer: Timer0 is a common hardware timer in many PIC families.

PAS-0482 — FR
Pourquoi le Timer0 est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il fournit des événements périodiques et des bases de temps sans cycles CPU.

PAS-0482 — EN
Why is Timer0 important in Pascal on PIC?
Answer: It provides periodic events and time bases without CPU cycles.

PAS-0483 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le Timer0 ?
Réponse : Calculer sa période à partir de l'horloge, du prescaler et du préchargement, et la mesurer.

PAS-0483 — EN
How do you correctly use or verify Timer0?
Answer: Compute its period from the clock, prescaler and preload, and measure it.

PAS-0484 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au Timer0 ?
Réponse : Oublier de recharger le timer ou d'effacer le drapeau de débordement.

PAS-0484 — EN
What common mistake can be associated with Timer0?
Answer: Forgetting to reload or clear the overflow flag.

PAS-0485 — FR
Qu'est-ce que le prescaler ?
Réponse : Un prescaler est un diviseur appliqué à une horloge avant un timer ou un périphérique.

PAS-0485 — EN
What is a prescaler?
Answer: A prescaler is a divider applied to a clock before a timer or peripheral.

PAS-0486 — FR
Pourquoi le prescaler est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il permet à un timer de compter assez lentement pour mesurer de longs intervalles.

PAS-0486 — EN
Why is a prescaler important in Pascal on PIC?
Answer: It lets a timer count slowly enough to measure long intervals.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0487 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le prescaler ?
Réponse : Choisir la plus grande division qui donne encore la résolution nécessaire.

PAS-0487 — EN
How do you correctly use or verify a prescaler?
Answer: Choose the largest division that still gives the resolution you need.

PAS-0488 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au prescaler ?
Réponse : Oublier le prescaler dans le calcul de timing.

PAS-0488 — EN
What common mistake can be associated with a prescaler?
Answer: Forgetting the prescaler in the timing calculation.

PAS-0489 — FR
Qu'est-ce que le débordement de timer ?
Réponse : Le débordement de timer est l'événement où un compteur dépasse sa valeur maximale.

PAS-0489 — EN
What is timer overflow?
Answer: Timer overflow is the event when a counter exceeds its maximum value.

PAS-0490 — FR
Pourquoi le débordement de timer est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : C'est la base des interruptions périodiques et des longs délais.

PAS-0490 — EN
Why is timer overflow important in Pascal on PIC?
Answer: It is the basis of periodic interrupts and long delays.

PAS-0491 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le débordement de timer ?
Réponse : Utiliser le drapeau ou l'interruption de débordement et recharger pour la période voulue.

PAS-0491 — EN
How do you correctly use or verify timer overflow?
Answer: Use the overflow flag or interrupt, and reload for the desired period.

PAS-0492 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au débordement de timer ?
Réponse : Ne pas effacer le drapeau de débordement dans la routine d'interruption.

PAS-0492 — EN
What common mistake can be associated with timer overflow?
Answer: Not clearing the overflow flag in the interrupt routine.

PAS-0493 — FR
Qu'est-ce qu'une interruption ?
Réponse : Une interruption est un événement matériel qui redirige temporairement le CPU vers une routine de service.

PAS-0493 — EN
What is an interrupt?
Answer: An interrupt is a hardware event that temporarily redirects the CPU to a service routine.

PAS-0494 — FR
Pourquoi l'interruption est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle permet des réactions rapides sans polling mais partage le temps CPU avec le code principal.

PAS-0494 — EN
Why is an interrupt important in Pascal on PIC?
Answer: It allows fast reactions without polling, but shares CPU time with the main code.

PAS-0495 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'interruption ?
Réponse : Valider la source et la validation globale, garder la routine courte et effacer le drapeau.

PAS-0495 — EN
How do you correctly use or verify an interrupt?
Answer: Enable the source and the global enable, keep the routine short and clear the flag.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0496 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'interruption ?

Réponse : Faire un long traitement dans la routine d'interruption.

PAS-0496 — EN
What common mistake can be associated with an interrupt?

Answer: Doing long work inside the interrupt routine.

PAS-0497 — FR
Qu'est-ce que le drapeau d'interruption ?

Réponse : Un drapeau d'interruption est un bit indiquant qu'un événement de périphérique s'est produit.

PAS-0497 — EN
What is an interrupt flag?

Answer: An interrupt flag is a bit indicating that a peripheral event has occurred.

PAS-0498 — FR
Pourquoi le drapeau d'interruption est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Le logiciel doit l'effacer, sinon l'interruption se redéclenche aussitôt.

PAS-0498 — EN
Why is an interrupt flag important in Pascal on PIC?

Answer: Software must clear it, otherwise the interrupt fires again immediately.

PAS-0499 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le drapeau d'interruption ?

Réponse : L'effacer en logiciel après traitement de l'événement, comme l'indique la fiche technique.

PAS-0499 — EN
How do you correctly use or verify an interrupt flag?

Answer: Clear it in software after handling the event, as the datasheet specifies.

PAS-0500 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au drapeau d'interruption ?

Réponse : Oublier d'effacer le drapeau et obtenir une tempête d'interruptions.

PAS-0500 — EN
What common mistake can be associated with an interrupt flag?

Answer: Forgetting to clear the flag and getting an interrupt storm.

PAS-0501 — FR
Qu'est-ce que le watchdog ?

Réponse : Le watchdog est un timer de sécurité qui réinitialise le composant ou signale un blocage logiciel.

PAS-0501 — EN
What is the watchdog?

Answer: The watchdog is a safety timer that resets the device or signals when software stalls.

PAS-0502 — FR
Pourquoi le watchdog est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il permet de récupérer après un blocage, mais seulement s'il est effacé au bon endroit.

PAS-0502 — EN
Why is the watchdog important in Pascal on PIC?

Answer: It recovers from hangs, but only if it is cleared from the right place.

PAS-0503 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le watchdog ?

Réponse : L'effacer depuis la boucle principale quand la progression est démontrée, et enregistrer la cause de reset.

PAS-0503 — EN
How do you correctly use or verify the watchdog?

Answer: Clear it from the main loop when progress is shown, and record the reset cause.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0504 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au watchdog ?

Réponse : L'effacer dans une interruption et masquer un blocage de la boucle principale.

PAS-0504 — EN
What common mistake can be associated with the watchdog?

Answer: Clearing it in an interrupt and hiding a main-loop hang.

PAS-0505 — FR
Qu'est-ce que la routine ClrWdt ?

Réponse : ClrWdt est la routine mikroPascal qui efface le watchdog sur les cibles adaptées.

PAS-0505 — EN
What is the ClrWdt routine?

Answer: ClrWdt is the mikroPascal routine that clears the watchdog on suitable targets.

PAS-0506 — FR
Pourquoi la routine ClrWdt est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle relance le délai du watchdog pour qu'un programme sain ne soit pas réinitialisé.

PAS-0506 — EN
Why is the ClrWdt routine important in Pascal on PIC?

Answer: It restarts the watchdog timeout so a healthy program is not reset.

PAS-0507 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la routine ClrWdt ?

Réponse : L'appeler à un seul endroit de la boucle principale, avec une marge sur le délai.

PAS-0507 — EN
How do you correctly use or verify the ClrWdt routine?

Answer: Call it at one place in the main loop, with a margin on the timeout.

PAS-0508 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la routine ClrWdt ?

Réponse : L'appeler partout, ce qui affaiblit la protection.

PAS-0508 — EN
What common mistake can be associated with the ClrWdt routine?

Answer: Calling it everywhere, which weakens the protection.

22. ADC et capteurs PIC / PIC ADC and Sensors

PAS-0509 — FR
Qu'est-ce que l'ADC ?

Réponse : L'ADC est un convertisseur analogique-numérique intégré.

PAS-0509 — EN
What is the ADC?

Answer: The ADC is an integrated analog-to-digital converter.

PAS-0510 — FR
Pourquoi l'ADC est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il transforme les tensions de capteurs en nombres que le firmware peut utiliser.

PAS-0510 — EN
Why is the ADC important in Pascal on PIC?

Answer: It turns sensor voltages into numbers the firmware can use.

PAS-0511 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'ADC ?

Réponse : Configurer la voie, la référence et l'horloge et lire le résultat après la conversion.

PAS-0511 — EN
How do you correctly use or verify the ADC?

Answer: Configure the channel, reference and clock and read the result after the conversion.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0512 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'ADC ?
Réponse : Lire le résultat avant la fin de la conversion.

PAS-0512 — EN
What common mistake can be associated with the ADC?
Answer: Reading the result before the conversion is complete.

PAS-0513 — FR
Qu'est-ce que la référence ADC ?
Réponse : La référence ADC est la tension qui définit l'échelle de conversion.

PAS-0513 — EN
What is the ADC reference?
Answer: The ADC reference is the voltage that defines the conversion scale.

PAS-0514 — FR
Pourquoi la référence ADC est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Sa précision et son bruit affectent directement la mesure.

PAS-0514 — EN
Why is the ADC reference important in Pascal on PIC?
Answer: Its accuracy and noise directly affect the measurement.

PAS-0515 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la référence ADC ?
Réponse : Choisir l'alimentation ou une référence externe et l'utiliser de façon cohérente dans la mise à l'échelle.

PAS-0515 — EN
How do you correctly use or verify the ADC reference?
Answer: Choose supply or an external reference and use it consistently in the scaling.

PAS-0516 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la référence ADC ?
Réponse : Mettre le résultat à l'échelle avec 5 V alors que la référence est différente.

PAS-0516 — EN
What common mistake can be associated with the ADC reference?
Answer: Scaling the result with 5 V when the reference is different.

PAS-0517 — FR
Qu'est-ce que la résolution ADC ?
Réponse : La résolution ADC est le nombre de bits du résultat de conversion.

PAS-0517 — EN
What is ADC resolution?
Answer: ADC resolution is the number of bits in the conversion result.

PAS-0518 — FR
Pourquoi la résolution ADC est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle fixe le plus petit pas de tension que l'ADC peut distinguer.

PAS-0518 — EN
Why is ADC resolution important in Pascal on PIC?
Answer: It sets the smallest voltage step the ADC can distinguish.

PAS-0519 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la résolution ADC ?
Réponse : Calculer le LSB comme Vref divisé par le nombre de pas.

PAS-0519 — EN
How do you correctly use or verify ADC resolution?
Answer: Compute the LSB as Vref divided by the number of steps.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0520 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la résolution ADC ?
Réponse : Confondre résolution et précision.

PAS-0520 — EN
What common mistake can be associated with ADC resolution?
Answer: Confusing resolution with accuracy.

PAS-0521 — FR
Qu'est-ce que le temps d'acquisition ?
Réponse : Le temps d'acquisition est le temps nécessaire au circuit échantillonneur-bloqueur pour se stabiliser.

PAS-0521 — EN
What is acquisition time?
Answer: Acquisition time is the time the sample-and-hold circuit needs to settle.

PAS-0522 — FR
Pourquoi le temps d'acquisition est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Lancer la conversion trop tôt donne des mesures qui dépendent de la voie précédente.

PAS-0522 — EN
Why is acquisition time important in Pascal on PIC?
Answer: Starting the conversion too early gives readings that depend on the previous channel.

PAS-0523 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le temps d'acquisition ?
Réponse : Attendre au moins le temps de la fiche technique, plus pour les sources à haute impédance.

PAS-0523 — EN
How do you correctly use or verify acquisition time?
Answer: Wait at least the datasheet time, longer for high-impedance sources.

PAS-0524 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au temps d'acquisition ?
Réponse : Changer de voie et convertir immédiatement.

PAS-0524 — EN
What common mistake can be associated with acquisition time?
Answer: Switching channels and converting immediately.

PAS-0525 — FR
Qu'est-ce que la voie analogique ?
Réponse : Une voie analogique est une entrée sélectionnée du multiplexeur de l'ADC.

PAS-0525 — EN
What is an analog channel?
Answer: An analog channel is a selected input of the ADC multiplexer.

PAS-0526 — FR
Pourquoi la voie analogique est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Plusieurs capteurs partagent un convertisseur grâce à elle.

PAS-0526 — EN
Why is an analog channel important in Pascal on PIC?
Answer: Several sensors share one converter through it.

PAS-0527 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la voie analogique ?
Réponse : Sélectionner la voie, mettre la broche en analogique et laisser le temps de stabilisation.

PAS-0527 — EN
How do you correctly use or verify an analog channel?
Answer: Select the channel, set the pin to analog and allow settling time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0528 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la voie analogique ?
Réponse : Sélectionner une voie dont la broche est encore configurée en numérique.

PAS-0528 — EN
What common mistake can be associated with an analog channel?
Answer: Selecting a channel whose pin is still configured as digital.

PAS-0529 — FR
Qu'est-ce que la conversion ADC ?
Réponse : Une conversion ADC transforme la tension échantillonnée en valeur numérique.

PAS-0529 — EN
What is an ADC conversion?
Answer: An ADC conversion converts the sampled voltage into a digital value.

PAS-0530 — FR
Pourquoi la conversion ADC est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Sa durée et son horloge limitent la fréquence d'échantillonnage.

PAS-0530 — EN
Why is an ADC conversion important in Pascal on PIC?
Answer: Its duration and clock limit the sampling rate.

PAS-0531 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la conversion ADC ?
Réponse : La lancer, attendre le drapeau de fin puis lire le résultat.

PAS-0531 — EN
How do you correctly use or verify an ADC conversion?
Answer: Start it, wait for the done flag, then read the result.

PAS-0532 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la conversion ADC ?
Réponse : Utiliser une horloge ADC hors de la plage autorisée.

PAS-0532 — EN
What common mistake can be associated with an ADC conversion?
Answer: Using an ADC clock outside the allowed range.

23. PWM et contrôle / PWM and Control

PAS-0533 — FR
Qu'est-ce que le PWM ?
Réponse : Le PWM est une modulation de largeur d'impulsion qui contrôle la valeur moyenne appliquée à une charge.

PAS-0533 — EN
What is PWM?
Answer: PWM is pulse-width modulation that controls the average value applied to a load.

PAS-0534 — FR
Pourquoi le PWM est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il contrôle luminosité, vitesse de moteur et puissance de façon efficace.

PAS-0534 — EN
Why is PWM important in Pascal on PIC?
Answer: It controls brightness, motor speed and power efficiently.

PAS-0535 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le PWM ?
Réponse : Régler les registres de période et de rapport cyclique et mesurer la sortie à l'oscilloscope.

PAS-0535 — EN
How do you correctly use or verify PWM?
Answer: Set the period and duty registers and measure the output on a scope.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0536 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au PWM ?
Réponse : Utiliser une fréquence inadaptée à la charge.

PAS-0536 — EN
What common mistake can be associated with PWM?
Answer: Using a frequency unsuited to the load.

PAS-0537 — FR
Qu'est-ce que le rapport cyclique (duty cycle) ?
Réponse : Le rapport cyclique est la fraction de la période pendant laquelle le signal est actif.

PAS-0537 — EN
What is the duty cycle?
Answer: The duty cycle is the fraction of a period during which the signal is active.

PAS-0538 — FR
Pourquoi le rapport cyclique (duty cycle) est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il fixe la puissance moyenne délivrée.

PAS-0538 — EN
Why is the duty cycle important in Pascal on PIC?
Answer: It sets the average power delivered.

PAS-0539 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le rapport cyclique (duty cycle) ?
Réponse : Calculer le rapport cyclique comme temps actif divisé par période et respecter la résolution du module.

PAS-0539 — EN
How do you correctly use or verify the duty cycle?
Answer: Compute duty as on-time divided by period and respect the resolution of the module.

PAS-0540 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au rapport cyclique (duty cycle) ?
Réponse : Écrire un rapport cyclique supérieur à la période.

PAS-0540 — EN
What common mistake can be associated with the duty cycle?
Answer: Writing a duty value larger than the period.

PAS-0541 — FR
Qu'est-ce que la fréquence PWM ?
Réponse : La fréquence PWM est le nombre de périodes PWM par seconde.

PAS-0541 — EN
What is PWM frequency?
Answer: PWM frequency is the number of PWM periods per second.

PAS-0542 — FR
Pourquoi la fréquence PWM est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle affecte le bruit audible, les pertes de commutation et le filtrage.

PAS-0542 — EN
Why is PWM frequency important in Pascal on PIC?
Answer: It affects audible noise, switching losses and filtering.

PAS-0543 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la fréquence PWM ?
Réponse : La calculer à partir de Fosc, du prescaler et du registre de période et la mesurer.

PAS-0543 — EN
How do you correctly use or verify PWM frequency?
Answer: Compute it from Fosc, prescaler and period register and measure it.

PAS-0544 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la fréquence PWM ?
Réponse : Utiliser la mauvaise horloge dans la formule de fréquence.

PAS-0544 — EN
What common mistake can be associated with PWM frequency?
Answer: Using the wrong clock in the frequency formula.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0545 — FR
Qu'est-ce que le CCP ?
Réponse : Le CCP est le module Capture/Compare/PWM présent sur de nombreux PIC.

PAS-0545 — EN
What is the CCP?
Answer: The CCP is the Capture/Compare/PWM module found on many PICs.

PAS-0546 — FR
Pourquoi le CCP est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Un seul module fournit mesure de temps, génération d'événements et PWM.

PAS-0546 — EN
Why is the CCP important in Pascal on PIC?
Answer: One module provides timing measurement, event generation and PWM.

PAS-0547 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le CCP ?
Réponse : Sélectionner le mode, le relier au bon timer et activer la broche.

PAS-0547 — EN
How do you correctly use or verify the CCP?
Answer: Select the mode, link it to the right timer and enable the pin.

PAS-0548 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au CCP ?
Réponse : Sélectionner un timer partagé avec d'autres fonctions.

PAS-0548 — EN
What common mistake can be associated with the CCP?
Answer: Selecting a timer shared with other functions.

PAS-0549 — FR
Qu'est-ce que le PWM de moteur ?
Réponse : Le PWM de moteur est le contrôle de la vitesse ou de la puissance d'un moteur par modulation.

PAS-0549 — EN
What is motor PWM?
Answer: Motor PWM is the control of motor speed or power by modulation.

PAS-0550 — FR
Pourquoi le PWM de moteur est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il exige un driver adapté et une protection contre la force contre-électromotrice.

PAS-0550 — EN
Why is motor PWM important in Pascal on PIC?
Answer: It requires an adequate driver and protection against back-EMF.

PAS-0551 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le PWM de moteur ?
Réponse : Utiliser un driver à transistor ou MOSFET avec diode de roue libre et une fréquence adaptée.

PAS-0551 — EN
How do you correctly use or verify motor PWM?
Answer: Use a transistor or MOSFET driver with a flyback diode and a suitable frequency.

PAS-0552 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au PWM de moteur ?
Réponse : Piloter un moteur directement depuis une broche du PIC.

PAS-0552 — EN
What common mistake can be associated with motor PWM?
Answer: Driving a motor directly from a PIC pin.

PAS-0553 — FR
Qu'est-ce que la variation de luminosité d'une LED ?
Réponse : La variation de luminosité d'une LED fait varier la luminosité avec du PWM.

PAS-0553 — EN
What is LED dimming?
Answer: LED dimming varies brightness using PWM.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0554 — FR
Pourquoi la variation de luminosité d'une LED est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Le PWM change la luminosité perçue sans trop changer la couleur de la LED.

PAS-0554 — EN
Why is LED dimming important in Pascal on PIC?
Answer: PWM changes perceived brightness without changing the LED color much.

PAS-0555 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la variation de luminosité d'une LED ?
Réponse : Utiliser une fréquence assez haute pour éviter le scintillement et une résistance de limitation de courant.

PAS-0555 — EN
How do you correctly use or verify LED dimming?
Answer: Use a frequency high enough to avoid flicker and a current-limiting resistor.

PAS-0556 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la variation de luminosité d'une LED ?
Réponse : Utiliser une basse fréquence qui provoque un scintillement visible.

PAS-0556 — EN
What common mistake can be associated with LED dimming?
Answer: Using a low frequency that causes visible flicker.

24. UART et communication série PIC / PIC UART and Serial Communication

PAS-0557 — FR
Qu'est-ce que l'UART ?
Réponse : L'UART est une interface série asynchrone utilisant normalement TX et RX.

PAS-0557 — EN
What is the UART?
Answer: The UART is an asynchronous serial interface that normally uses TX and RX.

PAS-0558 — FR
Pourquoi l'UART est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : C'est la liaison habituelle avec un terminal PC et de nombreux modules.

PAS-0558 — EN
Why is the UART important in Pascal on PIC?
Answer: It is the usual link to a PC terminal and many modules.

PAS-0559 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'UART ?
Réponse : Faire correspondre débit, bits de données, parité et bits de stop aux deux extrémités.

PAS-0559 — EN
How do you correctly use or verify the UART?
Answer: Match baud rate, data bits, parity and stop bits at both ends.

PAS-0560 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'UART ?
Réponse : Désaccorder le débit ou l'horloge supposée par la bibliothèque.

PAS-0560 — EN
What common mistake can be associated with the UART?
Answer: Mismatching the baud rate or the clock assumed by the library.

PAS-0561 — FR
Qu'est-ce que le débit (baud rate) ?
Réponse : Le débit est la vitesse de symboles configurée pour une communication UART.

PAS-0561 — EN
What is the baud rate?
Answer: The baud rate is the symbol rate configured for UART communication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0562 — FR
Pourquoi le débit (baud rate) est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Les deux extrémités doivent s'accorder dessus à quelques pour cent près.

PAS-0562 — EN
Why is the baud rate important in Pascal on PIC?
Answer: Both ends must agree on it within a few percent.

PAS-0563 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le débit (baud rate) ?
Réponse : Calculer le diviseur à partir de Fosc et vérifier l'erreur obtenue.

PAS-0563 — EN
How do you correctly use or verify the baud rate?
Answer: Compute the divisor from Fosc and check the resulting error.

PAS-0564 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au débit (baud rate) ?
Réponse : Ignorer l'erreur de débit à grande vitesse sur une horloge imprécise.

PAS-0564 — EN
What common mistake can be associated with the baud rate?
Answer: Ignoring the baud error at high speeds on an inaccurate clock.

PAS-0565 — FR
Qu'est-ce que la ligne TX ?
Réponse : TX est la ligne d'émission série.

PAS-0565 — EN
What is the TX line?
Answer: TX is the serial transmit line.

PAS-0566 — FR
Pourquoi la ligne TX est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle transporte les données hors du composant et se connecte au RX de l'autre côté.

PAS-0566 — EN
Why is the TX line important in Pascal on PIC?
Answer: It carries data out of the device and connects to the other side's RX.

PAS-0567 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne TX ?
Réponse : Croiser TX vers RX entre les deux appareils.

PAS-0567 — EN
How do you correctly use or verify the TX line?
Answer: Cross TX to RX between the two devices.

PAS-0568 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne TX ?
Réponse : Connecter TX à TX.

PAS-0568 — EN
What common mistake can be associated with the TX line?
Answer: Connecting TX to TX.

PAS-0569 — FR
Qu'est-ce que la ligne RX ?
Réponse : RX est la ligne de réception série.

PAS-0569 — EN
What is the RX line?
Answer: RX is the serial receive line.

PAS-0570 — FR
Pourquoi la ligne RX est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle reçoit les données et exige un niveau logique valide et une masse commune.

PAS-0570 — EN
Why is the RX line important in Pascal on PIC?
Answer: It receives data and needs a valid logic level and a common ground.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0571 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne RX ?
Réponse : Vérifier le niveau de tension et la masse commune, et lire le drapeau de réception.

PAS-0571 — EN
How do you correctly use or verify the RX line?
Answer: Check the voltage level and the shared ground, and read the received flag.

PAS-0572 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne RX ?

Réponse : Connecter directement des niveaux RS-232 à une broche du PIC.

PAS-0572 — EN
What common mistake can be associated with the RX line?
Answer: Connecting RS-232 levels directly to a PIC pin.

PAS-0573 — FR
Qu'est-ce que l'erreur de trame (framing error) ?
Réponse : Une erreur de trame indique, entre autres causes, un bit de stop inattendu.

PAS-0573 — EN
What is a framing error?
Answer: A framing error indicates, among other causes, an unexpected stop bit.

PAS-0574 — FR
Pourquoi l'erreur de trame (framing error) est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle indique généralement un mauvais débit ou une horloge incohérente.

PAS-0574 — EN
Why is a framing error important in Pascal on PIC?

Answer: It usually points to a wrong baud rate or clock mismatch.

PAS-0575 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'erreur de trame (framing error) ?
Réponse : Lire et effacer le drapeau d'erreur et vérifier débit et format aux deux extrémités.

PAS-0575 — EN
How do you correctly use or verify a framing error?

Answer: Read and clear the error flag and verify baud rate and framing at both ends.

PAS-0576 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'erreur de trame (framing error) ?
Réponse : Ignorer les drapeaux d'erreur et perdre le récepteur.

PAS-0576 — EN
What common mistake can be associated with a framing error?
Answer: Ignoring the error flags and losing the receiver.

PAS-0577 — FR
Qu'est-ce que la bibliothèque UART ?
Réponse : La bibliothèque UART est la bibliothèque mikroPascal qui simplifie l'initialisation, la lecture et l'écriture UART.

PAS-0577 — EN
What is the UART library?
Answer: The UART library is the mikroPascal library that simplifies UART initialization, reading and writing.

PAS-0578 — FR
Pourquoi la bibliothèque UART est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle masque les détails de registres, mais il faut tout de même passer les bons réglages.

PAS-0578 — EN
Why is the UART library important in Pascal on PIC?

Answer: It hides register details, but you must still pass the right settings.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0579 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la bibliothèque UART ?
Réponse : L'initialiser avec le bon débit et vérifier le statut retourné.

PAS-0579 — EN
How do you correctly use or verify the UART library?
Answer: Initialize it with the correct baud rate and check the returned status.

PAS-0580 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la bibliothèque UART ?
Réponse : Appeler la lecture sans vérifier que des données sont disponibles.

PAS-0580 — EN
What common mistake can be associated with the UART library?
Answer: Calling read without checking that data is available.

25. I²C PIC / PIC I²C

PAS-0581 — FR
Qu'est-ce que le bus I²C ?
Réponse : L'I²C est un bus série synchrone à deux fils utilisant SDA et SCL.

PAS-0581 — EN
What is the I²C bus?
Answer: I²C is a two-wire synchronous serial bus using SDA and SCL.

PAS-0582 — FR
Pourquoi le bus I²C est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il relie de nombreux composants avec seulement deux broches, grâce aux adresses.

PAS-0582 — EN
Why is the I²C bus important in Pascal on PIC?
Answer: It connects many devices with only two pins, using addresses.

PAS-0583 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le bus I²C ?
Réponse : Vérifier les pull-ups, les adresses et la vitesse d'horloge et tester avec un analyseur logique.

PAS-0583 — EN
How do you correctly use or verify the I²C bus?
Answer: Check pull-ups, addresses and clock speed and test with a logic analyzer.

PAS-0584 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au bus I²C ?
Réponse : Oublier les résistances de pull-up.

PAS-0584 — EN
What common mistake can be associated with the I²C bus?
Answer: Forgetting the pull-up resistors.

PAS-0585 — FR
Qu'est-ce que la ligne SDA ?
Réponse : SDA est la ligne de données bidirectionnelle de l'I²C.

PAS-0585 — EN
What is the SDA line?
Answer: SDA is the bidirectional I²C data line.

PAS-0586 — FR
Pourquoi la ligne SDA est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Maître et esclave la pilotent, donc elle est open-drain.

PAS-0586 — EN
Why is the SDA line important in Pascal on PIC?
Answer: Both master and slave drive it, so it is open-drain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0587 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne SDA ?
Réponse : La changer seulement quand SCL est bas, sauf pour START et STOP.

PAS-0587 — EN
How do you correctly use or verify the SDA line?
Answer: Change it only while SCL is low, except for START and STOP.

PAS-0588 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne SDA ?
Réponse : La forcer à l'état haut au lieu de la relâcher.

PAS-0588 — EN
What common mistake can be associated with the SDA line?
Answer: Driving it high instead of releasing it.

PAS-0589 — FR
Qu'est-ce que la ligne SCL ?
Réponse : SCL est la ligne d'horloge de l'I²C.

PAS-0589 — EN
What is the SCL line?
Answer: SCL is the I²C clock line.

PAS-0590 — FR
Pourquoi la ligne SCL est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle fixe le débit et un esclave peut la maintenir basse pour étirer l'horloge.

PAS-0590 — EN
Why is the SCL line important in Pascal on PIC?
Answer: It sets the bit rate and a slave can hold it low to stretch the clock.

PAS-0591 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne SCL ?
Réponse : Choisir une vitesse prise en charge par tous les composants du bus.

PAS-0591 — EN
How do you correctly use or verify the SCL line?
Answer: Select a speed supported by all devices on the bus.

PAS-0592 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne SCL ?
Réponse : Ignorer l'étirement d'horloge par un esclave.

PAS-0592 — EN
What common mistake can be associated with the SCL line?
Answer: Ignoring clock stretching by a slave.

PAS-0593 — FR
Qu'est-ce que l'adresse I²C ?
Réponse : Une adresse I²C identifie un composant sur le bus.

PAS-0593 — EN
What is an I²C address?
Answer: An I²C address identifies a device on the bus.

PAS-0594 — FR
Pourquoi l'adresse I²C est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Une mauvaise adresse ne donne aucune réponse.

PAS-0594 — EN
Why is an I²C address important in Pascal on PIC?
Answer: A wrong address gives no response.

PAS-0595 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'adresse I²C ?
Réponse : Vérifier si la fiche technique donne l'adresse sur 7 bits ou l'adresse décalée sur 8 bits et la tester avec un scanner.

PAS-0595 — EN
How do you correctly use or verify an I²C address?
Answer: Check whether the datasheet gives a 7-bit address or the shifted 8-bit address and test it with a scanner.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0596 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'adresse I²C ?

Réponse : Utiliser l'adresse d'écriture sur 8 bits dans une bibliothèque qui attend 7 bits.

PAS-0596 — EN
What common mistake can be associated with an I²C address?

Answer: Using the 8-bit write address in a library that expects 7 bits.

PAS-0597 — FR
Qu'est-ce que ACK/NACK ?

Réponse : ACK/NACK est le bit d'acquittement ou de non-acquittement après un transfert.

PAS-0597 — EN
What is ACK/NACK?

Answer: ACK/NACK is the acknowledge or not-acknowledge bit after a transfer.

PAS-0598 — FR
Pourquoi ACK/NACK est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Il indique si le récepteur a pris l'octet.

PAS-0598 — EN
Why is ACK/NACK important in Pascal on PIC?

Answer: It tells whether the receiver took the byte.

PAS-0599 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement ACK/NACK ?

Réponse : Le vérifier après chaque octet et traiter un NACK par une nouvelle tentative ou une erreur.

PAS-0599 — EN
How do you correctly use or verify ACK/NACK?

Answer: Check it after each byte and handle NACK by retrying or reporting an error.

PAS-0600 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à ACK/NACK ?

Réponse : Ignorer un NACK et poursuivre la transaction.

PAS-0600 — EN
What common mistake can be associated with ACK/NACK?

Answer: Ignoring a NACK and continuing the transaction.

PAS-0601 — FR
Qu'est-ce que le pull-up I²C ?

Réponse : Un pull-up I²C est une résistance nécessaire car les lignes sont open-drain.

PAS-0601 — EN
What is an I²C pull-up?

Answer: An I²C pull-up is a required resistor because the lines are open-drain.

PAS-0602 — FR
Pourquoi le pull-up I²C est-il important en Pascal sur PIC ?

Réponse : Sans lui, les lignes ne passent jamais à l'état haut.

PAS-0602 — EN
Why is an I²C pull-up important in Pascal on PIC?

Answer: Without it the lines never go high.

PAS-0603 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le pull-up I²C ?

Réponse : Choisir la valeur selon la vitesse et la capacité du bus (souvent 2,2–10 kΩ).

PAS-0603 — EN
How do you correctly use or verify an I²C pull-up?

Answer: Choose the value for the bus speed and capacitance (often 2.2–10 kΩ).

PAS-0604 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au pull-up I²C ?

Réponse : Utiliser une résistance trop grande, ce qui ralentit le front montant.

PAS-0604 — EN
What common mistake can be associated with an I²C pull-up?

Answer: Using too large a resistor, which slows the rising edge.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0605 — FR
Qu'est-ce que la bibliothèque I²C ?
Réponse : La bibliothèque I²C est la bibliothèque mikroPascal fournissant les primitives I²C.

PAS-0605 — EN
What is the I²C library?
Answer: The I²C library is the mikroPascal library that provides I²C primitives.

PAS-0606 — FR
Pourquoi la bibliothèque I²C est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle simplifie start, stop, lecture et écriture.

PAS-0606 — EN
Why is the I²C library important in Pascal on PIC?
Answer: It simplifies start, stop, read and write.

PAS-0607 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la bibliothèque I²C ?
Réponse : Initialiser le bus, puis suivre la séquence start, écriture, restart et stop de la bibliothèque.

PAS-0607 — EN
How do you correctly use or verify the I²C library?
Answer: Initialize the bus, then follow the library's start, write, restart and stop sequence.

PAS-0608 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la bibliothèque I²C ?
Réponse : Oublier la condition stop.

PAS-0608 — EN
What common mistake can be associated with the I²C library?
Answer: Forgetting the stop condition.

26. SPI PIC / PIC SPI

PAS-0609 — FR
Qu'est-ce que le bus SPI ?
Réponse : Le SPI est un bus série synchrone utilisant une horloge et des lignes de données dédiées.

PAS-0609 — EN
What is the SPI bus?
Answer: SPI is a synchronous serial bus that uses a clock and dedicated data lines.

PAS-0610 — FR
Pourquoi le bus SPI est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il est rapide et simple, mais chaque composant a besoin de son chip select.

PAS-0610 — EN
Why is the SPI bus important in Pascal on PIC?
Answer: It is fast and simple, but each device needs its own chip select.

PAS-0611 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le bus SPI ?
Réponse : Régler mode, vitesse et chip select selon la fiche technique du composant.

PAS-0611 — EN
How do you correctly use or verify the SPI bus?
Answer: Set mode, speed and chip select according to the device's datasheet.

PAS-0612 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au bus SPI ?
Réponse : Utiliser le mauvais mode SPI.

PAS-0612 — EN
What common mistake can be associated with the SPI bus?
Answer: Using the wrong SPI mode.

PAS-0613 — FR
Qu'est-ce que la ligne SCK ?
Réponse : SCK est l'horloge SPI générée par le maître.

PAS-0613 — EN
What is the SCK line?
Answer: SCK is the SPI clock generated by the master.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0614 — FR
Pourquoi la ligne SCK est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle fixe le débit et détermine quand les données sont échantillonnées.

PAS-0614 — EN
Why is the SCK line important in Pascal on PIC?
Answer: It sets the bit rate and determines when data is sampled.

PAS-0615 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne SCK ?
Réponse : Choisir une vitesse dans le maximum de l'esclave.

PAS-0615 — EN
How do you correctly use or verify the SCK line?
Answer: Choose a speed within the slave's maximum.

PAS-0616 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne SCK ?
Réponse : Dépasser la fréquence d'horloge maximale de l'esclave.

PAS-0616 — EN
What common mistake can be associated with the SCK line?
Answer: Exceeding the slave's maximum clock frequency.

PAS-0617 — FR
Qu'est-ce que la ligne MOSI ?
Réponse : MOSI est la ligne de données maître vers esclave dans la terminologie classique.

PAS-0617 — EN
What is the MOSI line?
Answer: MOSI is the master-to-slave data line in classic terminology.

PAS-0618 — FR
Pourquoi la ligne MOSI est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle transporte les données vers le périphérique.

PAS-0618 — EN
Why is the MOSI line important in Pascal on PIC?
Answer: It carries data to the peripheral.

PAS-0619 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne MOSI ?
Réponse : La connecter à l'entrée de données de l'esclave et garder une nomenclature cohérente.

PAS-0619 — EN
How do you correctly use or verify the MOSI line?
Answer: Connect it to the slave's data input and keep the naming consistent.

PAS-0620 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne MOSI ?
Réponse : Intervertir MOSI et MISO.

PAS-0620 — EN
What common mistake can be associated with the MOSI line?
Answer: Swapping MOSI and MISO.

PAS-0621 — FR
Qu'est-ce que la ligne MISO ?
Réponse : MISO est la ligne de données esclave vers maître dans la terminologie classique.

PAS-0621 — EN
What is the MISO line?
Answer: MISO is the slave-to-master data line in classic terminology.

PAS-0622 — FR
Pourquoi la ligne MISO est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle transporte la réponse du périphérique.

PAS-0622 — EN
Why is the MISO line important in Pascal on PIC?
Answer: It carries the peripheral's response.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0623 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la ligne MISO ?
Réponse : La connecter à la sortie de données de l'esclave et s'assurer que seul l'esclave sélectionné la pilote.

PAS-0623 — EN
How do you correctly use or verify the MISO line?
Answer: Connect it to the slave's data output and make sure only the selected slave drives it.

PAS-0624 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la ligne MISO ?
Réponse : La laisser non connectée et lire n'importe quoi.

PAS-0624 — EN
What common mistake can be associated with the MISO line?
Answer: Leaving it unconnected and reading garbage.

PAS-0625 — FR
Qu'est-ce que le chip select ?
Réponse : Le chip select est le signal qui sélectionne un périphérique SPI.

PAS-0625 — EN
What is chip select?
Answer: Chip select is the signal that selects an SPI peripheral.

PAS-0626 — FR
Pourquoi le chip select est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il délimite chaque transaction et doit être géré correctement.

PAS-0626 — EN
Why is chip select important in Pascal on PIC?
Answer: It frames each transaction and must be handled correctly.

PAS-0627 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le chip select ?
Réponse : L'activer avant le transfert et le relâcher après.

PAS-0627 — EN
How do you correctly use or verify chip select?
Answer: Assert it before the transfer and release it after.

PAS-0628 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au chip select ?
Réponse : Le relâcher au milieu d'une commande multi-octets.

PAS-0628 — EN
What common mistake can be associated with chip select?
Answer: Releasing it in the middle of a multi-byte command.

PAS-0629 — FR
Que sont CPOL/CPHA ?
Réponse : CPOL et CPHA sont les paramètres qui définissent polarité et phase de l'horloge SPI.

PAS-0629 — EN
What is CPOL/CPHA?
Answer: CPOL and CPHA are the parameters that define SPI clock polarity and phase.

PAS-0630 — FR
Pourquoi CPOL/CPHA sont-ils importants en Pascal sur PIC ?
Réponse : Maître et esclave doivent utiliser le même mode, sinon les données sont décalées.

PAS-0630 — EN
Why is CPOL/CPHA important in Pascal on PIC?
Answer: Master and slave must use the same mode or the data is shifted.

PAS-0631 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement CPOL/CPHA ?
Réponse : Lire le diagramme de timing de l'esclave et choisir le mode correspondant.

PAS-0631 — EN
How do you correctly use or verify CPOL/CPHA?
Answer: Read the slave's timing diagram and choose the matching mode.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0632 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à CPOL/CPHA ?

Réponse : Supposer le mode 0 pour tous les composants.

PAS-0632 — EN
What common mistake can be associated with CPOL/CPHA?

Answer: Assuming mode 0 for every device.

PAS-0633 — FR
Qu'est-ce que la bibliothèque SPI ?

Réponse : La bibliothèque SPI est la bibliothèque mikroPascal qui simplifie les transferts SPI.

PAS-0633 — EN
What is the SPI library?

Answer: The SPI library is the mikroPascal library that simplifies SPI transfers.

PAS-0634 — FR
Pourquoi la bibliothèque SPI est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle masque les détails de registres et fixe le mode et l'horloge.

PAS-0634 — EN
Why is the SPI library important in Pascal on PIC?

Answer: It hides register details and fixes the mode and clock.

PAS-0635 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la bibliothèque SPI ?

Réponse : Initialiser avec le bon mode et la bonne horloge et gérer soi-même le chip select si nécessaire.

PAS-0635 — EN
How do you correctly use or verify the SPI library?

Answer: Initialize with the right mode and clock and handle chip select yourself if needed.

PAS-0636 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la bibliothèque SPI ?

Réponse : Supposer que la bibliothèque gère le chip select à votre place.

PAS-0636 — EN
What common mistake can be associated with the SPI library?

Answer: Assuming the library toggles chip select for you.

27. EEPROM, Flash et stockage PIC / PIC EEPROM, Flash and Storage

PAS-0637 — FR
Qu'est-ce que l'EEPROM interne ?

Réponse : L'EEPROM interne est une mémoire de données non volatile disponible sur certains PIC.

PAS-0637 — EN
What is the internal EEPROM?

Answer: The internal EEPROM is nonvolatile data memory available on some PICs.

PAS-0638 — FR
Pourquoi l'EEPROM interne est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle conserve les réglages devant survivre à une coupure, avec une endurance d'écriture limitée.

PAS-0638 — EN
Why is the internal EEPROM important in Pascal on PIC?

Answer: It stores settings that must survive power loss, with limited write endurance.

PAS-0639 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'EEPROM interne ?

Réponse : N'écrire que lorsque la valeur change et attendre la fin de chaque écriture.

PAS-0639 — EN
How do you correctly use or verify the internal EEPROM?

Answer: Write only when the value changes and wait for each write to complete.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0640 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'EEPROM interne ?
Réponse : Écrire dans une boucle rapide et user les cellules.

PAS-0640 — EN
What common mistake can be associated with the internal EEPROM?
Answer: Writing in a fast loop and wearing the cells out.

PAS-0641 — FR
Qu'est-ce que la mémoire Flash programme ?
Réponse : La mémoire Flash programme est la mémoire non volatile qui contient le firmware.

PAS-0641 — EN
What is program Flash?
Answer: Program Flash is the nonvolatile memory that holds the firmware.

PAS-0642 — FR
Pourquoi la mémoire Flash programme est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle conserve le programme hors tension et limite la taille du code.

PAS-0642 — EN
Why is program Flash important in Pascal on PIC?
Answer: It keeps the program after power-off and limits how large the code can be.

PAS-0643 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la mémoire Flash programme ?
Réponse : Consulter le fichier map pour la taille utilisée et garder une marge pour les mises à jour.

PAS-0643 — EN
How do you correctly use or verify program Flash?
Answer: Check the map file for the used size and keep a margin for updates.

PAS-0644 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la mémoire Flash programme ?
Réponse : Remplir complètement la Flash sans laisser de place aux évolutions.

PAS-0644 — EN
What common mistake can be associated with program Flash?
Answer: Filling the Flash completely and leaving no room for changes.

PAS-0645 — FR
Qu'est-ce que l'endurance ?
Réponse : L'endurance est le nombre garanti de cycles d'effacement/écriture d'une mémoire.

PAS-0645 — EN
What is endurance?
Answer: Endurance is the guaranteed number of erase/write cycles of a memory.

PAS-0646 — FR
Pourquoi l'endurance est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle fixe combien de fois une cellule peut être réécrite avant de devenir peu fiable.

PAS-0646 — EN
Why is endurance important in Pascal on PIC?
Answer: It sets how often a cell can be rewritten before it becomes unreliable.

PAS-0647 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'endurance ?
Réponse : Lire la valeur de la fiche technique et concevoir la fréquence d'écriture en conséquence.

PAS-0647 — EN
How do you correctly use or verify endurance?
Answer: Read the datasheet figure and design the write frequency accordingly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0648 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'endurance ?

Réponse : Journaliser chaque seconde à une même adresse EEPROM.

PAS-0648 — EN
What common mistake can be associated with endurance?

Answer: Logging every second into one EEPROM address.

PAS-0649 — FR
Qu'est-ce que l'usure (wear) ?

Réponse : L'usure est la dégradation progressive des cellules mémoire causée par des écritures répétées.

PAS-0649 — EN
What is wear?

Answer: Wear is the progressive degradation of memory cells caused by repeated writes.

PAS-0650 — FR
Pourquoi l'usure (wear) est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle met fin à la vie des emplacements écrits fréquemment.

PAS-0650 — EN
Why is wear important in Pascal on PIC?

Answer: It ends the life of frequently written locations.

PAS-0651 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'usure (wear) ?

Réponse : Répartir les écritures sur plusieurs adresses et n'écrire qu'en cas de changement.

PAS-0651 — EN
How do you correctly use or verify wear?

Answer: Spread writes over several addresses and write only on change.

PAS-0652 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'usure (wear) ?

Réponse : Utiliser la même adresse comme compteur courant.

PAS-0652 — EN
What common mistake can be associated with wear?

Answer: Using the same address as a running counter.

PAS-0653 — FR
Qu'est-ce que la bibliothèque EEPROM ?

Réponse : La bibliothèque EEPROM est la bibliothèque mikroPascal pour lire et écrire l'EEPROM interne.

PAS-0653 — EN
What is the EEPROM library?

Answer: The EEPROM library is the mikroPascal library for reading and writing internal EEPROM.

PAS-0654 — FR
Pourquoi la bibliothèque EEPROM est-elle importante en Pascal sur PIC ?

Réponse : Elle gère à votre place la séquence et le timing d'écriture.

PAS-0654 — EN
Why is the EEPROM library important in Pascal on PIC?

Answer: It handles the write sequence and timing for you.

PAS-0655 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la bibliothèque EEPROM ?

Réponse : Vérifier que l'écriture est terminée avant de relire ou réécrire.

PAS-0655 — EN
How do you correctly use or verify the EEPROM library?

Answer: Check that the write has finished before reading or writing again.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0656 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la bibliothèque EEPROM ?
Réponse : Couper l'alimentation juste après le début d'une écriture.

PAS-0656 — EN
What common mistake can be associated with the EEPROM library?
Answer: Powering down just after a write has started.

PAS-0657 — FR
Qu'est-ce que l'EEPROM externe ?
Réponse : Une EEPROM externe est une puce mémoire séparée, souvent sur I²C ou SPI.

PAS-0657 — EN
What is an external EEPROM?
Answer: An external EEPROM is a separate memory chip, often on I²C or SPI.

PAS-0658 — FR
Pourquoi l'EEPROM externe est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle ajoute du stockage quand l'EEPROM interne est trop petite ou absente.

PAS-0658 — EN
Why is an external EEPROM important in Pascal on PIC?
Answer: It adds storage when the internal EEPROM is too small or missing.

PAS-0659 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'EEPROM externe ?
Réponse : Respecter la taille de page, le temps d'écriture et l'adresse du composant.

PAS-0659 — EN
How do you correctly use or verify an external EEPROM?
Answer: Respect the page size, the write time and the device address.

PAS-0660 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'EEPROM externe ?
Réponse : Écrire à cheval sur une frontière de page et faire boucler les données.

PAS-0660 — EN
What common mistake can be associated with an external EEPROM?
Answer: Writing across a page boundary and wrapping the data.

28. LCD, clavier et interfaces utilisateur PIC / PIC LCD, Keypad and UI

PAS-0661 — FR
Qu'est-ce que l'afficheur LCD ?
Réponse : Un LCD est un afficheur à cristaux liquides, souvent un module à caractères piloté en mode 4 bits.

PAS-0661 — EN
What is an LCD?
Answer: An LCD is a liquid-crystal display, often a character module driven in 4-bit mode.

PAS-0662 — FR
Pourquoi l'afficheur LCD est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il affiche messages et valeurs sans PC.

PAS-0662 — EN
Why is an LCD important in Pascal on PIC?
Answer: It shows messages and values without a PC.

PAS-0663 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'afficheur LCD ?
Réponse : Vérifier le câblage, le contraste et la séquence d'initialisation.

PAS-0663 — EN
How do you correctly use or verify an LCD?
Answer: Check the wiring, the contrast and the initialization sequence.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0664 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'afficheur LCD ?
Réponse : Mauvais contraste ou câblage, laissant un afficheur vide.

PAS-0664 — EN
What common mistake can be associated with an LCD?
Answer: Wrong contrast or wiring, leaving a blank display.

PAS-0665 — FR
Qu'est-ce que la bibliothèque LCD ?
Réponse : La bibliothèque LCD est la bibliothèque mikroPascal qui pilote les modules LCD à caractères.

PAS-0665 — EN
What is the LCD library?
Answer: The LCD library is the mikroPascal library that drives character LCD modules.

PAS-0666 — FR
Pourquoi la bibliothèque LCD est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle masque la séquence de commandes du contrôleur.

PAS-0666 — EN
Why is the LCD library important in Pascal on PIC?
Answer: It hides the command sequence of the controller.

PAS-0667 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la bibliothèque LCD ?
Réponse : Déclarer les broches dans le programme et appeler l'initialisation avant d'écrire.

PAS-0667 — EN
How do you correctly use or verify the LCD library?
Answer: Declare the pins in the program and call the initialization before writing.

PAS-0668 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la bibliothèque LCD ?
Réponse : Appeler les routines d'affichage avant l'initialisation du LCD.

PAS-0668 — EN
What common mistake can be associated with the LCD library?
Answer: Calling output routines before initializing the LCD.

PAS-0669 — FR
Qu'est-ce que le clavier matriciel ?
Réponse : Un clavier matriciel est un ensemble de touches disposées en lignes et colonnes.

PAS-0669 — EN
What is a keypad?
Answer: A keypad is a set of keys arranged in rows and columns.

PAS-0670 — FR
Pourquoi le clavier matriciel est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il lit de nombreuses touches avec peu de broches.

PAS-0670 — EN
Why is a keypad important in Pascal on PIC?
Answer: It reads many keys with few pins.

PAS-0671 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le clavier matriciel ?
Réponse : Balayer la matrice et filtrer les rebonds de chaque touche.

PAS-0671 — EN
How do you correctly use or verify a keypad?
Answer: Scan the matrix and debounce each key.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0672 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au clavier matriciel ?
Réponse : Lire sans pull-ups et obtenir des touches aléatoires.

PAS-0672 — EN
What common mistake can be associated with a keypad?
Answer: Reading without pull-ups and getting random keys.

PAS-0673 — FR
Qu'est-ce que le balayage du clavier ?
Réponse : Le balayage du clavier est la routine qui pilote les lignes et lit les colonnes en séquence.

PAS-0673 — EN
What is keypad scanning?
Answer: Keypad scanning is the routine of driving rows and reading columns in sequence.

PAS-0674 — FR
Pourquoi le balayage du clavier est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il identifie quelle touche est appuyée dans la matrice.

PAS-0674 — EN
Why is keypad scanning important in Pascal on PIC?
Answer: It identifies which key is pressed in the matrix.

PAS-0675 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le balayage du clavier ?
Réponse : Piloter une ligne à la fois et lire toutes les colonnes, avec un court délai de stabilisation.

PAS-0675 — EN
How do you correctly use or verify keypad scanning?
Answer: Drive one row at a time and read all columns, with a short settling delay.

PAS-0676 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au balayage du clavier ?
Réponse : Ne pas gérer deux touches appuyées simultanément.

PAS-0676 — EN
What common mistake can be associated with keypad scanning?
Answer: Not handling two keys pressed at the same time.

PAS-0677 — FR
Qu'est-ce que l'afficheur 7 segments ?
Réponse : Un afficheur 7 segments affiche des chiffres avec sept segments LED.

PAS-0677 — EN
What is a 7-segment display?
Answer: A 7-segment display shows digits using seven LED segments.

PAS-0678 — FR
Pourquoi l'afficheur 7 segments est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : C'est une sortie simple et lisible pour des nombres.

PAS-0678 — EN
Why is a 7-segment display important in Pascal on PIC?
Answer: It is a simple, readable output for numbers.

PAS-0679 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'afficheur 7 segments ?
Réponse : Utiliser une table de segments, des résistances de limitation et le multiplexage pour plusieurs chiffres.

PAS-0679 — EN
How do you correctly use or verify a 7-segment display?
Answer: Use a segment table, current-limiting resistors and multiplexing for several digits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0680 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'afficheur 7 segments ?
Réponse : Confondre la logique anode commune et cathode commune.

PAS-0680 — EN
What common mistake can be associated with a 7-segment display?
Answer: Mixing common-anode and common-cathode logic.

29. RS-485, CAN, USB et Ethernet avec PIC / PIC RS-485, CAN, USB and Ethernet

PAS-0681 — FR
Qu'est-ce que le RS-485 ?
Réponse : Le RS-485 est une norme de bus série différentiel utilisée pour des liaisons longues et robustes.

PAS-0681 — EN
What is RS-485?
Answer: RS-485 is a differential serial bus standard used for long robust links.

PAS-0682 — FR
Pourquoi le RS-485 est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il tolère mieux le bruit et la distance que les niveaux UART simples.

PAS-0682 — EN
Why is RS-485 important in Pascal on PIC?
Answer: It tolerates noise and distance better than plain UART levels.

PAS-0683 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le RS-485 ?
Réponse : Utiliser un transceiver, commander la broche de direction et terminer le bus.

PAS-0683 — EN
How do you correctly use or verify RS-485?
Answer: Use a transceiver, control the direction pin and terminate the bus.

PAS-0684 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au RS-485 ?
Réponse : Rester en émission et ne jamais écouter.

PAS-0684 — EN
What common mistake can be associated with RS-485?
Answer: Staying in transmit mode and never listening.

PAS-0685 — FR
Qu'est-ce que le bus CAN ?
Réponse : Le CAN est un bus série multi-maître robuste, courant dans l'automobile et l'industrie.

PAS-0685 — EN
What is CAN?
Answer: CAN is a robust multi-master serial bus common in automotive and industrial systems.

PAS-0686 — FR
Pourquoi le bus CAN est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il offre arbitrage, détection d'erreurs et bonne immunité au bruit.

PAS-0686 — EN
Why is CAN important in Pascal on PIC?
Answer: It offers arbitration, error detection and good noise immunity.

PAS-0687 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le bus CAN ?
Réponse : Utiliser un transceiver, régler le timing des bits et terminer les deux extrémités.

PAS-0687 — EN
How do you correctly use or verify CAN?
Answer: Use a transceiver, set the bit timing and terminate both ends.

PAS-0688 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au bus CAN ?
Réponse : Utiliser un mauvais débit ou aucune terminaison.

PAS-0688 — EN
What common mistake can be associated with CAN?
Answer: Using the wrong bit rate or no termination.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0689 — FR
Qu'est-ce que l'USB sur PIC ?
Réponse : L'USB sur PIC est l'usage du module USB du composant ou d'un pont pour se connecter à un hôte.

PAS-0689 — EN
What is USB on PIC?
Answer: USB on PIC is the use of the device's USB module or a bridge to connect to a host.

PAS-0690 — FR
Pourquoi l'USB sur PIC est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il donne la connectivité PC et parfois l'alimentation.

PAS-0690 — EN
Why is USB on PIC important in Pascal on PIC?
Answer: It gives PC connectivity and sometimes power.

PAS-0691 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'USB sur PIC ?
Réponse : Utiliser l'oscillateur, les descripteurs et la bibliothèque pris en charge, et tester l'énumération.

PAS-0691 — EN
How do you correctly use or verify USB on PIC?
Answer: Use the supported oscillator, descriptors and library, and test enumeration.

PAS-0692 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'USB sur PIC ?

Réponse : Utiliser un oscillateur qui ne respecte pas les exigences d'horloge USB.

PAS-0692 — EN
What common mistake can be associated with USB on PIC?
Answer: Using an oscillator that does not meet the USB clock requirements.

PAS-0693 — FR
Qu'est-ce que l'Ethernet du PIC18FxxJ60 ?
Réponse : L'Ethernet du PIC18FxxJ60 est le contrôleur Ethernet intégré à cette famille PIC18.

PAS-0693 — EN
What is PIC18FxxJ60 Ethernet?
Answer: PIC18FxxJ60 Ethernet is the on-chip Ethernet controller of that PIC18 family.

PAS-0694 — FR
Pourquoi l'Ethernet du PIC18FxxJ60 est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il permet la connectivité réseau sans contrôleur externe.

PAS-0694 — EN
Why is PIC18FxxJ60 Ethernet important in Pascal on PIC?

Answer: It allows network connectivity without an external controller.

PAS-0695 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'Ethernet du PIC18FxxJ60 ?
Réponse : Câbler correctement les transformateurs et utiliser la bibliothèque correspondante.

PAS-0695 — EN
How do you correctly use or verify PIC18FxxJ60 Ethernet?
Answer: Wire the magnetics correctly and use the matching library.

PAS-0696 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'Ethernet du PIC18FxxJ60 ?
Réponse : Sous-estimer la RAM nécessaire à la pile réseau.

PAS-0696 — EN
What common mistake can be associated with PIC18FxxJ60 Ethernet?
Answer: Underestimating the RAM needed by the network stack.

PAS-0697 — FR
Qu'est-ce que l'Ethernet par SPI ?
Réponse : L'Ethernet par SPI est l'usage d'un contrôleur Ethernet externe relié en SPI.

PAS-0697 — EN
What is SPI Ethernet?
Answer: SPI Ethernet is the use of an external Ethernet controller connected over SPI.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0698 — FR
Pourquoi l'Ethernet par SPI est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il ajoute le réseau aux PIC sans Ethernet intégré.

PAS-0698 — EN
Why is SPI Ethernet important in Pascal on PIC?
Answer: It adds networking to PICs without on-chip Ethernet.

PAS-0699 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'Ethernet par SPI ?
Réponse : Vérifier vitesse SPI, chip select, reset et alimentation du contrôleur.

PAS-0699 — EN
How do you correctly use or verify SPI Ethernet?
Answer: Check SPI speed, chip select, reset and power for the controller.

PAS-0700 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'Ethernet par SPI ?
Réponse : Utiliser une horloge SPI trop rapide pour le câblage.

PAS-0700 — EN
What common mistake can be associated with SPI Ethernet?
Answer: Using an SPI clock too fast for the wiring.

PAS-0701 — FR
Qu'est-ce que l'ENC24J600 ?
Réponse : L'ENC24J600 est un contrôleur Ethernet qui se connecte en SPI ou en bus parallèle.

PAS-0701 — EN
What is the ENC24J600?
Answer: The ENC24J600 is an Ethernet controller chip that connects over SPI or a parallel bus.

PAS-0702 — FR
Pourquoi l'ENC24J600 est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il fournit MAC et PHY pour de petites conceptions embarquées.

PAS-0702 — EN
Why is the ENC24J600 important in Pascal on PIC?
Answer: It provides the MAC and PHY for small embedded designs.

PAS-0703 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'ENC24J600 ?
Réponse : Suivre la fiche technique pour l'alimentation 3,3 V, l'horloge et les transformateurs.

PAS-0703 — EN
How do you correctly use or verify the ENC24J600?
Answer: Follow the datasheet for the 3.3 V supply, the clock and the magnetics.

PAS-0704 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'ENC24J600 ?
Réponse : Ignorer le niveau de tension entre le PIC et le contrôleur.

PAS-0704 — EN
What common mistake can be associated with the ENC24J600?
Answer: Ignoring the voltage level between the PIC and the controller.

30. Optimisation et limites sur PIC / PIC Optimization and Constraints

PAS-0705 — FR
Qu'est-ce que la RAM limitée ?
Réponse : La RAM limitée est la petite mémoire de données disponible sur de nombreux PIC.

PAS-0705 — EN
What is limited RAM?
Answer: Limited RAM is the small data memory available on many PICs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0706 — FR
Pourquoi la RAM limitée est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Les gros tableaux, chaînes et appels profonds peuvent l'épuiser rapidement.

PAS-0706 — EN
Why is limited RAM important in Pascal on PIC?
Answer: Big arrays, strings and deep calls can exhaust it quickly.

PAS-0707 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la RAM limitée ?
Réponse : Consulter l'usage RAM dans le rapport de compilation et préférer les données const en Flash.

PAS-0707 — EN
How do you correctly use or verify limited RAM?
Answer: Check the RAM usage in the build report and prefer const data in Flash.

PAS-0708 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la RAM limitée ?
Réponse : Déclarer de gros tampons sans vérifier le total.

PAS-0708 — EN
What common mistake can be associated with limited RAM?
Answer: Declaring large buffers without checking the total.

PAS-0709 — FR
Qu'est-ce que la Flash limitée ?
Réponse : La Flash limitée est la petite mémoire programme de nombreux PIC.

PAS-0709 — EN
What is limited Flash?
Answer: Limited Flash is the small program memory of many PICs.

PAS-0710 — FR
Pourquoi la Flash limitée est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Bibliothèques et chaînes peuvent la remplir rapidement.

PAS-0710 — EN
Why is limited Flash important in Pascal on PIC?
Answer: Libraries and strings can fill it quickly.

PAS-0711 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la Flash limitée ?
Réponse : Supprimer le code inutilisé, simplifier les messages et consulter le fichier map.

PAS-0711 — EN
How do you correctly use or verify limited Flash?
Answer: Remove unused code, simplify messages and check the map file.

PAS-0712 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la Flash limitée ?
Réponse : Lier une grosse bibliothèque pour une petite fonction.

PAS-0712 — EN
What common mistake can be associated with limited Flash?
Answer: Linking a large library for one small function.

PAS-0713 — FR
Qu'est-ce que l'optimisation du code ?
Réponse : L'optimisation du code est l'amélioration de la vitesse ou de la taille d'un programme.

PAS-0713 — EN
What is code optimization?
Answer: Code optimization is the improvement of speed or size of a program.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0714 — FR
Pourquoi l'optimisation du code est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : Elle compte quand le temps ou la mémoire sont limités.

PAS-0714 — EN
Why is code optimization important in Pascal on PIC?
Answer: It matters when time or memory is tight.

PAS-0715 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'optimisation du code ?
Réponse : Mesurer d'abord, puis optimiser le véritable goulot d'étranglement.

PAS-0715 — EN
How do you correctly use or verify code optimization?
Answer: Measure first, then optimize the real bottleneck.

PAS-0716 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'optimisation du code ?
Réponse : Optimiser sans mesurer et nuire à la lisibilité.

PAS-0716 — EN
What common mistake can be associated with code optimization?
Answer: Optimizing without measuring and breaking readability.

PAS-0717 — FR
Qu'est-ce que le code inline ?
Réponse : Le code inline est du code développé sur place au lieu d'être appelé comme une routine.

PAS-0717 — EN
What is inline code?
Answer: Inline code is code expanded in place instead of being called as a routine.

PAS-0718 — FR
Pourquoi le code inline est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il économise le coût d'appel mais utilise plus de mémoire programme.

PAS-0718 — EN
Why is inline code important in Pascal on PIC?
Answer: It saves call overhead but uses more program memory.

PAS-0719 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le code inline ?
Réponse : L'utiliser pour de toutes petites routines critiques et vérifier la taille ensuite.

PAS-0719 — EN
How do you correctly use or verify inline code?
Answer: Use it for tiny, hot routines and check the size afterwards.

PAS-0720 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au code inline ?
Réponse : Mettre en ligne de grosses routines à de nombreux endroits.

PAS-0720 — EN
What common mistake can be associated with inline code?
Answer: Inlining large routines in many places.

PAS-0721 — FR
Qu'est-ce que la profondeur d'appel ?
Réponse : La profondeur d'appel est le nombre d'appels de routines imbriqués actifs en même temps.

PAS-0721 — EN
What is call depth?
Answer: Call depth is the number of nested routine calls active at once.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PAS-0722 — FR
Pourquoi la profondeur d'appel est-elle importante en Pascal sur PIC ?
Réponse : La pile matérielle de nombreux PIC est peu profonde.

PAS-0722 — EN
Why is call depth important in Pascal on PIC?
Answer: The hardware stack of many PICs is shallow.

PAS-0723 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement la profondeur d'appel ?
Réponse : Garder des appels peu profonds, éviter la récursion et compter la profondeur interruptions comprises.

PAS-0723 — EN
How do you correctly use or verify call depth?
Answer: Keep calls shallow, avoid recursion and count the depth including interrupts.

PAS-0724 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à la profondeur d'appel ?
Réponse : Faire déborder la pile avec des appels profonds ou récursifs.

PAS-0724 — EN
What common mistake can be associated with call depth?
Answer: Overflowing the stack with deep or recursive calls.

PAS-0725 — FR
Qu'est-ce que le point fixe ?
Réponse : Le point fixe représente des valeurs fractionnaires avec des entiers et une échelle implicite.

PAS-0725 — EN
What is fixed-point arithmetic?
Answer: Fixed-point arithmetic represents fractional values with integers and an implied scale.

PAS-0726 — FR
Pourquoi le point fixe est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il est bien plus rapide et compact que le virgule flottante sur les petits PIC.

PAS-0726 — EN
Why is fixed-point arithmetic important in Pascal on PIC?
Answer: It is much faster and smaller than floating point on small PICs.

PAS-0727 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le point fixe ?
Réponse : Choisir l'échelle, par exemple le millivolt, et éviter le dépassement dans les résultats intermédiaires.

PAS-0727 — EN
How do you correctly use or verify fixed-point arithmetic?
Answer: Pick the scale, such as millivolts, and avoid overflow in intermediate results.

PAS-0728 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au point fixe ?
Réponse : Faire déborder un produit intermédiaire 16 bits.

PAS-0728 — EN
What common mistake can be associated with fixed-point arithmetic?
Answer: Overflowing a 16-bit intermediate product.

31. Debug et bring-up PIC / PIC Debug and Bring-up

PAS-0729 — FR
Qu'est-ce que l'ICSP ?
Réponse : L'ICSP est la programmation série en circuit via quelques broches dédiées.

PAS-0729 — EN
What is ICSP?
Answer: ICSP is in-circuit serial programming through a few dedicated pins.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0730 — FR
Pourquoi l'ICSP est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il permet de programmer et déboguer sans retirer la puce.

PAS-0730 — EN
Why is ICSP important in Pascal on PIC?
Answer: It allows programming and debugging without removing the chip.

PAS-0731 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'ICSP ?
Réponse : Garder les broches de programmation libres de circuits gênants et prévoir un connecteur standard.

PAS-0731 — EN
How do you correctly use or verify ICSP?
Answer: Keep the programming pins free of conflicting circuits and add a standard connector.

PAS-0732 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'ICSP ?
Réponse : Charger les broches de programmation avec des circuits importants.

PAS-0732 — EN
What common mistake can be associated with ICSP?
Answer: Loading the programming pins with heavy circuitry.

PAS-0733 — FR
Qu'est-ce que le débogueur PIC ?
Réponse : Un débogueur PIC est un outil qui contrôle l'exécution sur la cible, avec points d'arrêt et pas à pas.

PAS-0733 — EN
What is a PIC debugger?
Answer: A PIC debugger is a tool that controls execution on the target, such as breakpoints and stepping.

PAS-0734 — FR
Pourquoi le débogueur PIC est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il révèle variables et flux du programme en temps réel.

PAS-0734 — EN
Why is a PIC debugger important in Pascal on PIC?
Answer: It reveals variables and program flow in real time.

PAS-0735 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le débogueur PIC ?
Réponse : L'utiliser avec le bon composant et les bons réglages, en se rappelant qu'il peut utiliser des ressources du PIC.

PAS-0735 — EN
How do you correctly use or verify a PIC debugger?
Answer: Use it with the right device and settings, and remember it may use resources of the PIC.

PAS-0736 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au débogueur PIC ?
Réponse : Déboguer un code qui se comporte autrement une fois le débogueur retiré.

PAS-0736 — EN
What common mistake can be associated with a PIC debugger?
Answer: Debugging code that behaves differently once the debugger is removed.

PAS-0737 — FR
Qu'est-ce que l'oscilloscope ?
Réponse : Un oscilloscope est un instrument qui montre la tension en fonction du temps.

PAS-0737 — EN
What is an oscilloscope?
Answer: An oscilloscope is an instrument that shows voltage over time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0738 — FR
Pourquoi l'oscilloscope est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il montre le timing réel, le bruit et la qualité du signal.

PAS-0738 — EN
Why is an oscilloscope important in Pascal on PIC?
Answer: It shows real timing, noise and signal quality.

PAS-0739 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'oscilloscope ?
Réponse : Utiliser une bonne masse, la compensation de sonde et le bon déclenchement.

PAS-0739 — EN
How do you correctly use or verify an oscilloscope?
Answer: Use proper grounding, probe compensation and the right trigger.

PAS-0740 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'oscilloscope ?
Réponse : Utiliser un long fil de masse qui ajoute des oscillations.

PAS-0740 — EN
What common mistake can be associated with an oscilloscope?
Answer: Using a long ground lead that adds ringing.

PAS-0741 — FR
Qu'est-ce que l'analyseur logique ?
Réponse : Un analyseur logique est un instrument qui enregistre des signaux numériques et décode les protocoles.

PAS-0741 — EN
What is a logic analyzer?
Answer: A logic analyzer is an instrument that records digital signals and decodes protocols.

PAS-0742 — FR
Pourquoi l'analyseur logique est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il montre ce qui circule sur les lignes UART, I²C ou SPI.

PAS-0742 — EN
Why is a logic analyzer important in Pascal on PIC?
Answer: It shows what is on the UART, I²C or SPI lines.

PAS-0743 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement l'analyseur logique ?
Réponse : Régler la fréquence d'échantillonnage bien au-dessus de celle du signal et choisir le bon décodeur.

PAS-0743 — EN
How do you correctly use or verify a logic analyzer?
Answer: Set the sample rate well above the signal rate and select the right decoder.

PAS-0744 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée à l'analyseur logique ?
Réponse : Échantillonner trop lentement et manquer des fronts.

PAS-0744 — EN
What common mistake can be associated with a logic analyzer?
Answer: Sampling too slowly and missing edges.

PAS-0745 — FR
Qu'est-ce que le premier clignotement de LED ?
Réponse : Le premier clignotement de LED est le premier programme qui bascule une LED pour prouver que la chaîne d'outils et le matériel fonctionnent.

PAS-0745 — EN
What is the first LED blink?
Answer: The first LED blink is the first program that toggles a LED to prove the toolchain and hardware work.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0746 — FR
Pourquoi le premier clignotement de LED est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il valide alimentation, horloge, configuration, réglage de broche et programmation.

PAS-0746 — EN
Why is the first LED blink important in Pascal on PIC?
Answer: It validates power, clock, configuration, pin setup and programming.

PAS-0747 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le premier clignotement de LED ?
Réponse : Mettre la broche en sortie, la basculer avec un délai et vérifier à l'oscilloscope.

PAS-0747 — EN
How do you correctly use or verify the first LED blink?
Answer: Set the pin as output, toggle it with a delay and verify with a scope.

PAS-0748 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au premier clignotement de LED ?
Réponse : Oublier de mettre la broche en sortie numérique.

PAS-0748 — EN
What common mistake can be associated with the first LED blink?
Answer: Forgetting to set the pin as digital output.

PAS-0749 — FR
Qu'est-ce que le débogage par UART ?
Réponse : Le débogage par UART est l'usage de messages série pour observer le programme.

PAS-0749 — EN
What is UART debugging?
Answer: UART debugging is the use of serial messages to observe the program.

PAS-0750 — FR
Pourquoi le débogage par UART est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il donne de la visibilité sans débogueur matériel.

PAS-0750 — EN
Why is UART debugging important in Pascal on PIC?
Answer: It gives visibility without a hardware debugger.

PAS-0751 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le débogage par UART ?
Réponse : Afficher l'état aux points clés et garder des messages courts.

PAS-0751 — EN
How do you correctly use or verify UART debugging?
Answer: Print state at key points and keep messages short.

PAS-0752 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au débogage par UART ?
Réponse : Afficher dans du code critique en temps et modifier le comportement.

PAS-0752 — EN
What common mistake can be associated with UART debugging?
Answer: Printing in time-critical code and changing the behavior.

32. Mini-projets Pascal/PIC / Pascal-PIC Mini Projects

PAS-0753 — FR
Qu'est-ce que le projet de LED clignotante ?
Réponse : Le projet de LED clignotante est l'exercice complet de départ, de la configuration à une sortie clignotante vérifiée.

PAS-0753 — EN
What is the LED blink project?
Answer: The LED blink project is the complete first exercise from configuration to a verified blinking output.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0754 — FR
Pourquoi le projet de LED clignotante est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il construit le flux de travail de base réutilisé dans tous les projets suivants.

PAS-0754 — EN
Why is the LED blink project important in Pascal on PIC?
Answer: It builds the base workflow reused in every later project.

PAS-0755 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet de LED clignotante ?
Réponse : Calculer le délai, mesurer la fréquence et documenter le résultat.

PAS-0755 — EN
How do you correctly use or verify the LED blink project?
Answer: Calculate the delay, measure the frequency and document the result.

PAS-0756 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet de LED clignotante ?
Réponse : Accepter un clignotement visible sans vérifier la période réelle.

PAS-0756 — EN
What common mistake can be associated with the LED blink project?
Answer: Accepting a visible blink without checking the real period.

PAS-0757 — FR
Qu'est-ce que le projet bouton et anti-rebond ?
Réponse : Le projet bouton et anti-rebond lit un interrupteur de façon fiable et réagit exactement une fois par appui.

PAS-0757 — EN
What is the button and debounce project?
Answer: The button and debounce project reads a switch reliably and responds exactly once per press.

PAS-0758 — FR
Pourquoi le projet bouton et anti-rebond est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il enseigne la gestion des entrées et le filtrage.

PAS-0758 — EN
Why is the button and debounce project important in Pascal on PIC?
Answer: It teaches input handling and filtering.

PAS-0759 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet bouton et anti-rebond ?
Réponse : Utiliser un pull-up, détecter le front et exiger un état stable.

PAS-0759 — EN
How do you correctly use or verify the button and debounce project?
Answer: Use a pull-up, detect the edge and require a stable state.

PAS-0760 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet bouton et anti-rebond ?
Réponse : Compter un rebond comme plusieurs appuis.

PAS-0760 — EN
What common mistake can be associated with the button and debounce project?
Answer: Counting a bounce as several presses.

PAS-0761 — FR
Qu'est-ce que le projet ADC vers UART ?
Réponse : Le projet ADC vers UART lit une entrée analogique et envoie la valeur à un terminal.

PAS-0761 — EN
What is the ADC to UART project?
Answer: The ADC to UART project reads an analog input and sends the value to a terminal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0762 — FR
Pourquoi le projet ADC vers UART est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il associe deux périphériques et montre la mise à l'échelle en pratique.

PAS-0762 — EN
Why is the ADC to UART project important in Pascal on PIC?
Answer: It joins two peripherals and shows scaling in practice.

PAS-0763 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet ADC vers UART ?
Réponse : Convertir la lecture en millivolts et comparer avec un multimètre.

PAS-0763 — EN
How do you correctly use or verify the ADC to UART project?
Answer: Convert the reading to millivolts and compare with a multimeter.

PAS-0764 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet ADC vers UART ?
Réponse : Envoyer des octets bruts là où le terminal attend du texte.

PAS-0764 — EN
What common mistake can be associated with the ADC to UART project?
Answer: Sending raw bytes where the terminal expects text.

PAS-0765 — FR
Qu'est-ce que le projet PWM LED ?
Réponse : Le projet PWM LED change la luminosité d'une LED avec un rapport cyclique PWM.

PAS-0765 — EN
What is the PWM LED project?
Answer: The PWM LED project changes LED brightness with a PWM duty cycle.

PAS-0766 — FR
Pourquoi le projet PWM LED est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : C'est une introduction simple à la sortie PWM.

PAS-0766 — EN
Why is the PWM LED project important in Pascal on PIC?
Answer: It is a simple introduction to PWM output.

PAS-0767 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet PWM LED ?
Réponse : Régler la fréquence, changer le rapport cyclique progressivement et observer la forme d'onde.

PAS-0767 — EN
How do you correctly use or verify the PWM LED project?
Answer: Set the frequency, change the duty gradually and view the waveform.

PAS-0768 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet PWM LED ?
Réponse : Utiliser une fréquence assez basse pour scintiller.

PAS-0768 — EN
What common mistake can be associated with the PWM LED project?
Answer: Using a frequency low enough to flicker.

PAS-0769 — FR
Qu'est-ce que le projet PWM moteur ?
Réponse : Le projet PWM moteur commande la vitesse d'un moteur par PWM via un driver.

PAS-0769 — EN
What is the PWM motor project?
Answer: The PWM motor project controls motor speed with PWM through a driver.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0770 — FR
Pourquoi le projet PWM moteur est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il ajoute électronique de puissance et protection au PWM.

PAS-0770 — EN
Why is the PWM motor project important in Pascal on PIC?
Answer: It adds power electronics and protection to PWM.

PAS-0771 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet PWM moteur ?
Réponse : Utiliser un étage driver, une diode de roue libre et une alimentation moteur séparée avec masse commune.

PAS-0771 — EN
How do you correctly use or verify the PWM motor project?
Answer: Use a driver stage, a flyback diode and a separate motor supply with common ground.

PAS-0772 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet PWM moteur ?
Réponse : Réinitialiser le PIC à cause du bruit de l'alimentation moteur.

PAS-0772 — EN
What common mistake can be associated with the PWM motor project?
Answer: Resetting the PIC through noise from the motor supply.

PAS-0773 — FR
Qu'est-ce que le projet EEPROM I²C ?
Réponse : Le projet EEPROM I²C stocke et lit des données dans une mémoire I²C externe.

PAS-0773 — EN
What is the I²C EEPROM project?
Answer: The I²C EEPROM project stores and reads data in an external I²C memory.

PAS-0774 — FR
Pourquoi le projet EEPROM I²C est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il exerce le protocole I²C et la persistance des données.

PAS-0774 — EN
Why is the I²C EEPROM project important in Pascal on PIC?
Answer: It exercises the I²C protocol and data persistence.

PAS-0775 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet EEPROM I²C ?
Réponse : Vérifier en écrivant, coupant l'alimentation puis relisant, avec les délais d'écriture.

PAS-0775 — EN
How do you correctly use or verify the I²C EEPROM project?
Answer: Verify by writing, power-cycling and reading back, with write-cycle delays.

PAS-0776 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet EEPROM I²C ?
Réponse : Relire avant la fin du cycle d'écriture.

PAS-0776 — EN
What common mistake can be associated with the I²C EEPROM project?
Answer: Reading back before the write cycle has finished.

PAS-0777 — FR
Qu'est-ce que le projet capteur SPI ?
Réponse : Le projet capteur SPI lit des mesures d'un capteur via SPI.

PAS-0777 — EN
What is the SPI sensor project?
Answer: The SPI sensor project reads measurements from a sensor over SPI.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0778 — FR
Pourquoi le projet capteur SPI est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il enseigne les modes SPI, le chip select et l'accès aux registres.

PAS-0778 — EN
Why is the SPI sensor project important in Pascal on PIC?
Answer: It teaches SPI modes, chip select and register access.

PAS-0779 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet capteur SPI ?
Réponse : Lire d'abord l'identifiant du composant pour confirmer la liaison, puis lire les données.

PAS-0779 — EN
How do you correctly use or verify the SPI sensor project?
Answer: Read the device ID first to confirm the link, then read data.

PAS-0780 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet capteur SPI ?
Réponse : Sauter la vérification d'identifiant et déboguer la mauvaise couche.

PAS-0780 — EN
What common mistake can be associated with the SPI sensor project?
Answer: Skipping the ID check and debugging the wrong layer.

PAS-0781 — FR
Qu'est-ce que le projet terminal UART ?
Réponse : Le projet terminal UART construit une interface de commandes simple sur le port série.

PAS-0781 — EN
What is the UART terminal project?
Answer: The UART terminal project builds a simple command interface over the serial port.

PAS-0782 — FR
Pourquoi le projet terminal UART est-il important en Pascal sur PIC ?
Réponse : Il rend la carte interactive et plus facile à déboguer.

PAS-0782 — EN
Why is the UART terminal project important in Pascal on PIC?
Answer: It makes the board interactive and easier to debug.

PAS-0783 — FR
Comment utiliser ou vérifier correctement le projet terminal UART ?
Réponse : Utiliser une réception sous interruption avec tampon et analyser des lignes complètes.

PAS-0783 — EN
How do you correctly use or verify the UART terminal project?
Answer: Use interrupt-driven receive with a buffer and parse complete lines.

PAS-0784 — FR
Quelle erreur fréquente peut être liée au projet terminal UART ?
Réponse : Analyser une commande partielle parce que la ligne n'est pas terminée.

PAS-0784 — EN
What common mistake can be associated with the UART terminal project?
Answer: Parsing a partial command because the line has not ended.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

33. Scénarios d'entretien Pascal/PIC / Pascal-PIC Interview Scenarios

PAS-0785 — FR
Que vérifier quand la LED ne clignote pas ?
Réponse : Vérifier l'alimentation, la polarité et la résistance de la LED, les bits de configuration, le sens de la broche (TRIS), le mode analogique et le délai.

PAS-0785 — EN
What should you check when the LED does not blink?
Answer: Check the supply, the LED polarity and resistor, the configuration bits, the pin direction (TRIS), analog mode and the delay.

PAS-0786 — FR
Pourquoi la LED ne clignote-t-elle pas alors que le code semble correct ?
Réponse : Les causes habituelles sont une broche restée en entrée ou en mode analogique, un oscillateur mal configuré, une LED inversée ou un watchdog qui réinitialise.

PAS-0786 — EN
Why does the LED not blink even though the code looks correct?
Answer: Typical causes are a pin left as input or in analog mode, a misconfigured oscillator, a reversed LED or a watchdog that resets the device.

PAS-0787 — FR
Comment diagnostiquer une LED qui ne clignote pas ?
Réponse : Mesurer la broche à l'oscilloscope ou au multimètre : si elle bouge, le problème est côté matériel ; sinon, il est côté logiciel ou configuration.

PAS-0787 — EN
How do you diagnose an LED that does not blink?
Answer: Measure the pin with a scope or multimeter: if it toggles, the problem is on the hardware side; otherwise it lies in software or configuration.

PAS-0788 — FR
Quelle erreur fréquente empêche une LED de clignoter ?
Réponse : Oublier de mettre la broche en sortie numérique, ou utiliser un délai si court que le clignotement n'est pas visible.

PAS-0788 — EN
What common mistake keeps an LED from blinking?
Answer: Forgetting to set the pin as a digital output, or using a delay so short that the blinking is not visible.

PAS-0789 — FR
Que vérifier quand l'UART affiche des caractères incorrects ?
Réponse : Vérifier le débit, la fréquence d'horloge réelle, le format de trame, les niveaux de tension et la masse commune.

PAS-0789 — EN
What should you check when the UART prints garbage?
Answer: Check the baud rate, the real clock frequency, the frame format, the voltage levels and the common ground.

PAS-0790 — FR
Pourquoi l'UART affiche-t-il des caractères incorrects ?
Réponse : Le plus souvent, le débit ou l'horloge supposée diffère de la réalité, ou le format (parité, bits de stop) ne correspond pas.

PAS-0790 — EN
Why does the UART print garbage characters?
Answer: Most often the baud rate or the assumed clock differs from reality, or the format (parity, stop bits) does not match.

PAS-0791 — FR
Comment diagnostiquer un affichage UART incorrect ?
Réponse : Observer la ligne TX avec un analyseur logique, mesurer la durée d'un bit et la comparer au débit attendu.

PAS-0791 — EN
How do you diagnose wrong UART output?
Answer: Observe the TX line with a logic analyzer, measure the bit duration and compare it with the expected baud rate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0792 — FR
Quelle erreur fréquente provoque des caractères incorrects sur l'UART ?
Réponse : Déclarer une fréquence d'horloge différente de la fréquence réelle, ce qui fausse tous les calculs de débit.

PAS-0792 — EN
What common mistake causes garbage on the UART?
Answer: Declaring a clock frequency different from the real one, which skews every baud calculation.

PAS-0793 — FR
Que vérifier quand l'ADC reste à zéro ?
Réponse : Vérifier que la broche est en mode analogique, que la voie est bien sélectionnée, que le module est activé et que la référence est correcte.

PAS-0793 — EN
What should you check when the ADC always reads zero?
Answer: Check that the pin is in analog mode, the channel is selected, the module is enabled and the reference is correct.

PAS-0794 — FR
Pourquoi l'ADC reste-t-il à zéro ?
Réponse : Une broche restée en numérique, un module ADC non activé ou une lecture avant la fin de conversion donnent souvent zéro.

PAS-0794 — EN
Why does the ADC always read zero?
Answer: A pin left digital, an ADC module not enabled or a read before the conversion ends often gives zero.

PAS-0795 — FR
Comment diagnostiquer un ADC qui reste à zéro ?
Réponse : Mesurer la tension sur la broche, forcer une valeur connue et vérifier les registres de configuration ADC.

PAS-0795 — EN
How do you diagnose an ADC that always reads zero?
Answer: Measure the voltage on the pin, apply a known value and check the ADC configuration registers.

PAS-0796 — FR
Quelle erreur fréquente laisse l'ADC à zéro ?
Réponse : Lire le résultat sans attendre la fin de conversion ou laisser la broche configurée en entrée numérique.

PAS-0796 — EN
What common mistake leaves the ADC at zero?
Answer: Reading the result without waiting for the conversion to finish or leaving the pin as a digital input.

PAS-0797 — FR
Que vérifier quand l'I²C ne reçoit pas d'ACK ?
Réponse : Vérifier l'adresse (7 bits ou 8 bits), les pull-ups, l'alimentation du composant, le câblage SDA/SCL et la vitesse.

PAS-0797 — EN
What should you check when I²C gets no ACK?
Answer: Check the address (7-bit or 8-bit), the pull-ups, the device power, the SDA/SCL wiring and the speed.

PAS-0798 — FR
Pourquoi l'I²C ne reçoit-il pas d'ACK ?
Réponse : Les causes habituelles sont une mauvaise adresse, des pull-ups absents, SDA et SCL inversés ou un composant non alimenté.

PAS-0798 — EN
Why does I²C get no ACK?
Answer: Usual causes are a wrong address, missing pull-ups, swapped SDA and SCL or an unpowered device.

PAS-0799 — FR
Comment diagnostiquer l'absence d'ACK sur l'I²C ?
Réponse : Utiliser un analyseur logique pour voir l'adresse envoyée et un scanner I²C pour trouver les composants présents.

PAS-0799 — EN
How do you diagnose a missing ACK on I²C?
Answer: Use a logic analyzer to see the address sent and an I²C scanner to find the devices that are present.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0800 — FR
Quelle erreur fréquente provoque l'absence d'ACK ?
Réponse : Utiliser l'adresse de la fiche technique sans vérifier si elle est déjà décalée d'un bit.

PAS-0800 — EN
What common mistake causes a missing ACK?
Answer: Using the datasheet address without checking whether it is already shifted by one bit.

PAS-0801 — FR
Que vérifier quand la fréquence PWM est incorrecte ?

Réponse : Vérifier la fréquence d'horloge réelle, le prescaler, le registre de période et le timer utilisé par le module.

PAS-0801 — EN
What should you check when the PWM frequency is wrong?
Answer: Check the real clock frequency, the prescaler, the period register and the timer used by the module.

PAS-0802 — FR
Pourquoi la fréquence PWM est-elle incorrecte ?
Réponse : La fréquence dépend de Fosc, du prescaler et de la période ; une erreur sur l'un d'eux la décale.

PAS-0802 — EN
Why is the PWM frequency wrong?
Answer: The frequency depends on Fosc, the prescaler and the period; an error in any of them shifts it.

PAS-0803 — FR
Comment diagnostiquer une fréquence PWM incorrecte ?
Réponse : Mesurer la sortie à l'oscilloscope et recalculer la fréquence avec les valeurs réellement programmées.

PAS-0803 — EN
How do you diagnose a wrong PWM frequency?
Answer: Measure the output with a scope and recompute the frequency with the values actually programmed.

PAS-0804 — FR
Quelle erreur fréquente fausse la fréquence PWM ?
Réponse : Calculer la fréquence avec une horloge théorique différente de l'horloge réelle.

PAS-0804 — EN
What common mistake skews the PWM frequency?
Answer: Computing the frequency with a theoretical clock that differs from the real one.

PAS-0805 — FR
Que vérifier quand le microcontrôleur se réinitialise aléatoirement ?
Réponse : Vérifier le watchdog, l'alimentation et son découplage, le brown-out, la broche MCLR et la profondeur de pile.

PAS-0805 — EN
What should you check when the microcontroller resets randomly?
Answer: Check the watchdog, the supply and its decoupling, brown-out, the MCLR pin and the stack depth.

PAS-0806 — FR
Pourquoi le microcontrôleur se réinitialise-t-il aléatoirement ?
Réponse : Les causes habituelles sont un watchdog non effacé, une chute de tension, du bruit sur MCLR ou un débordement de pile.

PAS-0806 — EN
Why does the microcontroller reset randomly?

Answer: Usual causes are an uncleared watchdog, a voltage dip, noise on MCLR or a stack overflow.

PAS-0807 — FR
Comment diagnostiquer un reset aléatoire ?
Réponse : Lire les bits de cause de reset au démarrage, surveiller l'alimentation à l'oscilloscope et tester sans le watchdog.

PAS-0807 — EN
How do you diagnose a random reset?
Answer: Read the reset-cause bits at startup, watch the supply with a scope and test with the watchdog disabled.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PAS-0808 — FR

Quelle erreur fréquente provoque des resets aléatoires ?

Réponse : Laisser MCLR flottant ou oublier d'effacer le watchdog dans toutes les branches de la boucle.

PAS-0808 — EN

What common mistake causes random resets?

Answer: Leaving MCLR floating or forgetting to clear the watchdog in every branch of the loop.

Annexe — Repères pratiques / Practical Reference

Windows moderne / Modern Windows

```
Free Pascal: Win32 and Win64 targets are available. Use the compiler's target/platform documentation and test code on the actual Windows version.
```

Free Pascal : des cibles Win32 et Win64 sont disponibles. Consulter la documentation de plate-forme du compilateur et tester le code sur la version réelle de Windows.

PIC / mikroPascal

```
Typical path: Device configuration → clock → GPIO → timer/interrupt → ADC/PWM → UART/I²C/SPI → nonvolatile memory → application.
```

Chemin typique : configuration du composant → horloge → GPIO → timer/interruption → ADC/PWM → UART/I²C/SPI → mémoire non volatile → application.

Références techniques principales / Main Technical References

Documentation officielle de Free Pascal — compilateur, cibles Windows, guides du langage, de l'utilisateur et du programmeur. / Free Pascal official documentation — compiler, Windows targets, language/user/programmer guides.

MikroElektronika — Language Reference de mikroPascal PRO for PIC, particularités du compilateur, routines intégrées et bibliothèques matérielles. / MikroElektronika — mikroPascal PRO for PIC Language Reference, compiler specifics, built-in routines and hardware libraries.

Fiches techniques et manuels de référence des composants Microchip — source faisant autorité pour les registres, périphériques, limites électriques et bits de configuration des PIC. / Microchip device datasheets/reference manuals — authoritative source for PIC registers, peripherals, electrical limits and configuration bits.

Documentation historique de Borland/Turbo Pascal — pour le comportement hérité de DOS/Windows et les détails propres à chaque dialecte. / Historical Borland/Turbo Pascal documentation — for legacy DOS/Windows behavior and dialect-specific details.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.